

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES



GRUPO # 29

Plataforma de Comercio Electrónico para Tienda de Ropa con
Vestidor Virtual mediante Realidad Aumentada

Integrantes:

Condori Diaz Marilyn Esther	224051237
Larrazabal Rojas Julio Cesar	223049255

Materia: Sistemas de Información II

1. PERFIL.....	4
1.1 INTRODUCCIÓN.....	4
1.2 OBJETIVOS.....	5
1.2.1 Objetivo General.....	5
1.2.2 Objetivos Específicos.....	5
1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.....	6
1.3.1 Ausencia de un catálogo digital estructurado y comercialización dependiente de redes sociales.....	7
1.3.2 Imposibilidad de previsualizar la prenda sobre el propio cuerpo antes de decidir la compra.....	7
1.3.3 Desplazamientos físicos prolongados y tiempo perdido en la búsqueda de prendas.....	8
1.3.4 Variabilidad de tallas entre fabricantes y ausencia de una referencia objetiva de calce.....	8
1.3.6 Gestión del inventario y las ventas sin trazabilidad digital.....	9
1.3.7 Desarticulación entre los canales web, móvil y el componente de inteligencia artificial.....	9
1.4 ALCANCE.....	11
1.4.1 Módulo de Autenticación y Gestión de Usuarios.....	11
1.4.2 Módulo de Catálogo de Productos.....	11
1.4.3 Módulo de Vestidor Virtual con Realidad Aumentada.....	11
1.4.4 Módulo de Carrito de Compras y Pasarela de Pago.....	11
1.4.5 Módulo de Reservas para Prueba en Tienda Física.....	11
1.4.6 Módulo de Gestión de Inventario.....	12
1.4.7 Módulo de Ventas y Pedidos.....	12
1.4.8 Módulo de Envíos y Despacho.....	12
1.4.9 Módulo Diferenciador: Inteligencia Artificial.....	12
Parte I – Fundamentación Teórica.....	14
Marco Conceptual: Comercio Electrónico Aumentado y Gestión Multisucursal.....	14
a) Comercio Electrónico (E-Commerce).....	14
Realidad Aumentada Aplicada al Vestidor Virtual.....	14
Gestión de Inventario: Stock Mínimo, Stock Máximo y Costeo por Promedio Ponderado.....	15
Modalidades de Compra: Reserva Presencial y Compra Digital.....	15
a. Experiencia como usuario/comprador.....	16
i. Amazon.....	16
ii. Alibaba.....	16
iii. Shopify.....	17
b. Experiencia como desarrollador.....	17
i. Magento.....	18
ii. PrestaShop.....	18
iii. WooCommerce.....	18
b) Pasarelas de Pago Electrónico y Puntos de Venta (POS).....	19
c) Deliveries.....	19
Marco Metodológico: Ingeniería de Software.....	21

d) Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS).....	21
e) Lenguaje Unificado de Modelado (UML 2.5+).....	21
Parte II – Proceso de Desarrollo.....	27
CAPÍTULO 1: FLUJO DE TRABAJO – CAPTURA DE REQUISITOS.....	28
1.1. Identificación de actores y casos de uso.....	28
1.2. Lista de casos de uso.....	29
1.3. Priorizar casos de uso.....	30
1.4. Detallar Casos de Uso.....	32
1.5. Estructurar Casos de Uso.....	56
CAPÍTULO 2: FLUJO DE TRABAJO – ANÁLISIS.....	56
2.1. Análisis de Arquitectura.....	56
2.1.1. Identificación de Paquetes de Análisis.....	56
2.1.2. Relación entre Paquetes y Casos de Uso.....	58
2.1.3. Vista de Paquete.....	60
2.2. Analizar Casos de Uso.....	61
2.3. Analizar Clases.....	67
2.4. Analizar Paquetes.....	74
CAPÍTULO 3: FLUJO DE TRABAJO – DISEÑO.....	76
3.1. Diseño Físico.....	76
3.2. Diseño Lógico.....	77
3.3. Diseño de Datos.....	78
3.3.1. Diagrama de Clases.....	78
3.3.2. Mapeo.....	79
3.4. Diseño de Datos Físicos.....	82
3.4.1. Tabla de Volumen.....	82
3.4.2. Script.....	89
3.5. Diseñar Casos de Uso.....	94
CAPÍTULO 4: FLUJO DE TRABAJO – IMPLEMENTACIÓN.....	104
4.1. Selección de la Plataforma.....	104
4.2. Implementación de la Arquitectura del Sistema.....	107
4.3. Implementación de la Arquitectura del Subsistema.....	107
CAPÍTULO 5: FLUJO DE TRABAJO – PRUEBAS.....	109
Bibliografía.....	115
ANEXOS.....	117

1. PERFIL

1.1 INTRODUCCIÓN

El comercio electrónico de indumentaria enfrenta actualmente una limitación estructural: la imposibilidad de que la persona compradora verifique, antes de la compra, cómo le queda una prenda sobre su propio cuerpo. Esta limitación es particularmente relevante en el contexto boliviano, donde una porción significativa de la comercialización de ropa se realiza de manera informal a través de transmisiones en vivo ("lives") en redes sociales, en las que las vendedoras muestran la mercadería nueva por temporada y gestionan los pedidos de forma manual, sin un catálogo digital estructurado ni un mecanismo de trazabilidad entre la publicación, el pedido y el cobro.

Bajo este escenario, el presente proyecto propone el desarrollo de una Plataforma de Comercio Electrónico para Tienda de Ropa con Vestidor Virtual mediante Realidad Aumentada. La plataforma digitaliza el catálogo de prendas de la tienda y añade, como elemento diferenciador, un módulo de vestidor virtual que emplea realidad aumentada para permitir a la persona usuaria visualizar sobre sí misma distintas prendas, colores y modelos antes de decidir una compra o, alternativamente, antes de trasladarse físicamente a la tienda a probárselas.

El proyecto se desarrollará conforme a tres frentes tecnológicos indicados por la cátedra: una aplicación web, una aplicación móvil y un componente de inteligencia artificial, distribuidos según el stack tecnológico definido por el equipo: backend en Python con FastAPI, frontend web en Angular (TypeScript), aplicación móvil en Flutter (Dart) y base de datos relacional en PostgreSQL. El segmento específico de mercado que atenderá la tienda será sobre (ropa de mujer, hombre, niños o público general).

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma de comercio electrónico para tienda de ropa con vestidor virtual mediante realidad aumentada.

1.2.2 Objetivos Específicos

1. Recolectar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema a partir de la caracterización del rubro, identificando los actores involucrados.
2. Analizar los requisitos recolectados para definir los casos de uso del sistema, diferenciando las funcionalidades que corresponderán al canal web de aquellas que corresponderán al canal móvil.
3. Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de base de datos relacional en PostgreSQL, garantizando la integridad referencial entre los módulos de catálogo, vestidor virtual, carrito, pagos, reservas e inventario.
4. Implementar el backend del sistema utilizando Python con el framework FastAPI, exponiendo los servicios necesarios para el catálogo, el carrito de compras, las reservas y la integración de la pasarela de pago.
5. Implementar el frontend web del sistema utilizando Angular (TypeScript), destinado preferentemente a la administración del catálogo y del inventario de la tienda.
6. Implementar la aplicación móvil del sistema utilizando Flutter (Dart), destinada preferentemente a la persona compradora, incluyendo el acceso a la cámara del dispositivo requerido por el módulo de vestidor virtual con realidad aumentada.
7. Desarrollar el módulo de vestidor virtual mediante realidad aumentada, que permita previsualizar prendas del catálogo sobre la imagen de la persona usuaria.
8. Integrar una pasarela de pago electrónico para la confirmación de compras directas realizadas desde el dispositivo móvil de la persona usuaria.
9. Desarrollar el mecanismo de reserva de prendas para prueba física en tienda, que permita a la persona usuaria seleccionar prendas y agendar un horario de visita, evitando así la búsqueda física prolongada descrita como problema por la docente.
10. Definir e implementar el alcance funcional del componente de inteligencia artificial, como motor de sugerencias y creación de reportes.

11. Realizar pruebas funcionales de los módulos del sistema y gestionar el control de versiones mediante un repositorio Git, conforme a las buenas prácticas de gestión de configuración de software.

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

A partir de la caracterización del rubro, es posible identificar un conjunto de problemáticas interrelacionadas que afectan tanto a la persona compradora como a la tienda de ropa que opera bajo el esquema de venta descrito. A continuación se detalla cada una, diferenciando su causa raíz de sus consecuencias operativas.

1.3.1 Ausencia de un catálogo digital estructurado y comercialización dependiente de redes sociales

El primer problema identificado es de naturaleza estructural: la tienda no cuenta con un catálogo digital propio, sino que publica su mercadería nueva a través de transmisiones en vivo por redes sociales cada vez que cambia la temporada —por ejemplo, al liquidar ropa de invierno con la llegada de la primavera—. Este mecanismo funciona como escaparate temporal, no como catálogo persistente: una vez finalizada la transmisión, la información sobre qué prendas existen, en qué tallas y a qué precio deja de estar disponible de forma organizada para quien no presencié la publicación en el momento exacto en que ocurrió.

La consecuencia directa de este esquema es que la selección de prendas, la captura de datos de contacto y la coordinación del pedido se resuelven de manera manual dentro de la dinámica misma de la transmisión, normalmente por mensajería directa. No existe, en este proceso, un sistema de información que centralice la oferta vigente de la tienda, lo que impide tanto a la persona compradora buscar o filtrar productos como a la tienda mantener un registro consistente de lo que efectivamente ofrece en un momento dado.

1.3.2 Imposibilidad de previsualizar la prenda sobre el propio cuerpo antes de decidir la compra

Un segundo problema, de carácter central para este proyecto, es la ausencia de cualquier mecanismo que permita a la persona compradora anticipar cómo le quedará una prenda antes de adquirirla o de trasladarse a probársela. La compra a través de redes sociales se sostiene casi exclusivamente sobre fotografías del producto, sin posibilidad de contrastar esa imagen con el propio cuerpo de la persona interesada.

Esta carencia empuja a la persona compradora hacia dos únicos caminos: comprar bajo incertidumbre, asumiendo el riesgo de que la prenda no le sienta como esperaba, o desplazarse físicamente para probársela antes de decidir. Ninguna de las dos opciones resulta satisfactoria: la primera genera devoluciones y reclamos, y la segunda reintroduce el costo de tiempo y desplazamiento que la venta por redes sociales pretendía evitar.

1.3.3 Desplazamientos físicos prolongados y tiempo perdido en la búsqueda de prendas

Directamente asociado al problema anterior, se identifica una pérdida considerable de tiempo cuando la verificación del calce solo puede resolverse de manera presencial. Es común que una persona recorra más de una tienda física en una misma jornada sin concretar ninguna compra, dedicando un tiempo considerable a la prueba de distintas prendas antes de tomar una decisión.

Este comportamiento, señalado explícitamente por la docente como parte del caso de estudio, varía de una persona a otra según sus propias preferencias y nivel de exigencia al momento de elegir una prenda; sin embargo, en todos los casos evidencia la misma causa raíz: la ausencia de una herramienta que permita descartar o preseleccionar opciones antes de llegar a la tienda, concentrando el tiempo de visita física únicamente en la confirmación final.

1.3.4 Variabilidad de tallas entre fabricantes y ausencia de una referencia objetiva de calce

Un cuarto problema, que agrava a los dos anteriores, es la falta de estandarización de tallas entre fabricantes. Una misma talla nominal —por ejemplo, un número de calzado o una talla de prenda de vestir— puede corresponder a dimensiones reales distintas según la procedencia o el fabricante del producto, lo que introduce un margen de error que ninguna ficha de producto basada solo en texto o fotografía logra despejar.

Esta variabilidad explica, en gran medida, por qué la prueba física continúa siendo percibida como indispensable bajo el esquema actual: la persona compradora no confía en que la talla indicada por la tienda coincida con la talla que efectivamente necesita, y prefiere verificarlo de manera directa antes de comprometerse con la compra.

1.3.5 Ausencia de un mecanismo que articule la reserva anticipada con la prueba física en tienda

En el escenario actual no existe una forma de que la persona interesada seleccione con anticipación un conjunto de prendas —en una talla y un color determinados— y agende un horario para acudir a probárselas directamente en la tienda física, de modo que la mercadería ya esté disponible y preparada a su llegada. Al no existir este mecanismo, la persona compradora debe repetir en la tienda física todo el proceso de búsqueda y

selección que, en principio, ya había resuelto mentalmente al ver la publicación en redes sociales.

Esta ausencia tiene un efecto compuesto: además de no ahorrar tiempo a la persona compradora, tampoco permite a la tienda anticipar la demanda de un horario determinado ni preparar con antelación las prendas que probablemente se solicitarán, perdiendo así una oportunidad de organización interna que un sistema de reservas resolvería de manera directa.

1.3.6 Gestión del inventario y las ventas sin trazabilidad digital

Un sexto problema corresponde a la forma en que se gestionan el inventario y las ventas. Al realizarse la actualización de mercadería y el registro de pedidos de manera manual e informal —mensajes directos y transmisiones en vivo—, no existe trazabilidad digital entre lo publicado, lo reservado y lo efectivamente vendido. Es importante precisar que este problema se limita a la trazabilidad de venta e inventario existente, dado que la docente aclaró explícitamente que la plataforma no contempla la gestión de proveedores, al trabajar sobre la mercadería que la tienda ya posee.

La falta de trazabilidad dificulta que la tienda conozca, en un momento dado, cuánta mercadería de una prenda específica sigue disponible, cuánta ha sido reservada y cuánta ha sido vendida, lo que incrementa el riesgo de comprometer en una venta una prenda que ya no existe en inventario o que se encuentra retenida por una reserva pendiente.

1.3.7 Desarticulación entre los canales web, móvil y el componente de inteligencia artificial

Finalmente, se identifica la ausencia de una plataforma unificada que integre, de manera conjunta, un canal web, un canal móvil y un componente de inteligencia artificial. La docente indicó explícitamente que el sistema debía trabajar sobre estos tres frentes tecnológicos, sin que el esquema de venta actual disponga de ninguno de ellos: no existe aplicación móvil ni web propia de la tienda, y tampoco existe ningún uso de inteligencia artificial dentro del proceso de venta descrito.

Esta desarticulación consolida, en un plano tecnológico, todas las problemáticas anteriores: sin un canal digital propio, la tienda permanece dependiente de plataformas de terceros (las redes sociales) para su operación comercial, sin control sobre la presentación de su catálogo, la trazabilidad de sus ventas ni la experiencia de previsualización que un vestidor virtual con realidad aumentada podría ofrecer.

En síntesis, las problemáticas descritas —ausencia de catálogo digital, imposibilidad de previsualización, desplazamientos físicos prolongados, variabilidad de tallas, falta de un mecanismo de reserva, ausencia de trazabilidad de inventario y ventas, y desarticulación tecnológica— comparten una misma causa raíz: la inexistencia de una plataforma digital propia de la tienda que integre catálogo, previsualización, compra, reserva e inventario en un único sistema. La plataforma propuesta en este documento busca dar respuesta integral a esta problemática.

1.4 ALCANCE

1.4.1 Módulo de Autenticación y Gestión de Usuarios

Administra el acceso de las personas clientas y del personal de la tienda a la plataforma, distinguiendo perfiles con distinto nivel de privilegio. Módulo indispensable porque el carrito, las reservas y los pagos requieren asociar cada operación a una persona identificada.

- Registro e inicio de sesión de personas clientas desde la aplicación móvil.
- Gestión de cuentas del personal administrativo desde el canal web.
- Recuperación de contraseña por correo electrónico.
- Diferenciación de roles: Cliente y Administrador de tienda.

1.4.2 Módulo de Catálogo de Productos

Centraliza la información de las prendas disponibles en la tienda, sustituyendo la publicación informal por transmisiones en vivo por una fuente única, buscable y permanentemente disponible del inventario comercializable.

- Listado y búsqueda de prendas por categoría, talla y color.
- Ficha de producto con imágenes de referencia, precio y variantes disponibles.
- Alta, edición y baja de prendas desde el canal web administrativo.
- Filtrado por temporada, en línea con la dinámica estacional descrita en clase.

1.4.3 Módulo de Vestidor Virtual con Realidad Aumentada

Permite previsualizar una o varias prendas del catálogo sobre la imagen de la persona usuaria antes de decidir una compra directa o una visita física a la tienda.

- Superposición de la prenda seleccionada sobre la imagen captada por la cámara del dispositivo móvil.
- Comparación entre variantes de color o modelo de una misma prenda.
- Acceso directo desde la ficha de producto del catálogo.
- Registro de las prendas probadas virtualmente durante la sesión.

1.4.4 Módulo de Carrito de Compras y Pasarela de Pago

Reúne las prendas seleccionadas para compra directa y gestiona su cobro mediante una pasarela de pago operada desde el dispositivo móvil de la persona usuaria.

- Adición, eliminación y modificación de cantidades de prendas en el carrito.
- Cálculo automático del subtotal y el total de la compra.
- Confirmación del pago mediante una pasarela integrada al canal móvil.
- Actualización del estado del pedido tras la confirmación del pago.

1.4.5 Módulo de Reservas para Prueba en Tienda Física

Habilita a la persona usuaria a seleccionar con anticipación un conjunto de prendas y agendar un horario de visita a la tienda física, de modo que la mercadería esté disponible a su llegada y se reduzca el tiempo de búsqueda.

- Selección de prendas, tallas y colores a reservar.
- Agenda de fecha y horario de visita.
- Panel de reservas pendientes para el personal de la tienda.
- Confirmación de compra posterior a la prueba física, mediante el módulo de pago.

1.4.6 Módulo de Gestión de Inventario

Mantiene actualizado el registro de existencias por prenda, talla y color a partir del inventario ya disponible en la tienda, sin contemplar la gestión de proveedores, conforme a la aclaración explícita de la docente.

- Registro y actualización de existencias por variante de producto.
- Alerta de stock agotado.
- Descuento automático de inventario ante una venta directa o una reserva confirmada.
- Consulta de disponibilidad desde el canal web administrativo.

1.4.7 Módulo de Ventas y Pedidos

Consolida el registro de toda venta concretada, distinguiendo entre la compra directa desde el carrito y la compra posterior a una reserva atendida, dando trazabilidad a un proceso que hoy se gestiona de manera informal.

- Registro diferenciado de ventas directas y ventas vía reserva.
- Historial de pedidos por persona cliente.
- Consulta administrativa del estado de cada pedido.
- Vinculación de cada pedido con su respectivo movimiento de inventario.

1.4.8 Módulo de Envíos y Despacho

Gestiona el traslado de las prendas adquiridas mediante compra directa hacia el domicilio indicado por la persona cliente, cubriendo la etapa final del proceso de compra en línea.

- Registro de la dirección de destino del pedido.
- Actualización del estado del envío: Preparación, En camino o Entregado.
- Consulta del estado de envío por parte de la persona cliente.
- Vinculación del envío con el pedido y el pago confirmado.

1.4.9 Módulo Diferenciador: Inteligencia Artificial

Motor de recomendación de prendas o tallas impulsada con IA a partir del historial de reservas y compras de la persona usuaria.

Parte I – Fundamentación Teórica

El presente capítulo establece los fundamentos conceptuales, metodológicos y tecnológicos que sustentan el desarrollo de la Plataforma Inteligente de Comercio Electrónico para Cadena de Tiendas de Ropa (FashionStore), un sistema web y móvil que integra un vestidor virtual mediante realidad aumentada, mecanismos de pago electrónico y presencial, gestión multisucursal de inventario y funcionalidades de inteligencia artificial orientadas a la recomendación de prendas y la generación de reportes por comando de voz. El marco teórico se estructura en tres dimensiones complementarias: el marco conceptual, que delimita el dominio del problema (comercio electrónico, realidad aumentada, gestión de inventarios y medios de pago); el marco metodológico, que define el proceso de ingeniería de software adoptado para la construcción incremental del sistema; y el marco tecnológico, que describe las herramientas y plataformas seleccionadas para su implementación.

Marco Conceptual: Comercio Electrónico Aumentado y Gestión Multisucursal

a) Comercio Electrónico (E-Commerce)

El comercio electrónico, o *e-commerce*, se define como el conjunto de transacciones comerciales de compra, venta e intercambio de bienes y servicios realizadas a través de medios electrónicos, principalmente internet (Laudon & Traver, 2021). A diferencia de un catálogo digital estático, una plataforma de comercio electrónico integra funcionalidades transaccionales completas: gestión de catálogo, carrito de compra, procesamiento de pago, control de inventario y logística de entrega, todas ellas operando sobre una arquitectura común.

En el caso de FashionStore, el modelo de negocio corresponde a una plataforma multisucursal de tipo B2C (Business-to-Consumer), en la cual una misma cadena comercial administra de forma centralizada la operación de varios puntos de venta físicos, permitiendo que un cliente consulte la disponibilidad de una prenda en distintas sucursales y que la organización mantenga sincronizado el inventario entre ellas. Esta característica introduce el concepto de omnicanalidad, entendido como la integración coherente de los canales de interacción con el cliente (aplicación móvil, sitio web responsivo y tienda física) de modo que la experiencia de compra sea continua independientemente del canal utilizado.

Realidad Aumentada Aplicada al Vestidor Virtual

La realidad aumentada (RA) es una tecnología que superpone elementos generados por computadora —imágenes, modelos tridimensionales o información contextual— sobre la percepción del entorno físico real, en tiempo real y de forma interactiva (Azuma, 1997). A

diferencia de la realidad virtual, que sustituye completamente el entorno del usuario, la realidad aumentada complementa la escena real con capas digitales adicionales, habitualmente a través de la cámara de un dispositivo móvil.

Dentro del dominio de la moda y el retail, esta tecnología da lugar al concepto de vestidor virtual (*virtual try-on*), una funcionalidad que permite a un usuario visualizar cómo le quedaría una prenda —color, corte o modelo— sin necesidad de probársela físicamente. Este mecanismo responde directamente a un problema identificado en el proceso de compra tradicional de ropa: el tiempo invertido en desplazarse entre tiendas y probar múltiples prendas antes de decidir una compra, agravado por la falta de estandarización de tallas entre fabricantes. El vestidor virtual no elimina por completo la necesidad de probarse la prenda de forma física —dado que las tallas varían según el fabricante—, pero permite al cliente preseleccionar las prendas de su interés antes de acudir a la tienda, optimizando así el tiempo de decisión.

Gestión de Inventario: Stock Mínimo, Stock Máximo y Costeo por Promedio Ponderado

La gestión de inventarios constituye una función crítica en cualquier plataforma de comercio electrónico, dado que la disponibilidad real del producto condiciona la posibilidad de concretar una venta. Los modelos clásicos de administración de inventarios (Chase, Jacobs & Aquilano, 2018) definen el stock mínimo como el nivel de existencias por debajo del cual se activa una orden de reposición ante uno o más proveedores, y el stock máximo como el límite superior de almacenamiento que evita la sobreinversión de capital en mercadería de baja rotación.

Este segundo concepto resulta especialmente relevante para FashionStore: la adquisición de mercadería a bajo costo por parte de un proveedor no constituye por sí sola una decisión acertada si el producto no presenta rotación, ya que el capital inmovilizado en inventario no vendido representa una inversión estancada. Para valorar financieramente el inventario ante fluctuaciones de precio de compra entre proveedores, se emplea el método de costeo por promedio ponderado, el cual calcula el costo unitario de un artículo como el promedio de los costos de adquisición ponderado por las cantidades compradas en cada lote, permitiendo una valoración más representativa que el simple registro del último precio de compra.

Modalidades de Compra: Reserva Presencial y Compra Digital

El modelo de negocio de FashionStore contempla dos modalidades de adquisición no excluyentes. La primera, la compra digital, corresponde al proceso transaccional

íntegramente remoto: selección de la prenda en el catálogo, confirmación en el carrito de compra y pago a través de una pasarela electrónica, sin que el cliente visite la tienda física. La segunda, la reserva para prueba presencial, corresponde a un mecanismo híbrido en el cual el cliente preselecciona un conjunto de prendas mediante el vestidor virtual y agenda una fecha y hora para acudir a una sucursal a probárselas físicamente antes de confirmar la compra. Este segundo esquema se sustenta conceptualmente en los sistemas de reserva de citas (*appointment scheduling*), en los que el bloqueo temporal de un recurso en este caso, la disponibilidad de las prendas y la atención del personal de sucursal, reduce la incertidumbre operativa y mejora la experiencia del cliente al evitar tiempos de espera o la indisponibilidad del producto al momento de su visita.

a. Experiencia como usuario/comprador

i. Amazon

Amazon funciona como un marketplace híbrido: una parte de sus ingresos proviene de la venta minorista directa y otra de los servicios que presta a vendedores externos. Su modelo de negocio combina el comercio minorista masivo, los servicios a terceros dentro del marketplace, la membresía por suscripción (Prime), la publicidad en línea y la computación en la nube a través de AWS. Desde la perspectiva del comprador, el catálogo integra productos vendidos directamente por Amazon junto con productos de miles de vendedores independientes, distinguibles por la indicación de quién despacha y quién vende el artículo. La experiencia de compra se apoya en un buscador de productos, un checkout simplificado, reseñas de otros usuarios y, para los miembros de Prime, envíos acelerados. De hecho, los vendedores externos han representado de manera sostenida alrededor del 60 % de todos los productos vendidos en Amazon, lo que evidencia que gran parte del catálogo que percibe el usuario no proviene directamente de Amazon, sino de un ecosistema de terceros que utiliza su infraestructura logística y de pagos.

ii. Alibaba

A diferencia de Amazon, "Alibaba" no es una única tienda sino un grupo de plataformas con modelos de negocio distintos entre sí, lo cual resulta clave para comprender su funcionamiento desde el punto de vista del usuario:

- **Alibaba.com:** Portal de comercio electrónico B2B internacional que conecta a fabricantes y mayoristas con importadores de otros países, orientado a compras de volumen y no al consumidor final. Es el portal original con el que Jack Ma fundó la compañía en 1999.

- **1688.com:** Plataforma B2B doméstica dentro de China, dedicada a transacciones entre fabricantes y mayoristas locales, de negocio a negocio dentro del propio país.
- **Taobao:** Plataforma C2C dirigida al consumidor chino, en la que predominan tiendas de particulares o pequeños comercios minoristas; es la plataforma "madre" y la de mayor tamaño a nivel global para la venta a consumidor en China.
- **Tmall:** Plataforma B2C desprendida de Taobao, orientada a marcas reconocidas y a un consumidor con mayor poder adquisitivo, con más de 500 millones de usuarios activos distribuidos en más de 3.700 categorías de producto.
- **AliExpress:** Plataforma orientada al comprador internacional, con vendedores que pueden ser empresas o particulares.

Como usuario, esta segmentación implica que “comprar en Alibaba” no es una experiencia única: el flujo de un importador que negocia con un fabricante en [Alibaba.com](https://www.alibaba.com) es sustancialmente distinto al de un comprador final que adquiere un producto de manera inmediata en AliExpress o Tmall. En cuanto a su modelo de ingresos, Alibaba obtiene una parte de sus ganancias mediante comisiones sobre las transacciones de Tmall y, adicionalmente, mediante la venta de publicidad y posicionamiento por palabras clave dentro de Taobao y Tmall, en un esquema similar a la subasta de palabras clave de los motores de búsqueda.

iii. Shopify

A diferencia de Amazon y Alibaba, Shopify no es un marketplace en el que el usuario navegue un catálogo centralizado, sino una plataforma de comercio (SaaS) que permite a comerciantes independientes crear su propia tienda en línea. Para el usuario final, comprar en una tienda "Shopify" significa interactuar con un sitio propio de la marca, cuyo checkout está optimizado por Shopify para maximizar la conversión y admite decenas de métodos de pago, entre ellos tarjeta de crédito y pagos en línea a través de más de 250 pasarelas alternativas como Stripe o PayPal. Desde la perspectiva del comerciante, Shopify resuelve de forma integrada el alojamiento, la pasarela de pago, el certificado de seguridad y la integración con canales de venta externos (redes sociales), con planes de suscripción mensual escalonados según el tamaño del negocio.

b. Experiencia como desarrollador

Estas tres herramientas corresponden a sistemas de gestión de contenido (CMS) para comercio electrónico, orientados a que un equipo de desarrollo construya y despliegue su propia tienda en línea, a diferencia de Shopify, que es una solución cerrada de tipo SaaS.

i. Magento

Magento es una plataforma de comercio electrónico de código abierto, desarrollada sobre arquitectura LAMP (Linux, Apache, MySQL/MariaDB y PHP) utilizando el framework Zend, y fue adquirida por eBay en 2010, lo que le dio el respaldo de una de las compañías líderes del comercio electrónico. Está orientada a tiendas grandes con catálogos extensos y alta necesidad de personalización: su versión de pago tiene un costo aproximado de 15.500 dólares anuales e incluye asesoría personalizada por parte de los desarrolladores del producto. Su proceso de instalación y configuración es más extenso que el de sus alternativas, precisamente porque ofrece una cantidad mayor de opciones configurables de fábrica —gestión avanzada de precios, multi-tienda, multi-dioma—, lo que la vuelve más robusta pero también más costosa de implementar y mantener, siendo recomendable para empresas con presupuestos de desarrollo amplios.

ii. PrestaShop

PrestaShop es igualmente una solución de código abierto, construida sobre PHP con gestión de datos en MySQL, diseñada para crear, administrar y lanzar tiendas en línea sin costo de licencia. Su núcleo gratuito se complementa con un extenso catálogo de módulos y plantillas que permiten ampliar sus funcionalidades según las necesidades del negocio, contando con más de 10.000 extensiones disponibles. Se la considera una alternativa intermedia entre WooCommerce y Magento: requiere menos recursos de servidor que Magento, pero ofrece de fábrica funcionalidades avanzadas de catálogo y gestión de stock que WooCommerce no trae por defecto, por lo que suele recomendarse para tiendas con catálogos amplios que no requieren necesariamente la escala de Magento.

iii. WooCommerce

WooCommerce no es una plataforma independiente, sino un plugin de comercio electrónico para WordPress, desarrollado originalmente en Estados Unidos y adquirido por Automattic en 2015. Su principal ventaja para un equipo de desarrollo es la simplicidad de instalación: al ser un plugin, se configura sobre un sitio WordPress ya existente sin requerir un servidor especializado ni conocimientos avanzados de programación, a diferencia de PrestaShop y Magento, que suelen requerir la intervención de un desarrollador.

Su limitación principal es que muchas funcionalidades que otras plataformas incluyen por defecto (como ser: gestión avanzada de variantes, multidivisa, reportes) deben añadirse mediante plugins adicionales, lo que puede derivar en una arquitectura menos cohesionada a medida que la tienda crece.

b) Pasarelas de Pago Electrónico y Puntos de Venta (POS)

Una pasarela de pago (*payment gateway*) es un servicio que autoriza y procesa de forma segura transacciones electrónicas entre un comprador y un vendedor, encargándose de la tokenización de los datos sensibles de la tarjeta y del cumplimiento del estándar de seguridad PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Plataformas como PayPal y Stripe centralizan esta responsabilidad, liberando al sistema desarrollado de la necesidad de almacenar directamente datos de tarjetas.

De forma complementaria, un Punto de Venta o POS (*Point of Sale*) es el subsistema mediante el cual se registra y cobra una transacción en el momento y lugar en que el cliente adquiere físicamente el producto. En el caso de FashionStore, la coexistencia de ambos mecanismos —pasarela digital para la compra remota y POS para el pago presencial en caja tras una reserva— exige que el módulo de ventas del sistema sea agnóstico respecto al canal de cobro, registrando de manera unificada cualquier transacción confirmada, ya sea electrónica o presencial, para mantener la consistencia del inventario y de los reportes financieros.

c) Deliveries

a. Cómo funcionan los deliverys: Yaigo–Yummy

Yaigo es una startup boliviana de delivery y comercio electrónico, fundada en 2015 bajo la premisa de integrar en una sola plataforma al cliente, al comercio afiliado y al repartidor. Su propuesta de valor es la siguiente: el cliente solicita un pedido en restaurantes, supermercados, farmacias u otros comercios afiliados, y la aplicación coordina en tiempo real la recolección y entrega. Operativamente, los repartidores reciben el pedido asignado por el sistema, se dirigen al comercio de origen, retiran la mercadería y la entregan en el domicilio indicado por el cliente, mientras la aplicación mantiene informados tanto al comercio como al cliente sobre el estado del pedido en tiempo real.

En 2021, Yaigo fue adquirida por Yummy, una superapp de delivery y transporte con operaciones previas en Venezuela, Perú y Chile. Esta adquisición permitió a Yummy expandir su presencia hacia Bolivia y Paraguay, en un momento en que Yaigo ya se había consolidado como la aplicación de delivery más descargada de Bolivia, atendiendo más de 5.000 pedidos diarios y una facturación mensual superior al millón de dólares. Evolucionó típicamente de una aplicación de delivery de nicho hacia un modelo de superapp multivertical (comida, farmacia, supermercado y transporte de pasajeros integrados en una sola plataforma).

b. Cómo se calculan los pagos de una entrega

El cálculo de la tarifa que paga el cliente final por el servicio de delivery, y el cálculo del pago que recibe el repartidor por realizarlo, son dos cuestiones relacionadas pero distintas:

- **Tarifa al cliente**

El esquema más común es una tarifa escalonada por distancia: una tarifa base cubre un primer tramo corto, y a partir de allí el costo se incrementa proporcionalmente por cada kilómetro adicional recorrido. Un ejemplo documentado del propio mercado boliviano es el de Yaigo en la ciudad de Sucre, donde la tarifa básica es de 7 bolivianos para una distancia de cero a 1,5 kilómetros desde el punto de referencia, incrementándose en 3 bolivianos por cada kilómetro adicional recorrido. Este mismo principio es el que describe el concepto de tarifa por anillos, en el que el costo aumenta un monto fijo a medida que la entrega cruza anillos de distancia sucesivos respecto del punto de origen.

- **Pago al repartidor**

De forma paralela, el monto que percibe el repartidor por cada entrega suele calcularse también en función de la distancia efectivamente recorrida, computada en dos tramos: desde el punto de inicio del recorrido del repartidor hasta el punto de recogida del pedido, y desde el punto de recogida hasta el punto de entrega final, aplicando una tarifa por kilómetro fijada por la empresa que, en el mercado boliviano, se ha ubicado en un rango cercano a 1,98–1,99 bolivianos por kilómetro, siendo la distancia el mecanismo principal de cálculo y control de la remuneración del repartidor.

Otros factores del cálculo. Además de la distancia, pueden incorporar variables adicionales: el peso o volumen del paquete, el tamaño de la entrega y la frecuencia o el tipo de servicio contratado (entrega estándar frente a una entrega prioritaria o programada para una franja horaria específica, como sería el caso de agendar una reserva).

Marco Metodológico: Ingeniería de Software

d) Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS)

El desarrollo del proyecto adopta el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS), un marco de trabajo disciplinado que organiza el desarrollo en torno a tres principios fundamentales (Jacobson, Booch & Rumbaugh, 2000): estar dirigido por casos de uso, que actúan como el artefacto primario que guía la captura de requisitos, el análisis y el diseño; estar centrado en la arquitectura, de modo que las decisiones estructurales se establecen tempranamente para reducir el riesgo técnico; y ser iterativo e incremental, construyendo el software mediante ciclos sucesivos que producen incrementos funcionales verificables.

Para este proyecto, el PUDS se aplica de manera interna y se organiza en tres iteraciones, cada una de las cuales recorre de forma abreviada las cinco disciplinas del proceso: captura de requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba. Cada iteración incorpora un subconjunto priorizado de casos de uso, de manera que al final de cada ciclo se dispone de un incremento operativo del sistema, evaluable de forma independiente antes de iniciar el ciclo siguiente.

e) Lenguaje Unificado de Modelado (UML 2.5+)

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML), en su versión 2.5 o superior, constituye el estándar internacional (ISO/IEC 19501) empleado para visualizar, especificar y documentar los artefactos del sistema (Rumbaugh, Jacobson & Booch, 2007). Su empleo permite representar de forma no ambigua tanto la estructura estática de la plataforma (diagramas de clases, de componentes y de despliegue) como su comportamiento dinámico (diagramas de casos de uso, de actividades y de secuencia), constituyendo el vínculo formal entre los requisitos identificados (por ejemplo, el flujo de reserva de prendas o el proceso de pago en el punto de caja) y su correspondiente solución técnica. La documentación generada mediante UML no es un artefacto accesorio, sino la evidencia formal de las decisiones de ingeniería que sustentan la defensa del proyecto.

Requisitos Funcionales

ID	Requisito Funcional	Plataforma
RF01	Permitir el auto-registro de clientes en la plataforma web o móvil.	Web / Móvil
RF02	Autenticar usuarios con tokens seguros JWT (JSON Web Tokens).	Web / Móvil
RF03	Recuperar credenciales de acceso enviando enlaces temporales vía correo electrónico.	Web / Móvil
RF04	Bloquear cuentas de forma temporal tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión.	Web / Móvil
RF05	Crear, editar y dar de baja cuentas de personal administrativo.	Web
RF06	Gestionar roles (Superadmin, Encargado, Cajero, Cliente) y sus respectivos accesos.	Web
RF07	Auditar accesos registrando el historial de ingresos de empleados.	Web
RF08	Registrar múltiples sucursales con dirección geográfica y datos de contacto.	Web
RF09	Asignar encargados exclusivos a cada sucursal física.	Web
RF10	Desactivar de forma temporal operaciones en una sucursal específica.	Web
RF11	Permitir al encargado de tienda habilitar o suspender la atención de reservas.	Web
RF12	Configurar temporadas comerciales (Primavera, Verano, Otoño, Invierno).	Web
RF13	Asociar productos a colecciones temporales de moda.	Web
RF14	Parametrizar catálogo de colores (código HEX y nombre).	Web
RF15	Registrar catálogo de tallas según categorías de prendas.	Web
RF16	Registrar prendas base (nombre, descripción, categoría, precio de venta).	Web
RF17	Crear variantes de prendas asociando combinaciones de talla y color.	Web
RF18	Asignar un código de SKU único a cada variante física del producto.	Web

RF19	Subir imágenes ilustrativas de variantes desde el panel del administrador.	Web
RF20	Ocultar prendas del catálogo público de manera temporal.	Web
RF21	Aplicar descuentos y promociones en porcentajes a prendas seleccionadas.	Web
RF22	Agrupar variantes en una única vista unificada para el catálogo del cliente.	Web / Móvil
RF23	Registrar proveedores de ropa con información de contacto y NIT.	Web
RF24	Vincular variantes del catálogo con su respectivo proveedor de origen.	Web
RF25	Generar registros de órdenes de compra destinadas a proveedores.	Web
RF26	Registrar la entrada física de mercadería y actualizar las existencias.	Web
RF27	Calcular el costo del inventario utilizando el método de promedio ponderado.	Web
RF28	Controlar y reportar las existencias físicas en tiempo real de forma independiente por sucursal.	Web
RF29	Configurar alertas de stock mínimo para evitar desabastecimiento.	Web
RF30	Notificar al administrador en su panel cuando el stock cruce el límite mínimo.	Web
RF31	Establecer límites de stock máximo por variante.	Web
RF32	Descontar existencias físicas tras registrarse una compra digital.	Web / Móvil
RF33	Restar lógico (bloquear existencias) al programarse una reserva física temporal.	Web / Móvil
RF34	Registrar la transferencia física de mercadería de una sucursal origen a otra destino.	Web
RF35	Liberar el stock bloqueado automáticamente al cancelarse una reserva de prendas.	Web / Móvil
RF36	Mostrar el catálogo público de prendas en la aplicación móvil de clientes.	Móvil

RF37	Filtrar prendas por rango de precio, color, talla y temporada.	Web / Móvil
RF38	Buscar prendas introduciendo caracteres de texto en el buscador.	Web / Móvil
RF39	Mostrar disponibilidad por variantes en las distintas sucursales.	Web / Móvil
RF40	Agregar prendas al listado de favoritos del cliente.	Web / Móvil
RF41	Habilitar vista responsive en tabletas y pantallas de computadoras.	Web
RF42	Capturar voz del usuario para realizar búsquedas (Móvil).	Móvil
RF43	Traducir comando de voz a filtros utilizando Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP).	Móvil
RF44	Acceder a la cámara en tiempo real desde la aplicación de Flutter.	Móvil
RF45	Solicitar confirmación de permisos del sistema operativo para uso de cámara.	Móvil
RF46	Superponer la imagen virtual de la prenda seleccionada sobre la silueta humana captada.	Móvil
RF47	Cambiar la variante de color de la prenda en el vestidor virtual con un tap.	Móvil
RF48	Capturar y guardar en la galería del móvil fotos de la simulación del vestidor.	Móvil
RF49	Seleccionar múltiples variantes de prendas en una canasta de reserva de prueba.	Móvil
RF50	Elegir la sucursal física donde se acudirá a probar la ropa.	Móvil
RF51	Validar el stock antes de permitir reservar las prendas seleccionadas.	Web / Móvil
RF52	Programar fecha y horario de visita en rangos de atención permitidos.	Móvil
RF53	Registrar la reserva en el buzón de la sucursal seleccionada.	Web / Móvil
RF54	Visualizar reservas del día desde el panel del encargado.	Web
RF55	Cambiar el estado de la reserva a “Lista” tras apartar la ropa físicamente.	Web

RF56	Permitir la cancelación manual de reservas por el cliente.	Web / Móvil
RF57	Agregar variantes del catálogo al carrito digital del cliente.	Web / Móvil
RF58	Calcular subtotales, recargo por envío (si aplica) y total a pagar.	Web / Móvil
RF59	Validar stock una última vez antes de procesar el pago.	Web / Móvil
RF60	Seleccionar modalidad de entrega: Envío a Domicilio o Retiro en Tienda.	Web / Móvil
RF61	Procesar transacciones digitales mediante la pasarela Stripe (Modo Prueba).	Web / Móvil
RF62	Guardar estado de la transacción y generar orden de compra.	Web / Móvil
RF63	Emitir y enviar comprobante de pago digital al correo del cliente.	Web / Móvil
RF64	Buscar reservas en el sistema ingresando el ID de reserva del cliente en tienda.	Web
RF65	Facturar prendas de la reserva tras la prueba física en vestidor presencial.	Web
RF66	Añadir otros artículos adicionales del catálogo directamente en caja.	Web
RF67	Procesar transacciones en caja registrando pagos en efectivo o tarjeta física.	Web
RF68	Generar la factura oficial y emitir el ticket de venta.	Web
RF69	Registrar cambios de tallas o devoluciones directas en tienda.	Web
RF70	Capturar la dirección del domicilio de entrega.	Web / Móvil
RF71	Calcular el recargo de envío según el método seleccionado o zona (distancia).	Web / Móvil
RF72	Mostrar pedidos pendientes de despacho al personal logístico.	Web
RF73	Cambiar el estado de envío a "En camino" al despachar el pedido.	Web
RF74	Permitir al cliente rastrear el estado logístico del pedido.	Web / Móvil

RF75	Confirmar estado como “Entregado” y cerrar ciclo de compra.	Web
RF76	Registrar el comportamiento de navegación e historial de compras del cliente.	Web / Móvil
RF77	Recomendar prendas personalizadas en el inicio de la app según perfil.	Web / Móvil
RF78	Sugerir alternativas de prendas similares en caso de falta de existencias.	Web / Móvil
RF79	Disponer de un chatbot integrado en la aplicación móvil y web.	Web / Móvil
RF80	Configurar el chatbot para responder preguntas recurrentes sobre la tienda.	Web / Móvil
RF81	Presentar gráficos dinámicos de ventas agregadas a nivel global.	Web
RF82	Filtrar estadísticas del dashboard por sucursal.	Web
RF83	Reportar las ventas consolidadas por temporada de catálogo.	Web
RF84	Reportar valoración monetaria del inventario general.	Web
RF85	Descargar listados e informes de ventas en hojas de cálculo (CSV).	Web
RF86	Capturar voz del administrador en la app móvil para consultas de reportes.	Móvil
RF87	Generar gráficos estadísticos en pantalla interpretando comandos de voz del administrador.	Móvil
RF88	Enviar correos de confirmación al agendar reservas.	Web / Móvil
RF89	Notificar por SMS o push al cliente cuando su pedido digital sea enviado.	Móvil
RF90	Mostrar pantallas amigables de error evitando revelar trazas de código al usuario final.	Web / Móvil

Requisitos No Funcionales

ID	Categoría	Descripción
RNF01	Seguridad	Las contraseñas en la base de datos deben encriptarse usando algoritmos de hash seguros (BCrypt/Argon2).

RNF02	Rendimiento	Las respuestas del catálogo de prendas deben demorar menos de 1.5 segundos bajo cargas normales de usuarios.
RNF03	Escalabilidad	La estructura del base de datos debe admitir la adición ilimitada de nuevas sucursales sin requerir refactorización del código.
RNF04	Usabilidad	Las interfaces deben ser intuitivas y adaptables a escritorio, tablet y celular.
RNF05	Mantenibilidad	El código del backend FastAPI debe organizarse siguiendo un patrón de arquitectura por capas (controladores, servicios, repositorios).
RNF06	Compatibilidad	La aplicación de Flutter debe ser compatible con versiones de Android 8.0+ e iOS 13+.
RNF07	Seguridad Transaccional	Toda transacción de pago digital debe utilizar cifrado TLS 1.3 y tokens no reutilizables provistos por Stripe.
RNF08	Disponibilidad / Despliegue	El sistema debe estar desplegado en producción en servidores de la nube (GCP) con acceso mediante HTTPS público.
RNF09	Restricción Tecnológica	Queda prohibido el uso de CMS o frameworks de comercio electrónico preconstruidos como Shopify, Magento o WooCommerce.
RNF10	Metodología	El ciclo de desarrollo de software debe regirse bajo las disciplinas del Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) dividido en 3 iteraciones.
RNF11	Modelado	Los diagramas estáticos y dinámicos del sistema deben modelarse bajo el estándar de notación UML 2.5+.
RNF12	Control de Versiones	El código del proyecto debe estar gestionado en repositorios de GitHub con ramas separadas y despliegues automatizados hacia Google Cloud.

Parte II – Proceso de Desarrollo

CAPÍTULO 1: FLUJO DE TRABAJO – CAPTURA DE REQUISITOS

1.1. Identificación de actores y casos de uso

1.1.1. Actores Internos

1. **Superadmin (Administrador del sistema):** Persona que posee los mayores privilegios sobre el sistema, teniendo acceso a todas las funcionalidades del mismo.
2. **Encargado de sucursal:** Persona encargada de las llevar las operaciones fundamentales – Consultar reservas, Preparar prendas reservadas, Confirmar recepción del cliente, Gestionar disponibilidad de prendas, Registrar movimientos de inventario, Consultar ventas de la sucursal – de una sucursal de tienda.
3. **Cajero:** Persona encargada de registrar cobros mediante los puntos de caja físico, consultar productos, emitir comprobantes, actualizar inventario.
4. **Proveedor:** Persona encargada de registrar o enviar información de productos, informar disponibilidad de productos, asociar productos con temporadas y colecciones.
5. **Cliente:** Persona que principalmente realiza pedidos por medio de la aplicación móvil, confirmándolo a través de un pago administrado por una pasarela de pago, utiliza el vestidor virtual, agenda reservas, consulta catálogo.

1.1.2. Actores Externos

1. **Sistemas de pago (Pasarela de pago):** Servicio encargado del procesamiento de transacciones financieras electrónicas. Permite a las empresas presenciales y en línea aceptar, procesar y gestionar diversos métodos de pago, como tarjetas de crédito, tarjetas de débito y carteras digitales, de forma segura y eficiente.
2. **Servicio de IA:** Servicio encargado de la interpretación de comandos de voz para la generación de reportes administrativos, la generación de recomendaciones de productos.
3. **Servicio de correo electrónico (SMTP):** Servicio externo encargado de enviar los mensajes de la plataforma, como los enlaces para restablecer la contraseña, las confirmaciones de reserva y los comprobantes de pago digitales.
4. **Reloj del sistema (Tiempo):** Componente no humano que inicia automáticamente determinados casos de uso cuando se cumple un plazo, sin intervención del usuario. Entre ellos se incluyen la caducidad del token de recuperación después de 5 minutos y del JWT tras 60 minutos, el cierre de sesión por 15 minutos de inactividad, la liberación del stock reservado al expirar una reserva y la actualización automática del inventario mediante activadores del sistema.

5. **Visitante:** Persona que accede al portal de inicio de sesión de la plataforma o al catálogo de productos de una sucursal y no posee registro alguno que lo identifique dentro del sistema.

1.2. Lista de casos de uso

- **CU01:** Iniciar sesión en la plataforma (cliente y personal)
- **CU02:** Cerrar sesión activa
- **CU03:** Recuperar credenciales de acceso (enlace por correo, 5 min)
- **CU04:** Auto-registro de cliente en la plataforma
- **CU05:** Gestionar perfiles, roles y clientes
- **CU06:** Gestionar sucursales de la cadena
- **CU07:** Gestionar catálogo de prendas (categorías, tallas, colores multivaluados, temporadas, variantes+SKU)
- **CU08:** Gestionar proveedores de mercadería
- **CU09:** Gestionar empleados de sucursal (cajeros y encargados)
- **CU10:** Registrar compras e ingresos de mercadería de proveedores
- **CU11:** Consultar catálogo de prendas (listado + búsqueda por texto y filtro por categoría)
- **CU12:** Buscar y filtrar catálogo (precio, talla, color) + disponibilidad por sucursal
- **CU13:** Gestionar promociones: cupones y ofertas de temporada
- **CU14:** Gestionar wishlist y reseñas de prendas (cliente)
- **CU15:** Gestionar inventario general y transferencias entre sucursales (+ trigger)
- **CU16:** Configurar y notificar alertas de stock (mínimo/máximo)
- **CU17:** Gestionar carrito de compra digital (bloqueo si existencia = 0)
- **CU18:** Procesar venta / checkout con herencia de medios de pago (Efectivo, Tarjeta, QR, Crédito)
- **CU19:** Procesar venta presencial (directa) en caja (POS)
- **CU20:** Emitir factura y nota de entrega (IVA 13 %, código de control)
- **CU21:** Generar cotización
- **CU22:** Gestionar devoluciones y cambios de prendas
- **CU23:** Gestionar arqueo de caja (apertura y cierre diario del cajero)
- **CU24:** Consultar historial de compras (cliente)
- **CU25:** Convertir una reserva en venta confirmada
- **CU26:** Agendar reserva de prendas para prueba física
- **CU27:** Gestionar bandeja de reservas entrantes (preparar / atender)
- **CU28:** Cancelar reserva de prendas (libera stock bloqueado)
- **CU29:** Gestionar envíos/despacho (Delivery) y método de envío / recojo en sucursal
- **CU30:** Consultar y rastrear estado de un pedido o envío
- **CU31:** Gestionar zonas de cobertura y tarifas de envío (anillos / km)
- **CU32:** Prueba en Vestidor Virtual (RA) y guardar capturas
- **CU33:** Recomendaciones de prendas/tallas (IA) + chatbot asistente (opcional)
- **CU34:** Buscar prendas mediante comandos de voz (NLP)
- **CU35:** Generar reportes gerenciales (kardex, más vendidos, ingresos/sucursal, rendimiento de cajeros; PDF/CSV; por voz)
- **CU36:** Consultar bitácora de auditoría del sistema
- **CU37:** Consultar valoración de inventario / capital invertido (costo promedio ponderado)

- **CU38:** Gestionar ajustes de inventario (mermas, daños, pérdidas)
- **CU39:** Consultar Dashboard de ventas e inventario global
- **CU40:** Notificar estado en tiempo real (push) y enviar comprobantes / confirmaciones por correo

1.3 Priorizar casos de uso

ID	Caso de uso	Móvil	Web	Prioridad	Ciclo
CU01	Iniciar sesión en la plataforma (cliente y personal)	X	X	Alta	Ciclo 1
CU02	Cerrar sesión activa	X	X	Alta	Ciclo 1
CU03	Recuperar credenciales de acceso (enlace por correo, 5 min)	X	X	Media	Ciclo 1
CU04	Auto-registro de cliente en la plataforma	X	X	Alta	Ciclo 1
CU05	Gestionar perfiles, roles y clientes		X	Alta	Ciclo 1
CU06	Gestionar sucursales de la cadena		X	Alta	Ciclo 1
CU07	Gestionar catálogo de prendas (categorías, tallas, colores multivaluados, temporadas, variantes+SKU)		X	Alta	Ciclo 1
CU08	Gestionar proveedores de mercadería		X	Media	Ciclo 1
CU09	Gestionar empleados de sucursal (cajeros y encargados)		X	Media	Ciclo 1
CU10	Registrar compras e ingresos de mercadería de proveedores		X	Media	Ciclo 1
CU11	Consultar catálogo de prendas (listado + búsqueda por texto y filtro por categoría)	X	X	Alta	Ciclo 1
CU37	Consultar valoración de inventario / capital invertido (costo promedio ponderado)		X	Alta	Ciclo 1
CU38	Gestionar ajustes de inventario (mermas, daños, pérdidas)		X	Media	Ciclo 1
CU36	Consultar bitácora de auditoría del sistema		X	Media	Ciclo 1
CU12	Buscar y filtrar catálogo (precio, talla, color) + disponibilidad por sucursal	X	X	Alta	Ciclo 2
CU13	Gestionar promociones: cupones y ofertas de temporada		X	Media	Ciclo 2
CU14	Gestionar wishlist y reseñas de prendas (cliente)	X	X	Baja	Ciclo 2

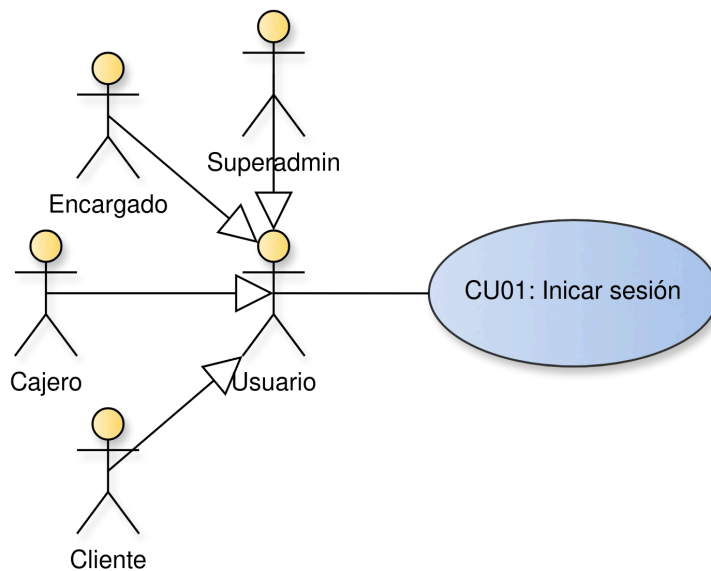
CU15	Gestionar inventario general y transferencias entre sucursales (+ trigger)		X	Alta	Ciclo 2
CU16	Configurar y notificar alertas de stock (mínimo/máximo)		X	Media	Ciclo 2
CU17	Gestionar carrito de compra digital (bloqueo si existencia = 0)	X	X	Alta	Ciclo 2
CU18	Procesar venta / checkout con herencia de medios de pago (Efectivo, Tarjeta, QR, Crédito)	X	X	Alta	Ciclo 2
CU19	Procesar venta presencial (directa) en caja (POS)		X	Alta	Ciclo 2
CU20	Emitir factura y nota de entrega (IVA 13 %, código de control)	X	X	Alta	Ciclo 2
CU21	Generar cotización		X	Baja	Ciclo 2
CU22	Gestionar devoluciones y cambios de prendas		X	Media	Ciclo 2
CU23	Gestionar arqueo de caja (apertura y cierre diario del cajero)		X	Alta	Ciclo 2
CU24	Consultar historial de compras (cliente)	X	X	Media	Ciclo 2
CU25	Convertir una reserva en venta confirmada		X	Alta	Ciclo 3
CU26	Agendar reserva de prendas para prueba física	X		Alta	Ciclo 3
CU27	Gestionar bandeja de reservas entrantes (preparar / atender)		X	Alta	Ciclo 3
CU28	Cancelar reserva de prendas (libera stock bloqueado)	X	X	Alta	Ciclo 3
CU29	Gestionar envíos/despacho (Delivery) y método de envío / recojo en sucursal		X	Media	Ciclo 3
CU30	Consultar y rastrear estado de un pedido o envío	X	X	Media	Ciclo 3
CU31	Gestionar zonas de cobertura y tarifas de envío (anillos / km)		X	Media	Ciclo 3
CU32	Prueba en Vestidor Virtual (RA) y guardar capturas	X		Alta	Ciclo 3
CU33	Recomendaciones de prendas/tallas (IA) + chatbot asistente (opcional)	X	X	Media	Ciclo 3
CU34	Buscar prendas mediante comandos de voz (NLP)	X		Media	Ciclo 3

CU35	Generar reportes gerenciales (kardex, más vendidos, ingresos/sucursal, rendimiento de cajeros; PDF/CSV; por voz)	X	X	Media	Ciclo 3
CU39	Consultar Dashboard de ventas e inventario global		X	Media	Ciclo 3
CU40	Notificar estado en tiempo real (push) y enviar comprobantes / confirmaciones por correo	X		Media	Ciclo 3

1.4. Detallar Casos de Uso

Ciclo 1

CU01 : Iniciar sesión



The screenshot shows the login interface for FashionStore. At the top, there is a red shopping bag icon and the text 'FashionStore' with the subtitle 'Inicia sesión en tu cuenta'. Below this, there are two input fields: 'Correo Electrónico' with the value 'admin@fashionstore.com' and 'Contraseña' with the value 'Admin123!'. There is a checkbox for 'Recordarme' and a link for '¿Olvidaste tu contraseña?'. A red button labeled 'Iniciar Sesión' is at the bottom. At the very bottom, there is a link that says '¿Eres cliente? Crea tu cuenta'.

17:51

FashionStore
AR VIRTUAL DRESSING ROOM

Te damos la bienvenida

Inicia sesión para explorar colecciones exclusivas y probarlas en realidad aumentada.

Correo electrónico

 condoriesther888@gmail.com

Contraseña

 Mari123! 

[¿Olvidé mi contraseña?](#)

Iniciar Sesión

O INICIA CON

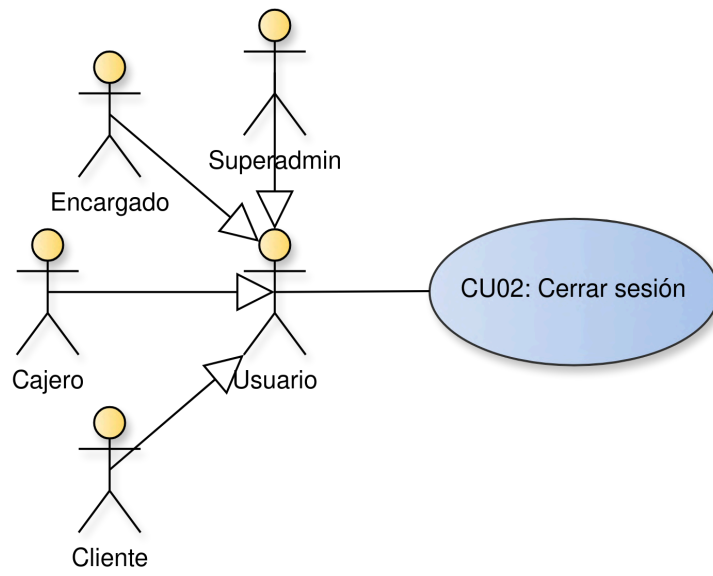
 **Continuar con Google**

[¿No tienes una cuenta? Crear cuenta](#)

Campo	Descripción
Caso de Uso	CU01 : Iniciar sesión

Propósito	Restringir y asegurar el acceso a la plataforma (Web / Móvil), autenticando la identidad del usuario.
Descripción	Un usuario registrado (Cliente o personal administrativo) ingresa sus credenciales; el sistema le asigna un token de sesión (JWT) y lo enruta según su rol: el personal al panel administrativo y el cliente a la tienda.
Actores	Cliente, Superadmin, Encargado, Cajero.
Actor iniciador	Usuario no autenticado.
Precondición	El usuario está registrado y su estado lógico es "Activo" (is_active = true).
Flujo principal	1. El usuario abre la aplicación móvil o la página web y ve la pantalla para ingresar a su cuenta. 2. Ingresa su correo electrónico y contraseña para enviar la solicitud de acceso. 3. El sistema valida la identidad del usuario verificando de forma segura que la contraseña sea correcta. 4. Al confirmarse el acceso, el sistema crea un pase digital seguro (token) que durará activo 60 minutos y guarda la sesión para mantener la cuenta abierta. 5. Se registra internamente el inicio de sesión indicando quién ingresó y desde qué dirección de internet, como medida de seguridad. 6. La aplicación recibe la confirmación y dirige al usuario a la pantalla correspondiente: si es personal del negocio va al Panel de Administración, y si es cliente va a la Tienda.
Post condición	El usuario queda autenticado hasta que expire o se revoque su JWT. El ingreso queda registrado en la bitácora.
Excepciones	E1: Credenciales inválidas (falla el paso 4): el sistema detiene el flujo y notifica "Correo electrónico o contraseña incorrectos". E2: Usuario inactivo (falla la precondición): el sistema notifica "Cuenta de usuario desactivada" e impide el acceso. E3: Sin conexión con el servidor: el cliente muestra "No se pudo conectar con el servidor".

CU02 : Cerrar sesión



17:54



Mi perfil



Cliente FashionStore

Explora el catálogo y guarda tus favoritas



Mis favoritos



Cerrar sesión

Cerrar sesión

¿Seguro que quieres cerrar tu sesión?

Cancelar

Cerrar sesión



Inicio



Catálogo



Carrito



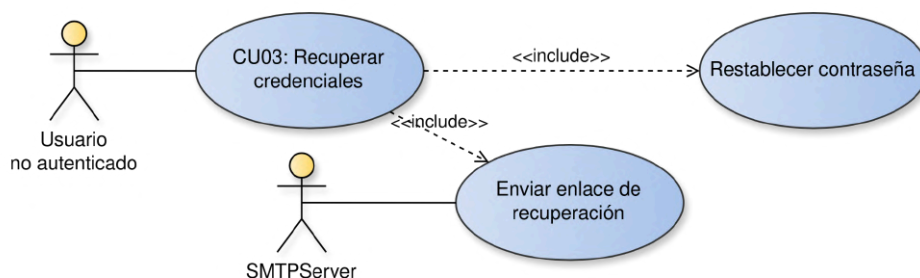
Favoritos

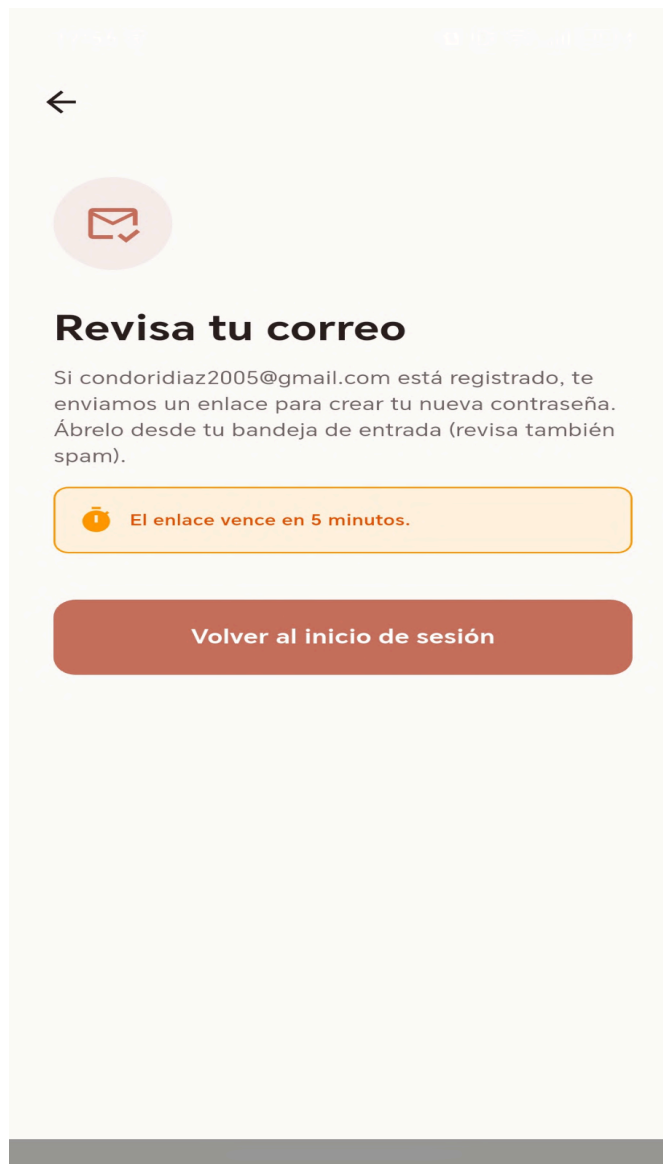


Perfil

Campo	Descripción
Caso de Uso	CU02 : Cerrar sesión
Propósito	Finalizar de forma segura la sesión activa de un usuario en su dispositivo.
Descripción	El usuario invalida su token de acceso actual para que nadie pueda operar a su nombre en ese dispositivo. También lo dispara el sistema por vencimiento o inactividad.
Actores	Cualquier usuario autenticado; Reloj del sistema (cierre automático).
Actor iniciador	Usuario autenticado (o el Temporizador del sistema).
Precondición	El usuario tiene una sesión abierta con un JWT válido.
Flujo principal	1. El actor pulsa “Cerrar sesión”. 2. El sistema pide confirmación. 3. El sistema envía el token actual al servidor. 4. El sistema marca el registro del token como revocado. 5. El sistema registra la acción LOGOUT en bitácora. 6. El sistema borra las credenciales del almacenamiento local y redirige al login.
Post condición	La sesión queda invalidada; todo intento futuro de usar el mismo JWT se rechaza (HTTP 401).
Excepciones	E1: Token ya expirado o inválido: el sistema solo limpia los datos locales y redirige al login. E2: Cierre automático: al vencer el JWT (60 min) o tras 15 min de inactividad, el sistema revoca la sesión y obliga a iniciar sesión de nuevo.

CU03 : Recuperar credenciales





Campo	Descripción
-------	-------------

Caso de Uso	CU03 : Recuperar credenciales
Propósito	Permitir que un usuario restablezca su contraseña cuando la olvidó.
Descripción	El usuario solicita el restablecimiento con su correo; el sistema genera un token temporal y le envía un enlace por correo electrónico. La pantalla de “nueva contraseña” solo se abre al tocar ese enlace (con el token ya incluido en la URL) — nunca se pide un token/código a mano. El enlace vence a los 5 minutos y es de un solo uso. Se hace así por seguridad: un código dictado por teléfono puede ser robado por ingeniería social; un enlace solo funciona desde el buzón del propio usuario.
Actores	Usuario no autenticado; Servicio de correo (SMTP).
Actor iniciador	Usuario no autenticado.
Precondición	El usuario conoce el correo con el que se registró.
Flujo principal	1. El actor entra a “¿Olvidaste tu contraseña?” e ingresa su correo. 2. El sistema genera un token único con vencimiento de 5 minutos y envía por SMTP. 3. El sistema muestra solo la confirmación “<i>Si el correo está registrado, te llegó un enlace. Revísalo. Vence en 5 minutos.</i>” — sin ningún campo de token ni contraseña. 4. El actor abre el enlace desde su bandeja de entrada. 5. El enlace abre la página web “Nueva contraseña” con el token ya aplicado (oculto); el actor solo escribe y confirma la nueva contraseña. 6. El sistema valida el token y su vigencia, actualiza el hash de la contraseña y anula el token. 7. El sistema registra la acción RECOVER / RESET_PASSWORD en bitácora y redirige al inicio de sesión.
Post condición	La contraseña queda modificada y el token temporal queda inservible.
Nota móvil	En la app, el paso 1 llega hasta la confirmación “revisa tu correo”. El restablecimiento (paso 5) se realiza en la página web que abre el enlace (responsiva); la app no tiene pantalla de “pegar token”.
Excepciones	E1: Correo no registrado: por seguridad el sistema no revela si el correo existe; responde siempre el mensaje neutro. E2: Token expirado o ya usado (falla el paso 6): el sistema alerta “El enlace es inválido o expiró (5 minutos)” y obliga a solicitar uno nuevo. E3: SMTP no disponible: el token igualmente se genera; en desarrollo el enlace se registra en la consola del servidor.

CU04 : Auto-registro de cliente



Crear cuenta
Únete a la experiencia de moda digital de FashionStore.

Nombre: Carla Yovánha Apellido: Condori Diaz

Correo Electrónico: marlymesthercondori@gmail.com

Teléfono (opcional): 60005183

Contraseña: *****

Requisitos de seguridad

- Mínimo 8 caracteres
- Una mayúscula
- Una minúscula
- Un número
- Un carácter especial (9\$!%*1&)

Confirmar Contraseña:

☒ Acepto los términos y condiciones

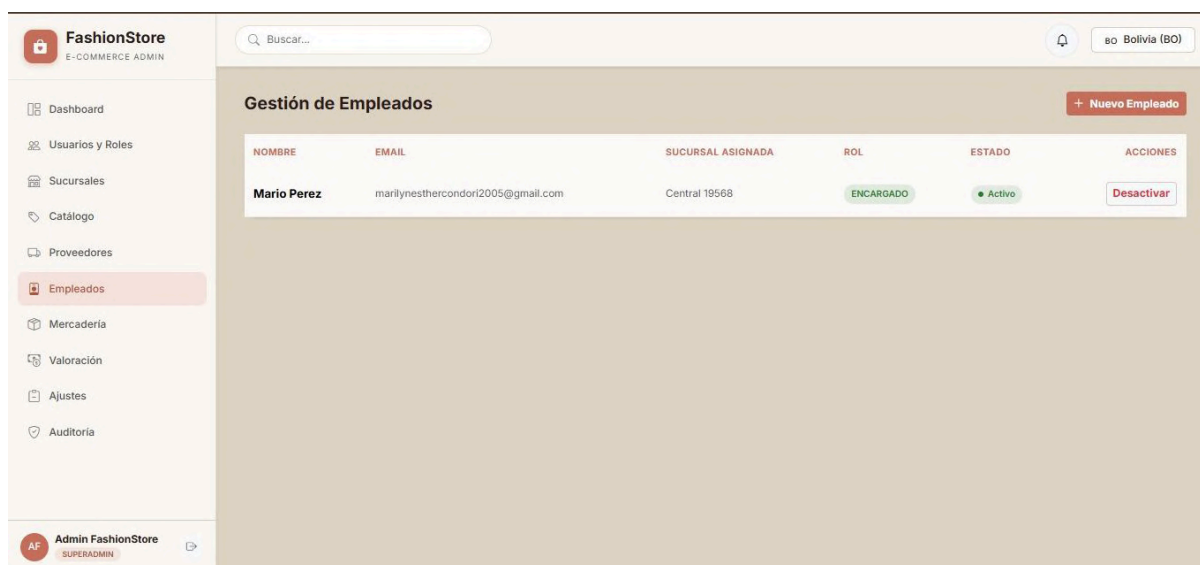
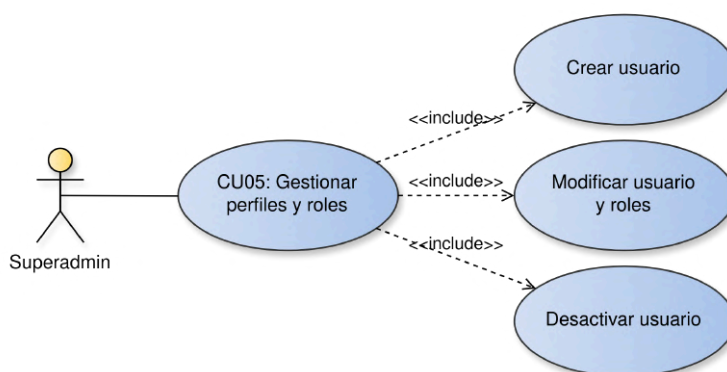
Crear mi cuenta

¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión

Campo	Descripción
Caso de Uso	CU04 : Auto-registro de cliente
Propósito	Permitir que una persona cree su propia cuenta de cliente, desde la app móvil o el sitio web.
Descripción	El visitante ingresa sus datos básicos; el sistema crea el usuario y le asigna automáticamente el rol CLIENTE. No es posible elegir otro rol.
Actores	Visitante (usuario nuevo).
Actor iniciador	Usuario no registrado (app móvil o sitio web).
Precondición	El correo ingresado no está registrado previamente.
Flujo principal	1. El actor entra a “Crear cuenta” en la app o en la web. 2. El sistema muestra el formulario (Nombres, Apellidos, Teléfono, Correo, Contraseña). 3. El actor completa el formulario, acepta los términos y envía. 4. El sistema valida el formato del correo y que no exista. 5. El sistema valida la fortaleza de la contraseña (≥ 8, mayúscula, minúscula, número, carácter especial). 6. El sistema encripta la contraseña (BCrypt), crea el usuario y le asigna el rol CLIENTE. 7. El sistema registra REGISTER en audit_logs y notifica el éxito. 8. El actor inicia sesión (CU01) y accede a la tienda.
Post condición	Se crea un usuario activo con rol CLIENTE.

Excepciones	E1: Correo duplicado (falla el paso 4): “El correo electrónico ya se encuentra registrado”. E2: Contraseña débil (falla el paso 5): el sistema indica los requisitos incumplidos. E3: Contraseñas no coinciden: el sistema lo advierte antes de enviar.
--------------------	---

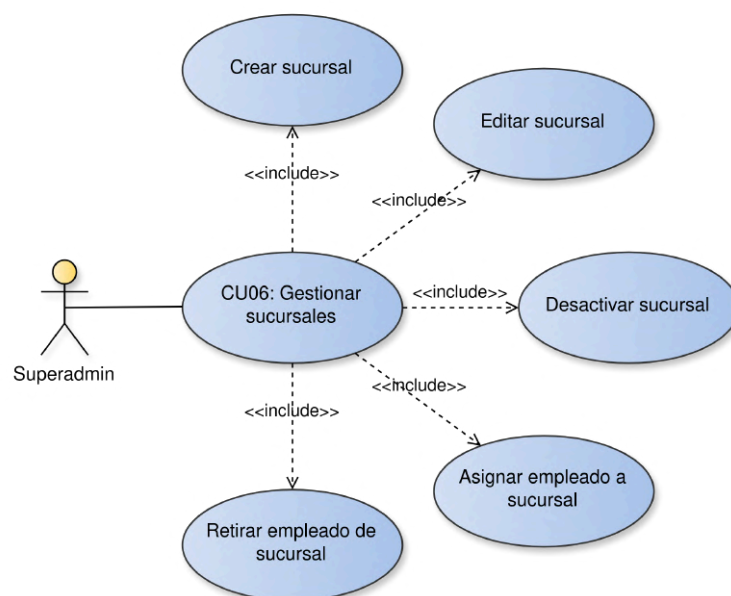
CU05 : Gestionar perfiles y roles

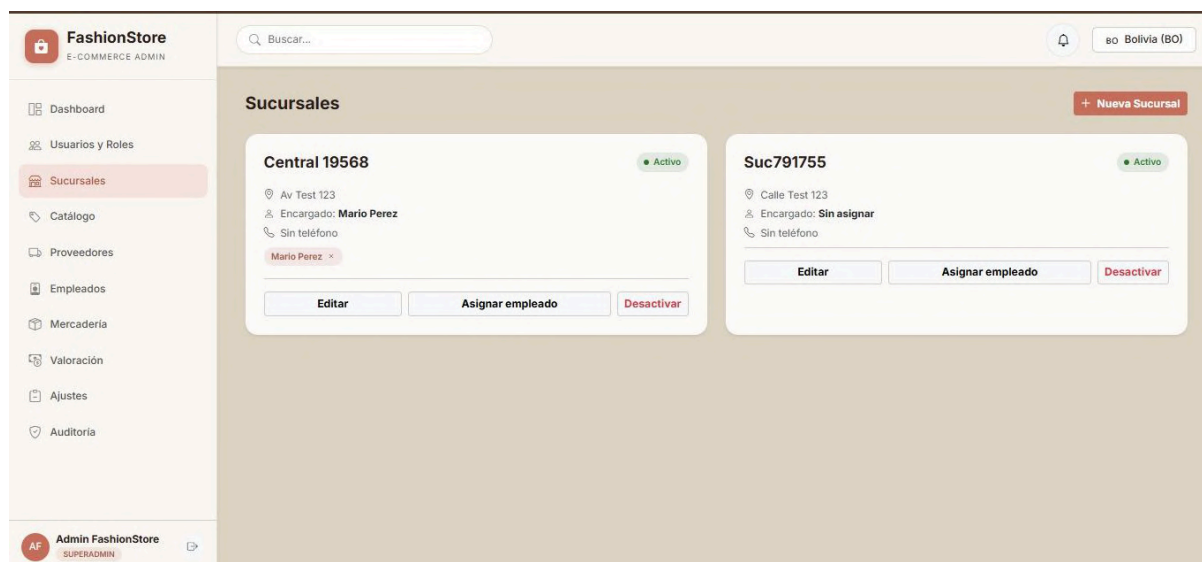


Campo	Descripción
Caso de Uso	CU05 : Gestionar perfiles y roles
Propósito	Administrar las cuentas del personal interno y asignarles permisos mediante roles.
Descripción	El Superadmin crea cuentas para el personal (ENCARGADO, CAJERO) o para otros administradores, edita sus datos y roles, y los da de baja lógicamente.
Actores	Superadmin.
Actor iniciador	Superadmin.

Precondición	El iniciador está autenticado con el rol SUPERADMIN.
Flujo principal	1. El Superadmin entra al módulo “Usuarios y Roles”. 2. El sistema muestra el listado de usuarios (con filtro por rol y búsqueda). 3. El Superadmin pulsa “Nuevo Usuario” y completa el formulario, marcando uno o más roles. 4. El sistema valida el correo, encripta la contraseña, crea el usuario y le asigna los roles. 5. El sistema registra INSERT (o UPDATE / desactivación) en audit_logs. 6. El sistema actualiza el listado.
Post condición	Se crea, edita o desactiva la cuenta del personal solicitada.
Excepciones	E1: Correo existente: el sistema informa “El correo electrónico ya existe”. E2: Falta de permisos: si un usuario sin rol SUPERADMIN intenta acceder a esta ruta, el sistema devuelve HTTP 403 (“No tiene permisos suficientes”).

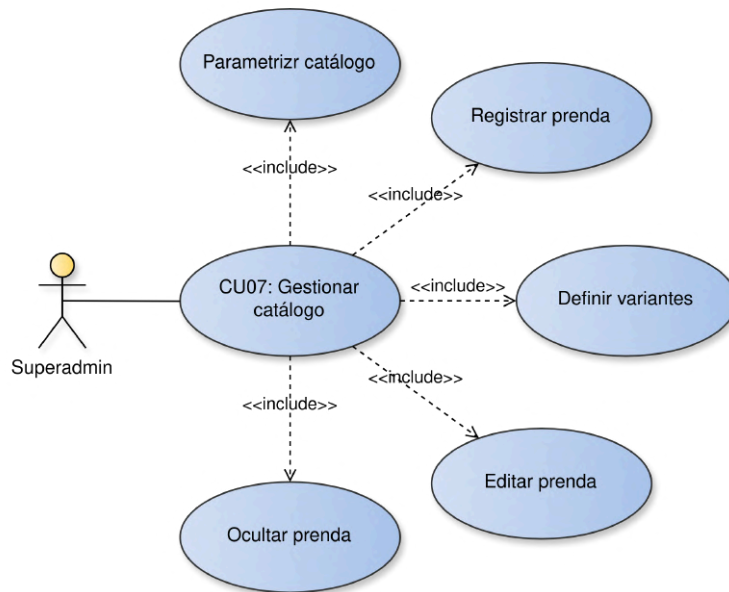
CU06 : Gestionar sucursales

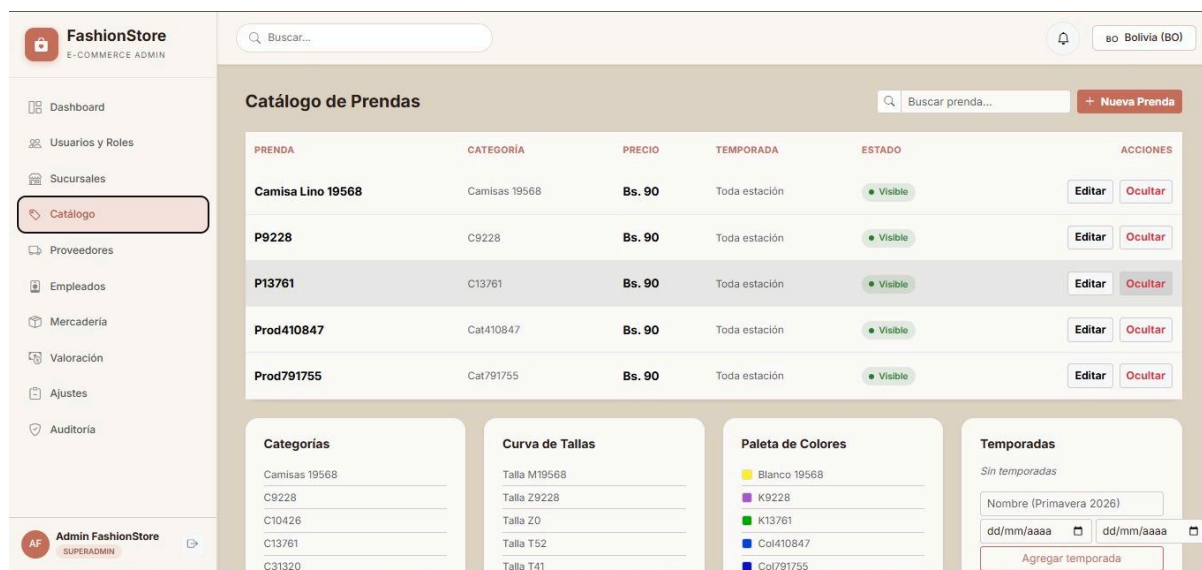




Campo	Descripción
Caso de Uso	CU06 : Gestionar sucursales
Propósito	Mantener el registro de las tiendas físicas de la cadena y su personal asignado.
Descripción	El Superadmin registra nuevas sucursales (nombre, dirección, teléfono, coordenadas, estado), las edita, las desactiva y asigna o retira empleados (ENCARGADO / CAJERO) de cada una.
Actores	Superadmin.
Actor iniciador	Superadmin.
Precondición	El Superadmin está autenticado.
Flujo principal	1. El actor entra al módulo "Sucursales" y ve las tarjetas de las sucursales. 2. El actor pulsa "Nueva Sucursal" e ingresa nombre, dirección, teléfono y coordenadas. 3. El sistema valida que el nombre no exista y guarda la sucursal. 4. El actor asigna un ENCARGADO o CAJERO existente a la sucursal. 5. El sistema valida que el usuario tenga rol ENCARGADO o CAJERO y lo vincula en branch_employees. 6. El sistema registra la operación en audit_logs.
Post condición	La cadena cuenta con la sucursal registrada y su personal asignado, lista para recibir inventario.
Excepciones	E1: Nombre de sucursal duplicado: el sistema lo rechaza. E2: Datos obligatorios faltantes: el sistema rechaza el formulario si falta el nombre o la dirección. E3: Empleado con rol inválido: solo se pueden asignar usuarios con rol ENCARGADO o CAJERO.

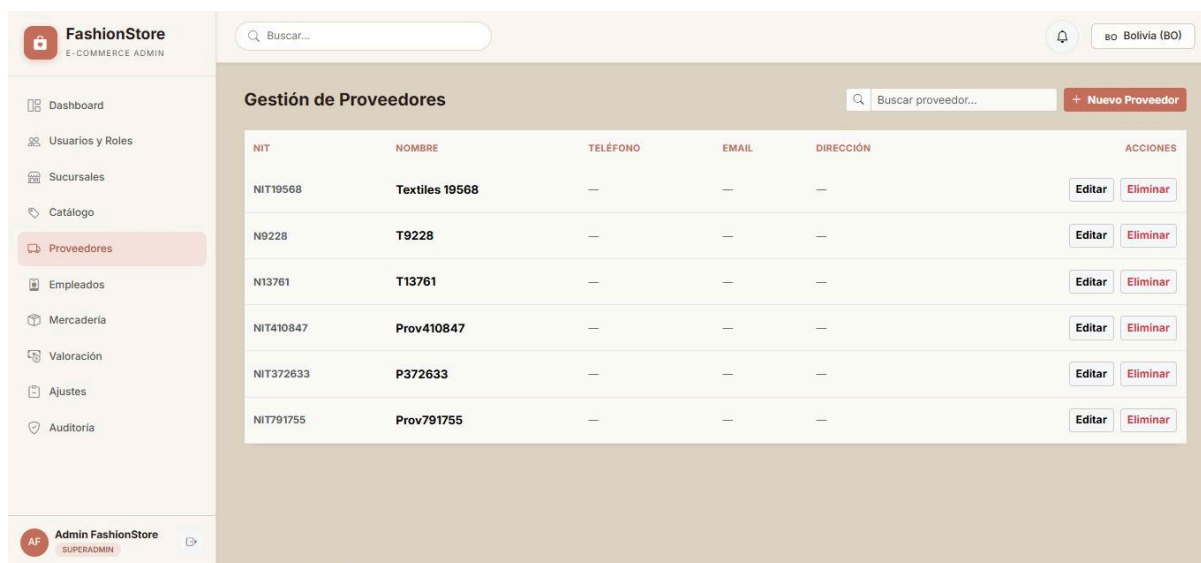
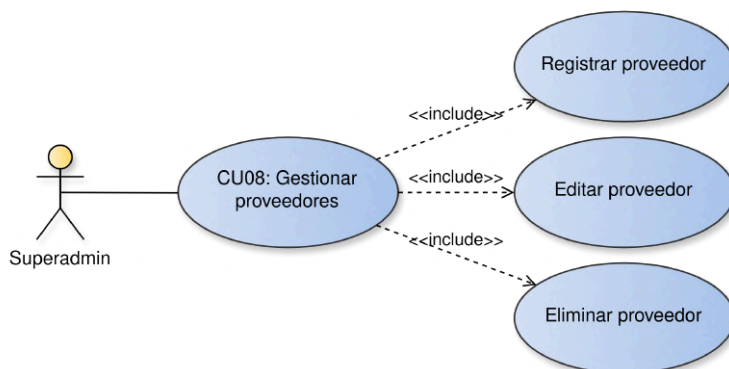
CU07 : Gestionar catálogo





Campo	Descripción
Caso de Uso	CU07 : Gestionar catálogo
Propósito	Administrar las prendas, sus parámetros (categorías, tallas, colores, temporadas) y sus variantes (color + talla + SKU).
Descripción	El Superadmin parametriza el catálogo y da de alta, edita u oculta prendas, definiendo por cada una su categoría, temporada, precio base y sus variantes.
Actores	Superadmin.
Actor iniciador	Superadmin.
Tablas	products, product_variants, product_images, categories, seasons, colors, sizes, audit_logs
Precondición	Deben existir al menos una categoría, una talla y un color parametrizados.
Flujo principal	1. El actor entra al módulo “Catálogo”. 2. El actor agrega, si hace falta, categorías, tallas, colores o temporadas (alta rápida). 3. El actor pulsa “Nueva Prenda” e ingresa nombre, descripción, precio base, categoría y temporada. 4. El actor define una o más variantes (color + talla + SKU). 5. El sistema valida los SKU y la unicidad de la combinación producto+color+talla, y guarda la estructura Prenda → Variantes. 6. El sistema registra INSERT en audit_logs. 7. El actor puede editar la prenda u ocultarla del catálogo (baja lógica, is_active = false).
Post condición	La prenda queda creada, modificada u oculta; si está visible aparecerá en la tienda del cliente (CU11) y podrá abastecerse (CU10).
Excepciones	E1: SKU o combinación color/talla repetida: el sistema rechaza la variante. E2: Falta de permisos: HTTP 403 si el rol no es SUPERADMIN.

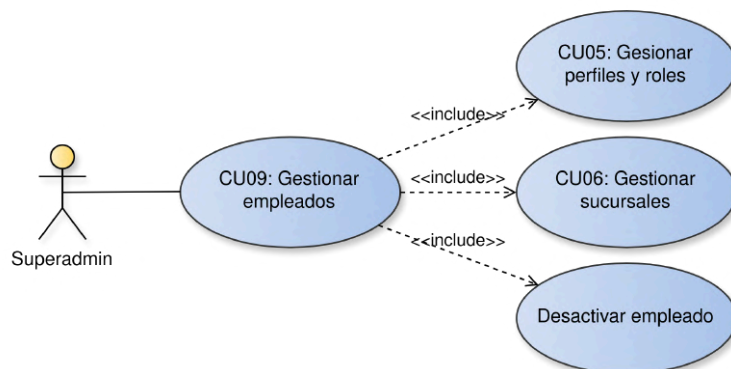
CU08 : Gestionar proveedores

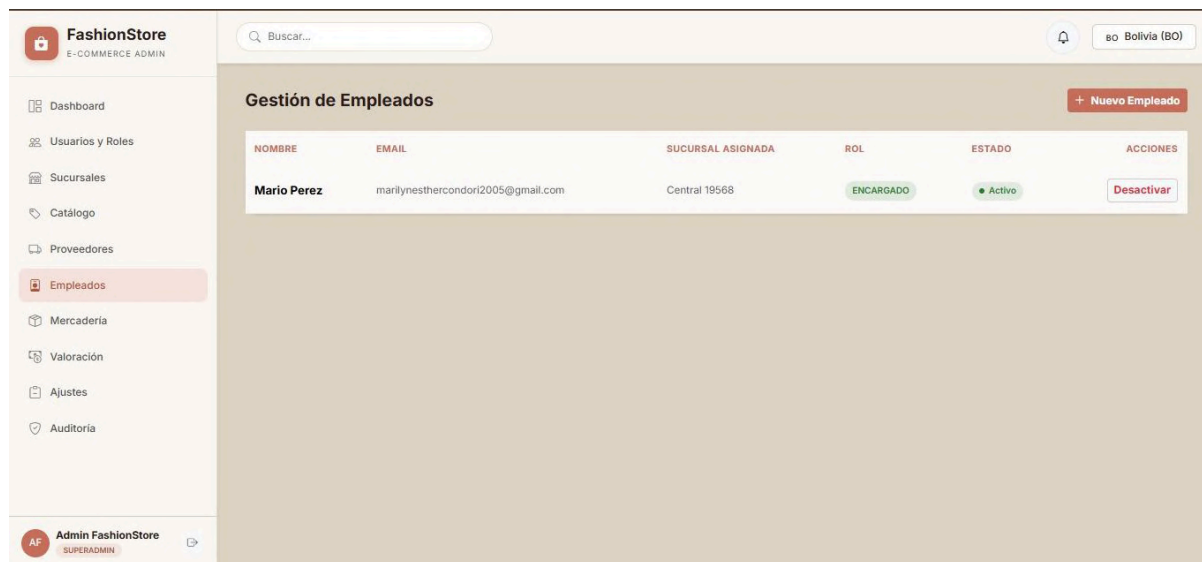
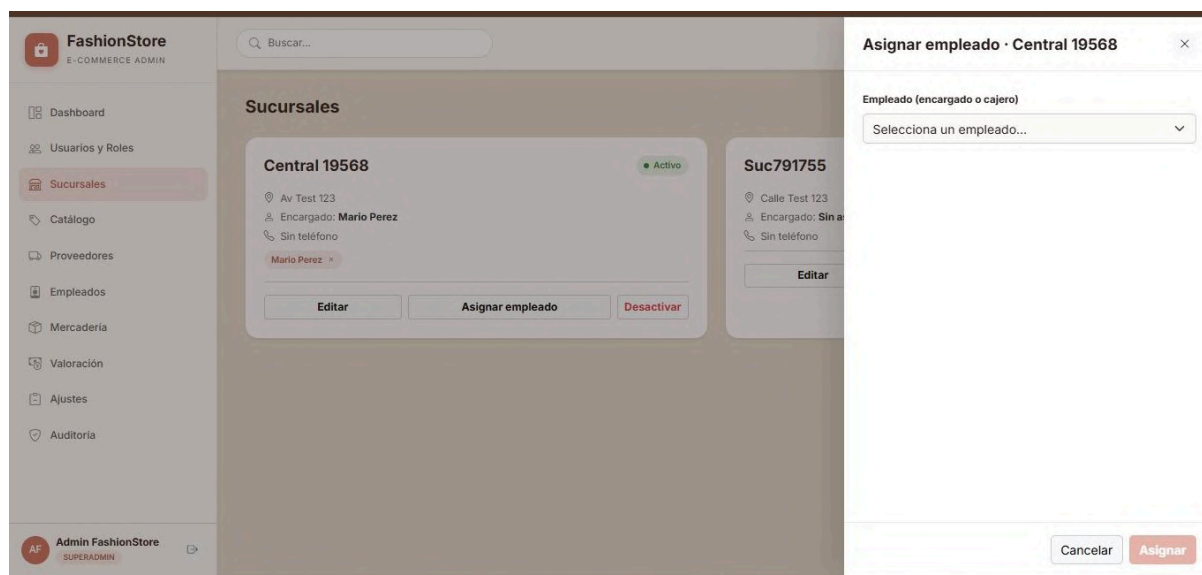


Campo	Descripción
Caso de Uso	CU08 : Gestionar proveedores
Propósito	Mantener el directorio de proveedores (fabricantes o distribuidores) que abastecen ropa a la cadena.
Descripción	El Superadmin registra, edita y elimina proveedores (NIT, nombre, contacto, teléfono, correo, dirección) para usarlos en los ingresos de mercadería.
Actores	Superadmin.
Actor iniciador	Superadmin.
Precondición	Estar autenticado con el rol SUPERADMIN.
Flujo principal	1. El actor entra al módulo “Proveedores” y ve el listado (con búsqueda). 2. El actor pulsa “Nuevo Proveedor” y completa NIT, nombre y datos de contacto. 3. El sistema valida que el NIT no exista y registra el proveedor.

	4. El sistema registra INSERT en audit_logs y actualiza la lista. 5. El actor puede editar o eliminar un proveedor.
Post condición	El proveedor queda disponible para seleccionarse en los ingresos de mercadería (CU10).
Excepciones	E1: NIT duplicado: "El NIT del proveedor ya se encuentra registrado". E2: Falta de permisos: HTTP 403 si el rol no es SUPERADMIN.

CU09: Gestionar empleados

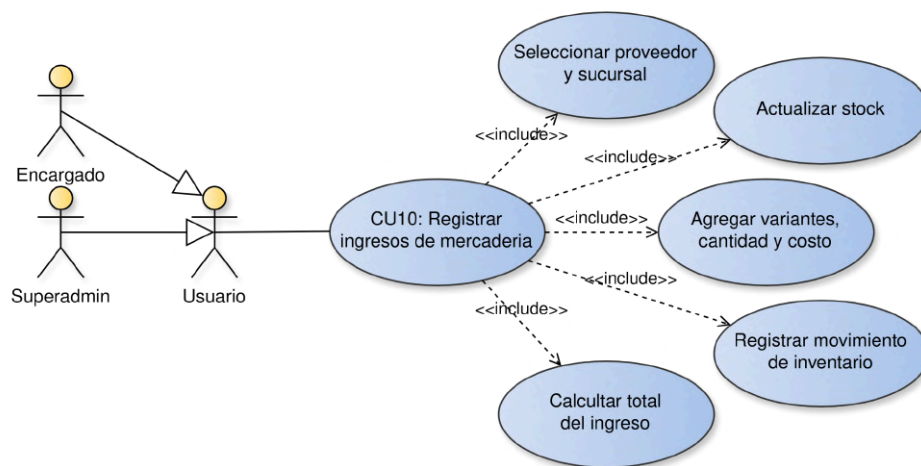




Campo	Descripción
Caso de Uso	CU09 : Gestionar empleados
Propósito	Dar de alta al personal de tienda (encargados y cajeros) y asignarlo a una sucursal.
Descripción	Un empleado es un usuario con rol ENCARGADO o CAJERO vinculado a una sucursal. Combina la creación de la cuenta (CU05) con la asignación a una sucursal (CU06): el Superadmin registra al empleado con su rol y su sucursal en un solo paso, y puede desactivarlo.
Actores	Superadmin.
Actor iniciador	Superadmin.
Precondición	Debe existir al menos una sucursal (CU06).

Flujo principal	1. El actor entra al módulo “Empleados”; el sistema lista los usuarios con rol ENCARGADO/CAJERO y su sucursal asignada. 2. El actor pulsa “Nuevo Empleado” e ingresa nombre, correo, teléfono, contraseña temporal, rol (ENCARGADO o CAJERO) y sucursal. 3. El sistema crea el usuario con ese rol (CU05). 4. El sistema lo asigna a la sucursal elegida en branch_employees (CU06). 5. El sistema registra la operación en audit_logs y actualiza el listado. 6. El actor puede desactivar a un empleado (baja lógica del usuario).
Post condición	El empleado queda registrado con su rol y asignado a trabajar en la sucursal indicada.
Excepciones	E1: Correo existente: el sistema informa “El correo electrónico ya existe” y no crea la cuenta. E2: Empleado ya asignado a esa sucursal: el sistema lo advierte. E3: Falta de permisos: HTTP 403 si el rol no es SUPERADMIN.

CU10: Registrar ingresos de mercadería



BO Bolivia (BO)

- Dashboard
- Usuarios y Roles
- Sucursales
- Catálogo
- Proveedores
- Empleados
- Mercadería**
- Valoración
- Ajustes
- Auditoría

Registro de Mercadería

Ingreso de Nueva Mercadería

Proveedor

Sucursal destino

VARIANTE (PRENDA - COLOR - TALLA - SKU)	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL
Selecciona...	1	0	Bs. 0.00

Total calculado del ingreso

Bs. 0.00

Ingresos Recientes

OC-4

1 línea(s)
Fecha: 01/09/2026 22:52
Valor total
Bs. 14.00

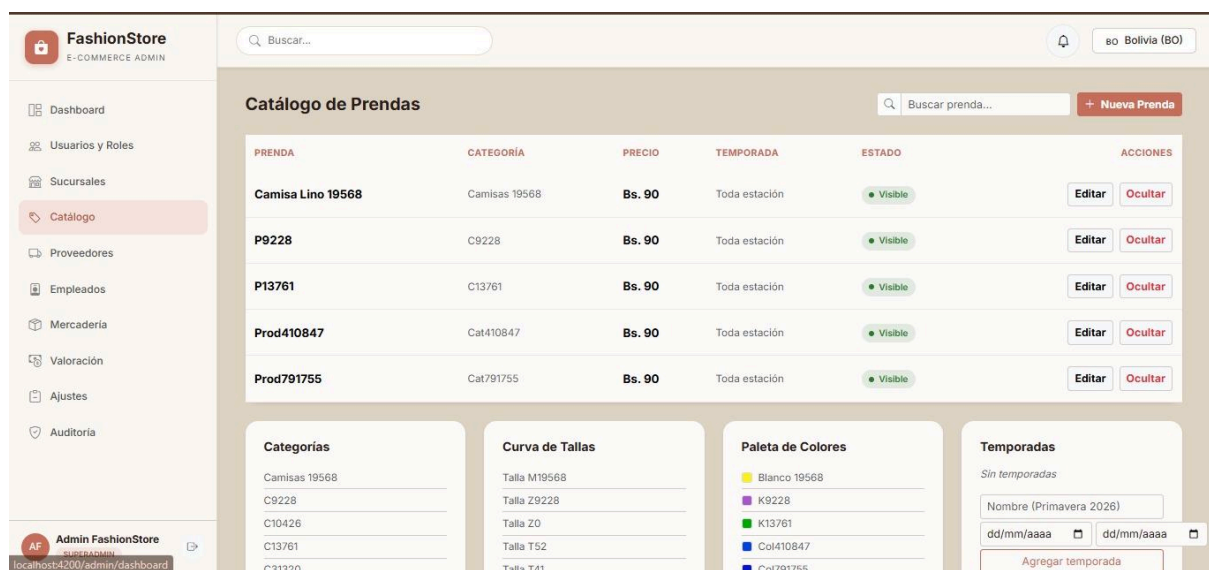
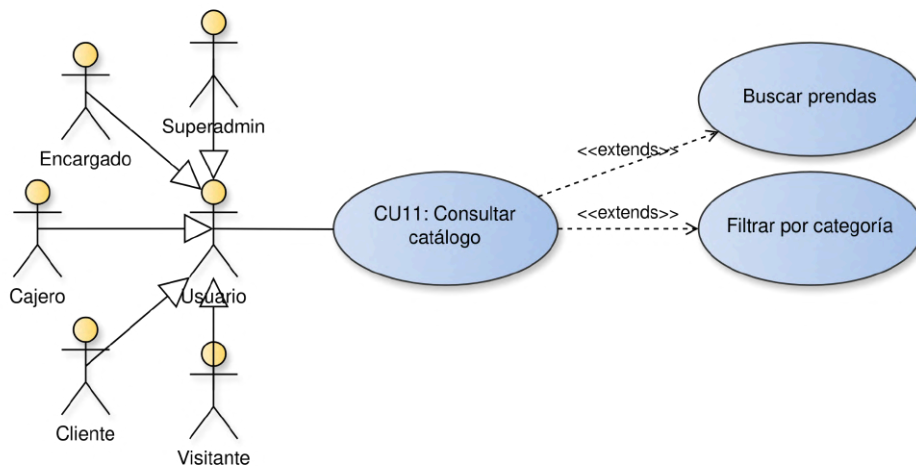
OC-3

1 línea(s)
Fecha: 01/09/2026 22:52
Valor total
Bs. 10.00

AF Admin FashionStore
SUPERADMIN

Campo	Descripción
Caso de Uso	CU10 : Registrar ingresos de mercadería
Propósito	Incrementar el stock de las prendas en una sucursal tras recibir mercadería de un proveedor, dejando trazabilidad y valoración del inventario.
Descripción	El Encargado o el Superadmin registra una entrada de varias variantes a una sucursal, indicando proveedor, cantidad y costo unitario de cada una; el sistema actualiza el stock y el libro mayor de inventario de forma atómica (ACID).
Actores	Superadmin, Encargado de sucursal.
Actor iniciador	Superadmin / Encargado.
Precondición	El proveedor (CU08), la sucursal (CU06) y las variantes de la prenda (CU07) ya existen.
Flujo principal	1. El actor entra a “Mercadería” → “Ingreso de Nueva Mercadería”. 2. El actor selecciona Proveedor y Sucursal destino. 3. El actor añade filas: por cada una, Variante + Cantidad + Costo Unitario. 4. El sistema calcula el subtotal por fila y el total del ingreso. 5. El actor pulsa “Registrar Ingreso de Mercadería”. 6. En una sola transacción, el sistema: crea la cabecera en purchase_orders, el detalle en purchase_details, suma las cantidades al stock en inventory (creándolo si no existía) y escribe un movimiento INGRESO por variante en inventory_ledger con su costo unitario y la referencia OC-{id}. 7. El sistema registra INSERT sobre purchase_orders en audit_logs. 8. El panel “Ingresos Recientes” muestra el nuevo documento.
Post condición	El stock de la sucursal aumenta y las prendas quedan disponibles para venta o reserva. El movimiento queda valorado (promedio ponderado) y es auditable.
Excepciones	E1: Cantidad o costo inválidos (≤ 0): el sistema deniega la operación. E2: Proveedor, sucursal o variante inexistente: HTTP 404. E3: Falta de permisos: HTTP 403 si el rol no es SUPERADMIN ni ENCARGADO. E4: Fallo a mitad de la transacción: se revierte todo (no queda stock ni documento a medias).

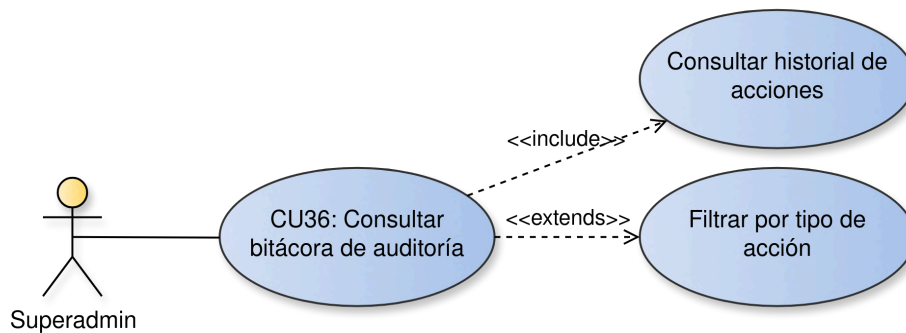
CU11: Consultar catálogo



Campo	Descripción
Caso de Uso	CU11 : Consultar catálogo
Propósito	Permitir que cualquier persona vea las prendas disponibles de la tienda.
Descripción	El actor entra a la tienda (web /tienda o móvil) y ve la grilla de prendas visibles: foto principal, nombre, categoría y precio base, con búsqueda por texto y filtro por categoría.
Actores	Visitante, Cliente y Personal
Actor iniciador	Visitante o Cliente.
Precondición	Existe al menos una prenda activa en el catálogo (CU07).
Flujo principal	1. El actor abre la tienda en la web o la app. 2. El sistema consulta el catálogo público (GET /api/v1/catalog/products). 3. El sistema muestra la grilla de prendas activas con su precio. 4. El actor busca por texto o filtra por categoría y navega las fichas.

Post condición	Ninguna afectación de datos (solo lectura).
Excepciones	E1: Catálogo vacío: el sistema muestra “No hay prendas disponibles por el momento”. E2: Sin conexión (móvil): el sistema muestra un aviso de conexión en lugar de quedarse cargando.

CU36: Consultar bitácora de auditoría



FashionStore

E-COMMERCE ADMIN

Dashboard

Usuarios y Roles

Sucursales

Catálogo

Proveedores

Empleados

Mercadería

Valoración

Ajustes

Auditoría

AF

Admin FashionStore

SUPERADMIN

🔍

Buscar...

bo Bolivia (BO)

Bitácora de Auditoría

Acción: Todas

Actualizar

FECHA	USUARIO	ACCIÓN	TABLA	REGISTRO	DETALLE	IP
04/09/2026 09:50:43	1	LOGIN	users	#1	{"email":"admin@fashionstore.com"}	127.0.0.1
04/09/2026 09:42:47	1	LOGOUT	session_tokens	#96	{"token_id":"96"}	127.0.0.1
04/09/2026 09:42:35	1	LOGIN	users	#1	{"email":"admin@fashionstore.com"}	127.0.0.1
04/09/2026 09:40:39	11	RECOVER	users	#11	{"email":"marilynestercondori@gmail.com"}	127.0.0.1
04/09/2026 09:40:33	1	LOGOUT	session_tokens	#95	{"token_id":"95"}	127.0.0.1
04/09/2026 09:39:08	1	LOGIN	users	#1	{"email":"admin@fashionstore.com"}	127.0.0.1
04/09/2026 09:39:03	1	LOGOUT	session_tokens	#94	{"token_id":"94"}	127.0.0.1
04/09/2026 09:38:59	1	LOGIN	users	#1	{"email":"admin@fashionstore.com"}	127.0.0.1
04/09/2026 09:36:04	1	LOGOUT	session_tokens	#93	{"token_id":"93"}	127.0.0.1
04/09/2026 09:35:44	1	LOGIN	users	#1	{"email":"admin@fashionstore.com"}	127.0.0.1

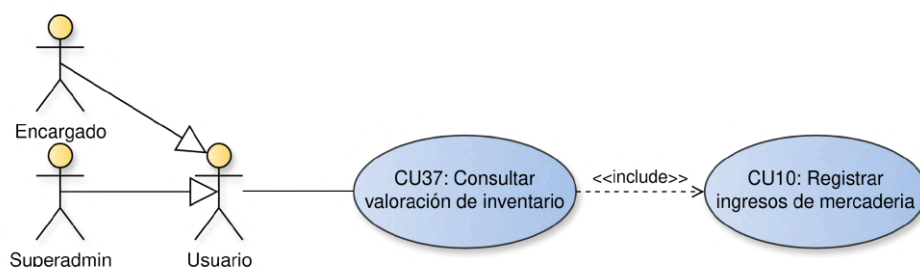
OneDrive - Personal

Copia de seguridad y sincronización completadas

Campo	Descripción
Caso de Uso	CU36 : Consultar bitácora de auditoría
Propósito	Garantizar la trazabilidad y la seguridad del sistema.
Descripción	El Superadmin revisa un registro inmutable de todas las acciones sensibles: quién, cuándo, qué tabla y registro, qué cambió y desde qué IP.
Actores	Superadmin.
Actor iniciador	Superadmin.
Precondición	Estar autenticado con el rol SUPERADMIN.

Flujo principal	1. El Superadmin entra a “Auditoría”. 2. El sistema consulta audit_logs ordenada por fecha descendente. 3. El sistema formatea las fechas y el JSON de detalles (new_values) y presenta la tabla, con filtro por tipo de acción. 4. El actor revisa el historial (LOGIN, LOGOUT, REGISTER, RECOVER, INSERT, UPDATE, DELETE).
Post condición	Ninguna afectación de datos (solo lectura).
Excepciones	E1: Falta de permisos: Cualquier usuario sin rol SUPERADMIN recibe HTTP 403 al intentar acceder.

CU37: Consultar valoración de inventario



es Bolivia (BO)

- Dashboard
- Usuarios y Roles
- Sucursales
- Catálogo
- Proveedores
- Empleados
- Mercadería
- Valoración**
- Ajustes
- Auditoría

Valoración de Inventario

CU37 - Capital invertido calculado por costo promedio ponderado

Todas las sucursales

CAPITAL INVERTIDO EN MERCADERÍA

Bs 12.00

Consolidado de todas las sucursales - Σ (stock × costo promedio ponderado)

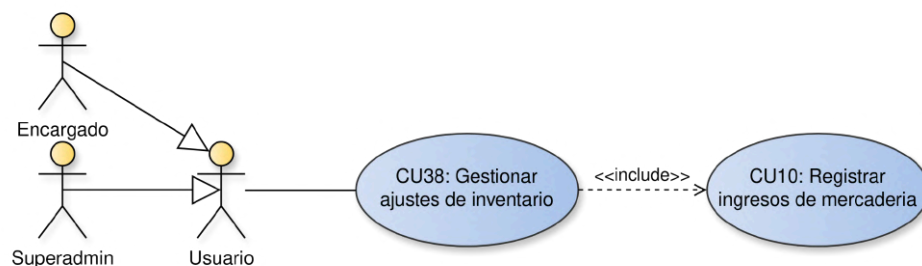
Prenda / Variante	SKU	Stock	Costo promedio	Valor
Prod791755	SKU791755	1	Bs 12.00	Bs 12.00
Total				Bs 12.00

Admin FashionStore
SUPERADMIN

Campo	Descripción
Caso de Uso	CU37 : Consultar valoración de inventario (capital invertido)
Propósito	Que el administrador sepa cuánto dinero tiene invertido en mercadería, valorado de forma realista.
Descripción	El sistema calcula y muestra el valor total del inventario usando el costo promedio ponderado, no el último costo unitario. Capital invertido = Σ (stock_actual × avg_cost), global o por sucursal. Ejemplo: dos unidades compradas a 10 y a 14 valen 24 (promedio 12), no 28.

Actores	Superadmin, Encargado de sucursal.
Actor iniciador	Superadmin / Encargado.
Precondición	Existe al menos una variante con stock e avg_cost calculado (por CU10).
Flujo principal	1. El usuario ingresa a la sección de "Valoración de Inventario" y, si lo prefiere, selecciona una sucursal específica para filtrar la consulta. 2. El sistema consulta la información de los productos y calcula el valor monetario de cada uno multiplicando las unidades disponibles por su costo promedio, sumando todo para obtener el capital total invertido. 3. La pantalla muestra un resumen con el dinero total invertido junto a un listado detallado por cada artículo (incluyendo código SKU, stock actual, costo promedio y valor total).
Post condición	Ninguna afectación de datos (solo lectura).
Excepciones	E1: Inventario vacío: capital 0 y "Sin existencias registradas". E2: Falta de permisos: HTTP 403 si el rol no es SUPERADMIN ni ENCARGADO.

CU38: Gestionar ajustes de inventario



BO Bolivia (BO)

- Dashboard
- Usuarios y Roles
- Sucursales
- Catálogo
- Proveedores
- Empleados
- Mercadería
- Valoración
- Ajustes**
- Auditoría

Ajustes de Inventario

CU38 - Registro de mermas, daños, pérdidas y ajustes por conteo

NUEVO AJUSTE

Sucursal

Selecciona...

Prenda / Variante

Selecciona...

Motivo

Merma

Cantidad (negativa para salida, positiva para sobrante)

-1

Nota (opcional)

Registrar ajuste

AJUSTES RECIENTES

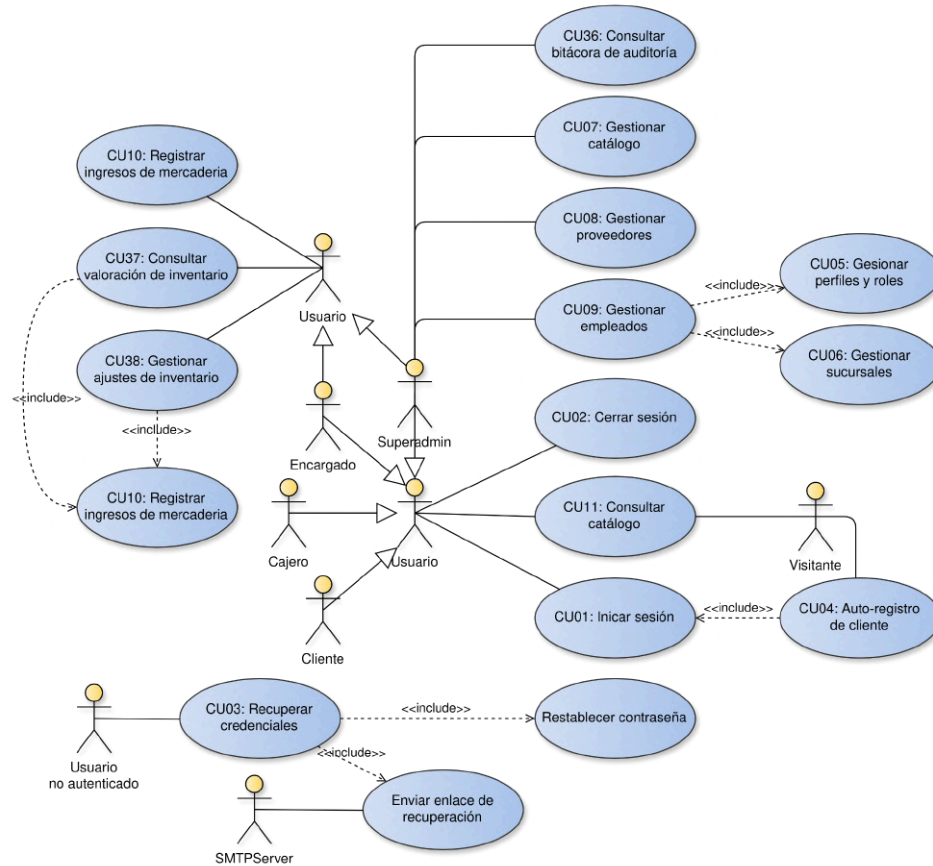
Ref.	Fecha	Cantidad	Costo unit.
AJU-3	9/1/26, 10:52 PM	-1	Bs 12.00

Campo	Descripción
Caso de Uso	CU38 : Gestionar ajustes de inventario (mermas, daños, pérdidas)

Propósito	Reflejar en el sistema la mercadería que se pierde por merma, daño, robo o diferencias de conteo, dejando trazabilidad.
Descripción	El Encargado o el Superadmin registra un ajuste sobre una variante en una sucursal, indicando cantidad, motivo y una nota. El sistema ajusta stock_actual y escribe un movimiento AJUSTE en inventory_ledger, valorado al costo promedio ponderado vigente. Las salidas no modifican el costo promedio.
Actores	Superadmin, Encargado de sucursal.
Actor iniciador	Superadmin / Encargado.
Precondición	Existe inventario para esa variante en la sucursal (creado por CU10).
Flujo principal	1. El usuario entra a la sección de "Ajustes de Inventario" en el sistema. 2. Selecciona la sucursal, el producto específico, el motivo del cambio (por ejemplo, si fue por daño, pérdida o conteo físico), la cantidad exacta y añade una nota explicativa si lo desea. 3. El sistema comprueba que, si se trata de retirar productos, realmente existan suficientes unidades disponibles en el almacén. 4. El sistema actualiza las existencias de forma segura y guarda un registro detallado del movimiento, incluyendo el valor monetario del producto y un código de referencia único. 5. Se genera automáticamente un registro interno de seguridad para mantener la trazabilidad de la operación. 6. El movimiento final aparece reflejado de inmediato en la pantalla de "Ajustes recientes" para su consulta.
Post condición	El stock de la variante queda ajustado; el movimiento es auditable y aparecerá en el kardex (Ciclo 3).
Excepciones	E1: Cantidad cero. E2: Stock insuficiente (cantidad negativa mayor al stock): HTTP 400. E3: No existe inventario para esa variante/sucursal: HTTP 404. E4: Falta de permisos: HTTP 403 si el rol no es SUPERADMIN ni ENCARGADO.

1.5. Estructurar Casos de Uso

Ciclo 1: Arquitectura Base, Administración e Inventario

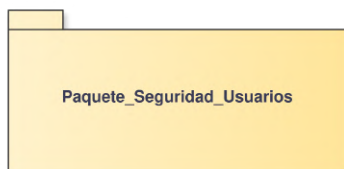


CAPÍTULO 2: FLUJO DE TRABAJO – ANÁLISIS

2.1. Análisis de Arquitectura

2.1.1. Identificación de Paquetes de Análisis

Para reflejar el desarrollo incremental del sistema, las clases de análisis se han agrupado en paquetes lógicos siguiendo el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) y los principios de modularidad, alta cohesión y bajo acoplamiento. El detalle de estos paquetes, organizados por ciclos iterativos, se presenta a continuación:



Paquete_Seguridad_Usuarios

Encapsula todas las clases conceptuales (Boundary, Control, Entity) que regulan la seguridad transaccional, el control de acceso basado en roles (RBAC) y la auditoría inmutable. Centraliza el control de sesiones para los cuatro roles operativos de la plataforma (Superadmin, Encargado, Cajero, Cliente), bloqueando o autorizando el acceso a las interfaces correspondientes según sus privilegios diferenciados y registrando invariablemente los eventos en una bitácora de accesos inmutable.



Paquete_Catálogo_Y_Tiendas

Centraliza la información de las diferentes sucursales y de los productos que serán publicados en la plataforma. Este paquete permite gestionar las sucursales, sus empleados y el catálogo de prendas, considerando información como categorías, tallas, colores, temporadas y colecciones.

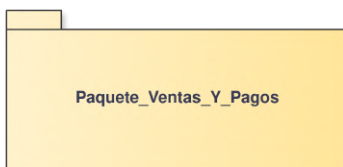
Desde el punto de vista del cliente, el paquete proporciona las operaciones necesarias para consultar el catálogo, realizar búsquedas y aplicar filtros avanzados.



Paquete_Inventario_Y_Proveedores

Permite registrar y administrar proveedores y gestionar las compras o ingresos de mercadería que incrementan las existencias. La existencia de este módulo es fundamental para que las ventas y reservas puedan conocer la disponibilidad real de los productos.

También contempla el control de inventario general y las transferencias entre sucursales. Esto permite administrar un escenario en el que una prenda puede no estar disponible en una tienda, pero sí existir en otra sucursal de la cadena. El paquete incorpora además mecanismos para controlar niveles de stock mínimo y máximo, y actualizar las existencias como consecuencia de determinadas operaciones del sistema



Paquete_Ventas_Y_Pagos

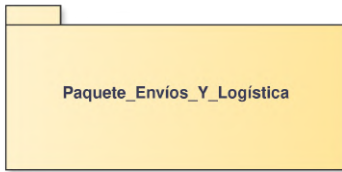
El paquete contempla tanto el comercio electrónico como la venta presencial en las sucursales. En el entorno digital, el cliente puede seleccionar diferentes prendas mediante un carrito de compra y posteriormente efectuar el pago mediante una pasarela electrónica.

Para las ventas presenciales, el paquete contempla el funcionamiento del punto de caja (POS), permitiendo que el cliente que acude físicamente a la tienda pueda completar el proceso de compra mediante un cajero.



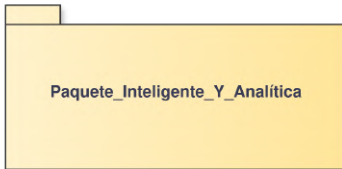
Paquete_Reservas_Y_Citas

El paquete administra la recepción de las reservas por parte de la sucursal y permite gestionar su estado. La reserva constituye una modalidad de compra diferente de la compra digital directa. El cliente puede seleccionar una o varias prendas desde su dispositivo móvil, establecer una fecha y horario y señalar la sucursal a la que acudirá.



Paquete_Envíos_Y_Logística

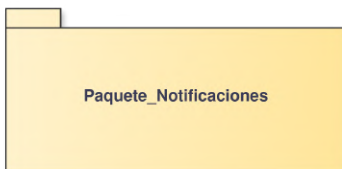
El paquete interviene principalmente después de que una compra digital ha sido confirmada y pagada. Su responsabilidad comprende la preparación del pedido, la coordinación del despacho y la entrega de las prendas seleccionadas hasta el domicilio indicado por el cliente.



Paquete_Inteligente_Y_Analítica

El paquete representa uno de los principales elementos diferenciadores del sistema. Incorpora la funcionalidad de vestidor virtual mediante realidad aumentada, permitiendo al cliente visualizar prendas utilizando un dispositivo móvil antes de decidir realizar una compra o una reserva.

También incorpora el análisis de preferencias, la recomendación de productos mediante inteligencia artificial y generación de reportes por voz.



Paquete_Notificaciones

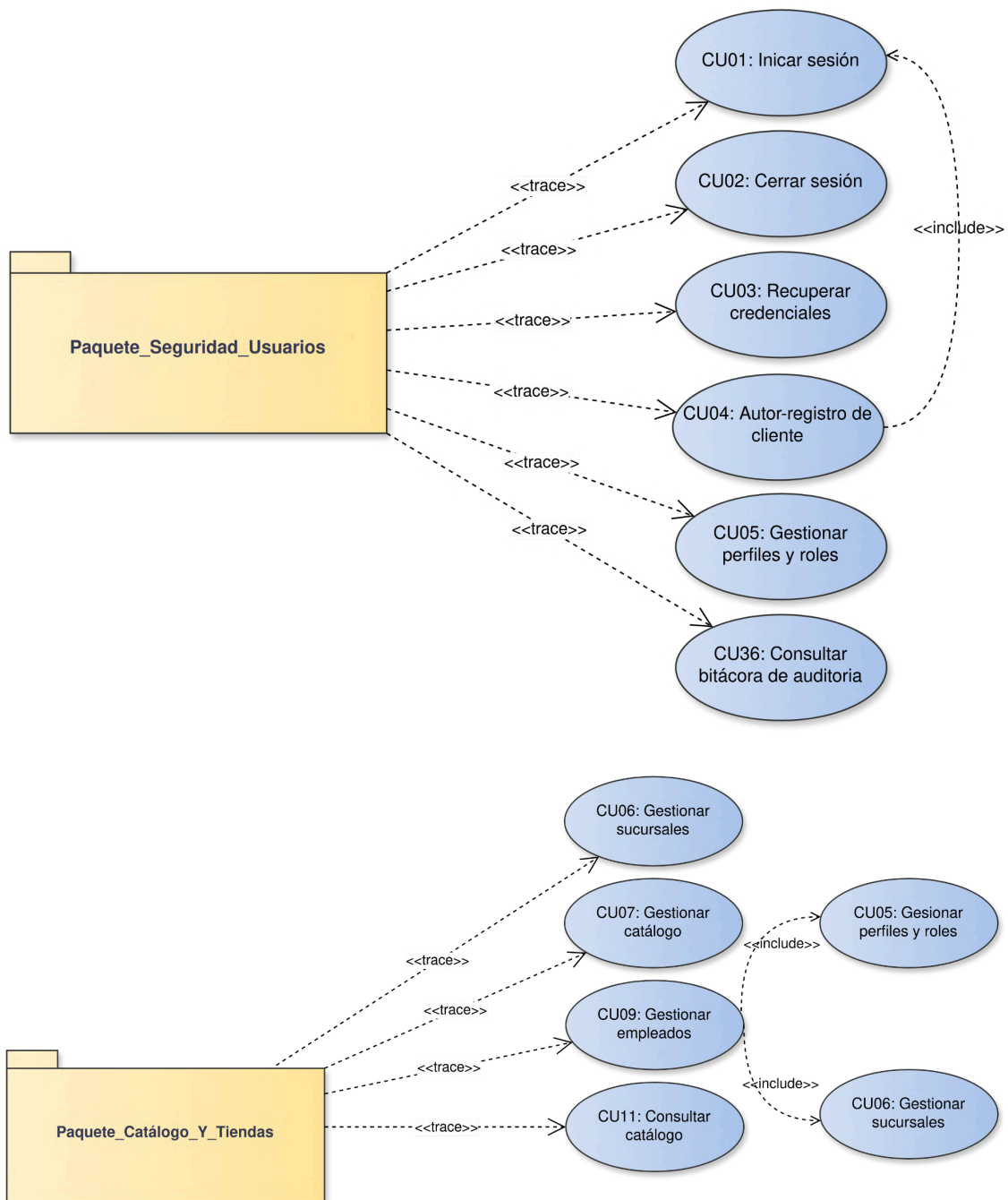
El paquete funciona como un mecanismo transversal de comunicación entre el sistema y los usuarios. Su finalidad es informar oportunamente acontecimientos relacionados con procesos como reservas, compras, preparación de pedidos, ventas y envíos.

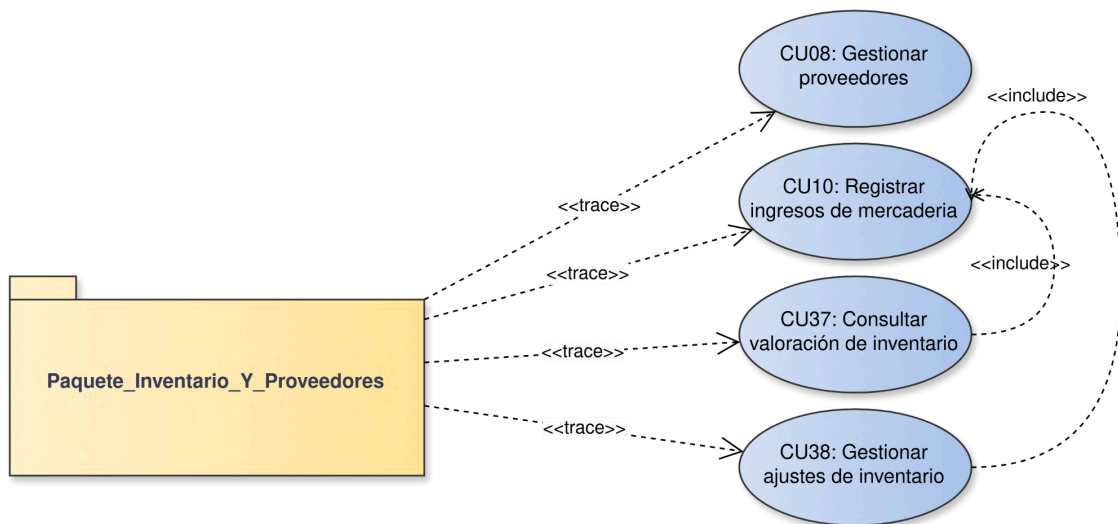
2.1.2. Relación entre Paquetes y Casos de Uso

Aquí se establece una conexión clara entre los paquetes arquitectónicos y los casos de uso definidos, agrupándolos según su orden de implementación. La estructura se modela mediante diagramas de paquetes UML que encapsulan los casos de uso, mientras que las relaciones <<trace>> explican la colaboración de las clases de análisis internas para lograr el comportamiento solicitado durante el análisis.

Los siguientes diagramas presentan la distribución de casos de uso por paquete. Para mantener la cohesión funcional, cada caso de uso se mantiene íntegro y se ubica lógicamente dentro de su paquete asignado.

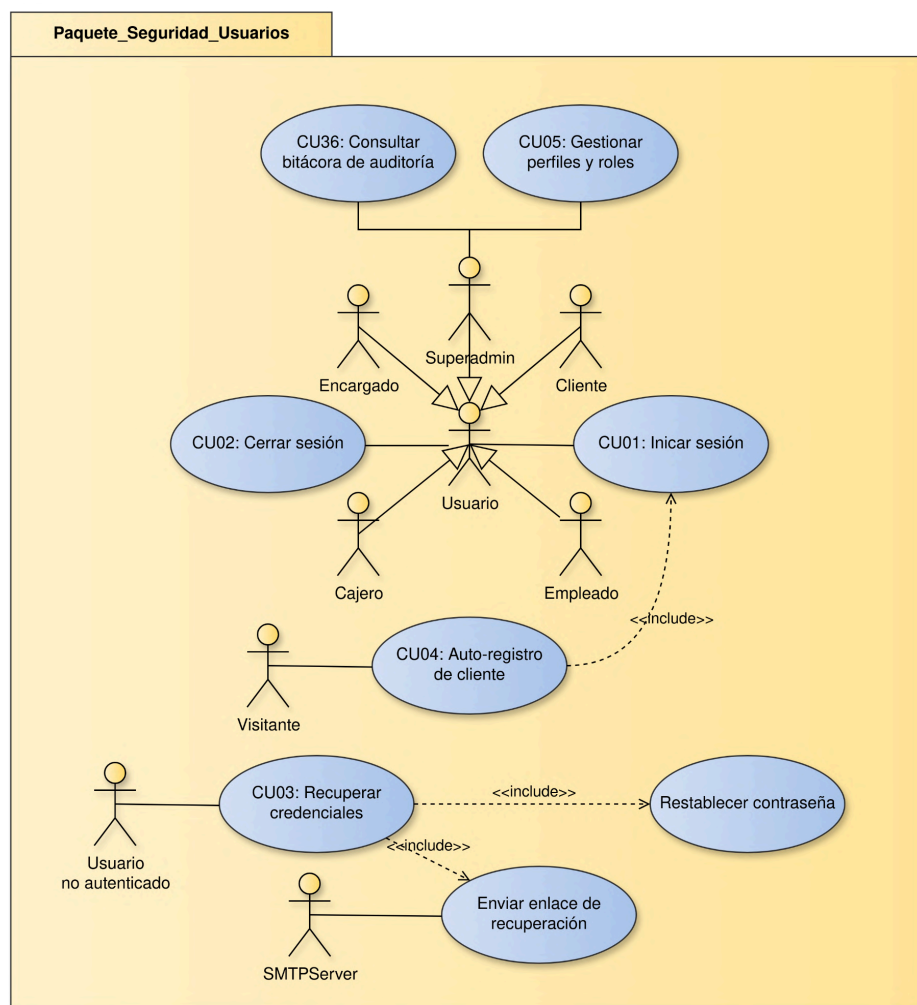
Ciclo 1: Arquitectura Base, Administración e Inventario

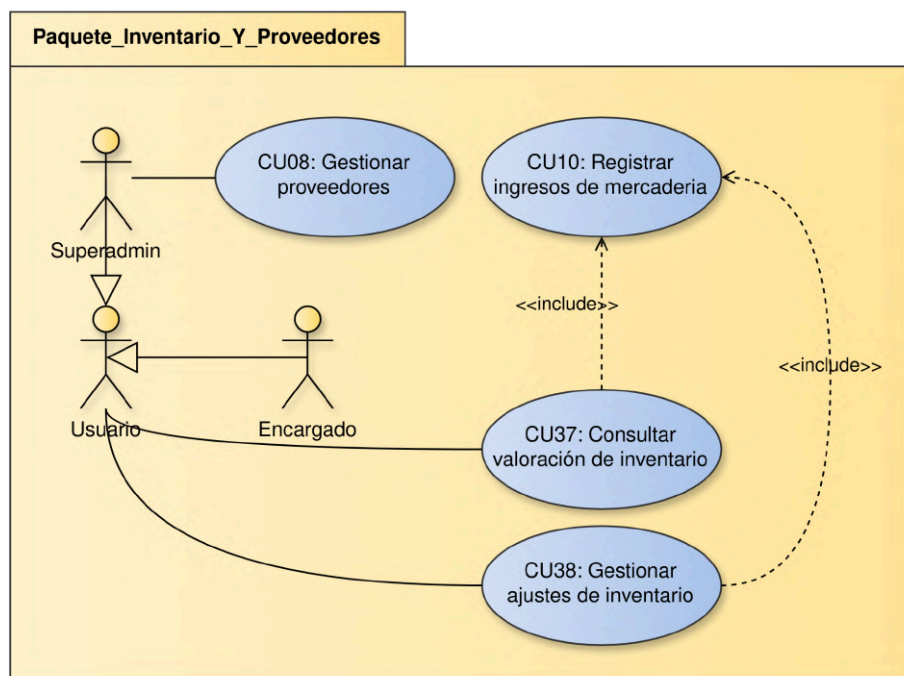
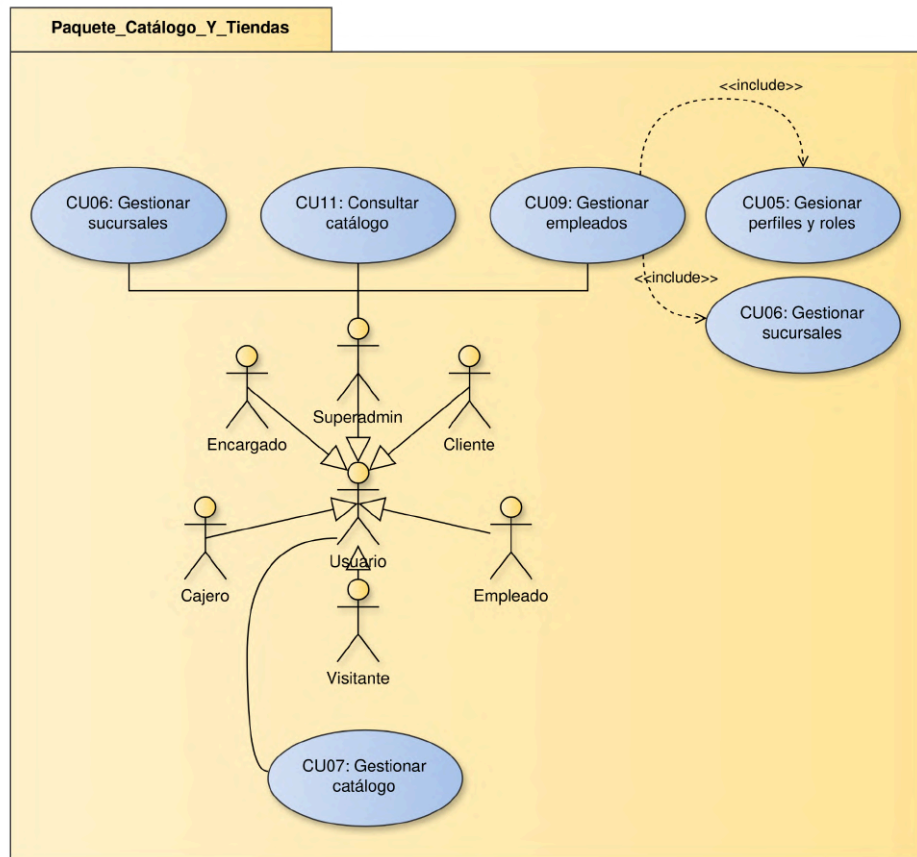




2.1.3. Vista de Paquete

Ciclo 1: Arquitectura Base, Administración e Inventario

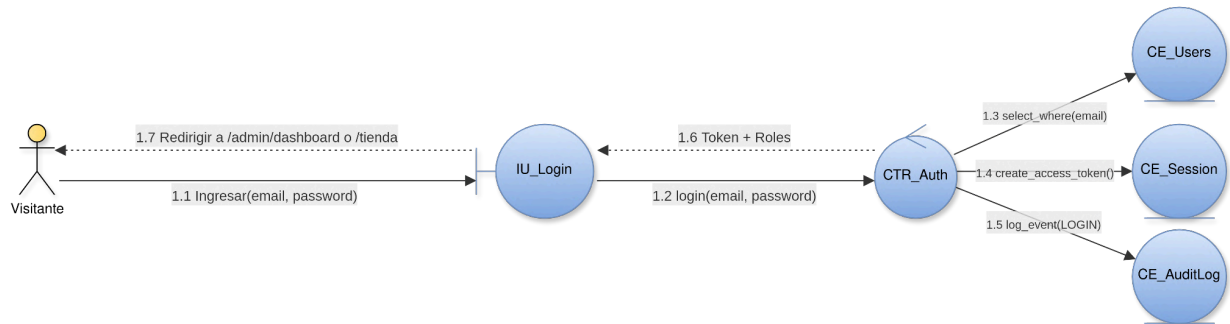




2.2. Analizar Casos de Uso

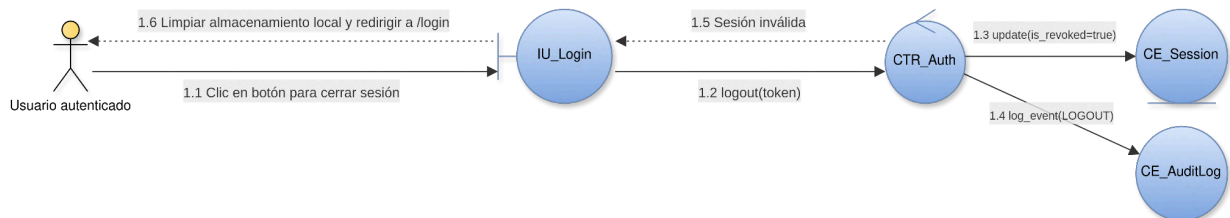
Ciclo 1: Arquitectura Base, Gestión Administrativa e Inventario

CU01: Iniciar sesión



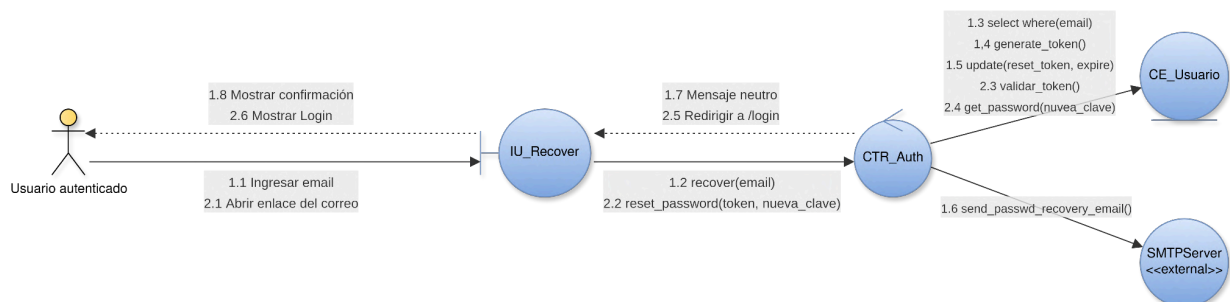
Descripción: El Visitante ingresa credenciales. La IU envía 'login()' al controlador, que verifica el usuario en 'CE_Usuario', compara el hash BCrypt con 'verify_password()', genera un JWT con 'create_access_token()' en 'CE_Sesion', registra 'LOGIN' en la bitacora, y retorna token + roles para redirigir según el rol.

CU02: Cerrar sesión



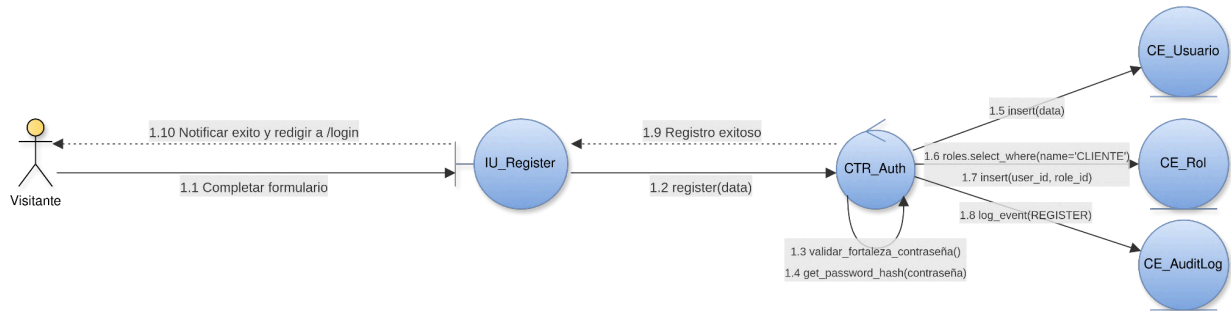
Descripción: El usuario autenticado presiona "Cerrar sesion". La IU envía 'logout()' al controlador. Este marca el token como revocado ('is_revoked = true') en 'CE_Sesion', registra 'LOGOUT' en la bitacora, y la IU limpia credenciales del almacenamiento local y redirige al login.

CU03: Recuperar credenciales



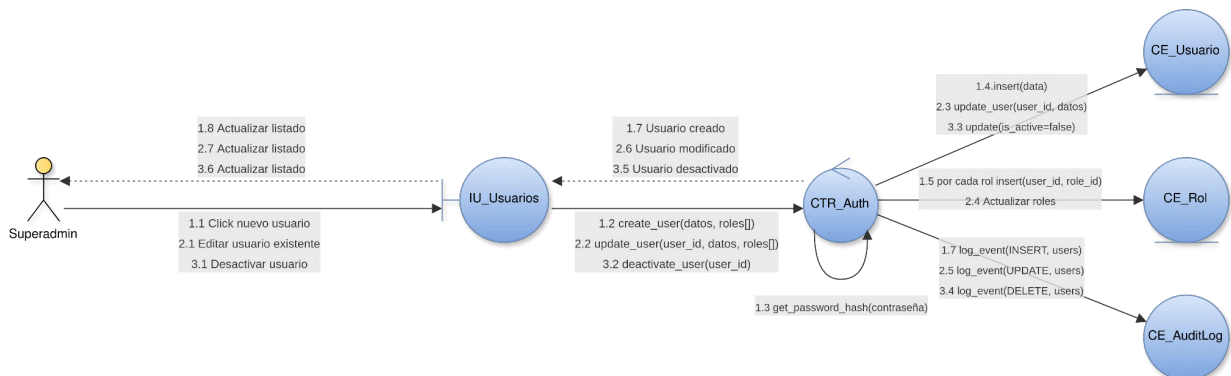
Descripción: El usuario ingresa su correo. La IU envía 'recover()'. El controlador busca el usuario, genera un token temporal de 5 minutos, lo guarda en 'CE_Usuario' ('reset_token', 'reset_token_expires'), envía un enlace por SMTP con 'send_password_recovery_email()', y muestra un mensaje neutro (nunca revela si el correo existe).

CU04: Auto-registro de cliente



Descripción: El Visitante completa el formulario. La IU envía 'register()'. El controlador verifica que el correo no exista en 'CE_Usuario', valida la fortaleza de la contraseña (≥ 8 , mayúscula, minúscula, número, carácter especial), hashea con BCrypt, crea el usuario con 'insert()', asigna automáticamente el rol 'CLIENTE' consultando 'CE_Rol' e insertando en la tabla asociativa 'user_roles', registra 'REGISTER' en la bitácora, y notifica el éxito. El rol siempre es CLIENTE: el backend lo fuerza.

CU05: Gestionar perfiles y roles



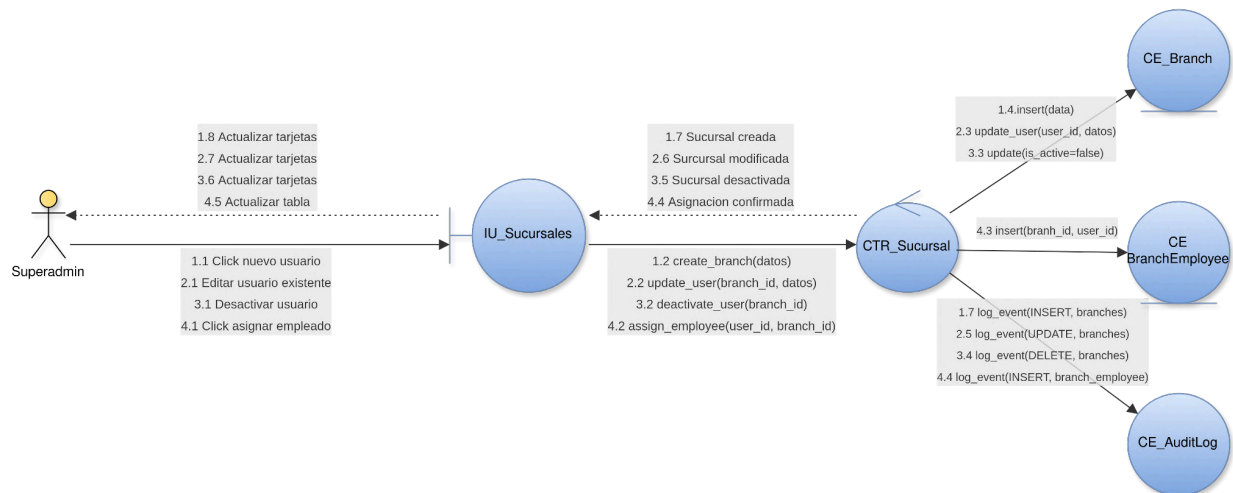
Descripción: El Superadmin administra las cuentas del personal.

1 Crear: 'create_user()' válida unicidad de correo, hashea la contraseña, inserta el usuario y asigna los roles (ENCARGADO, CAJERO u otros) en 'user_roles'.

2 Editar: 'update_user()' actualiza datos y sincroniza roles.

3 Desactivar: 'deactivate_user()' marca 'is_active = false' (baja lógica). Todas las operaciones se registran en la bitácora.

CU06: Gestionar sucursales



Descripción: El Superadmin administra las sucursales físicas.

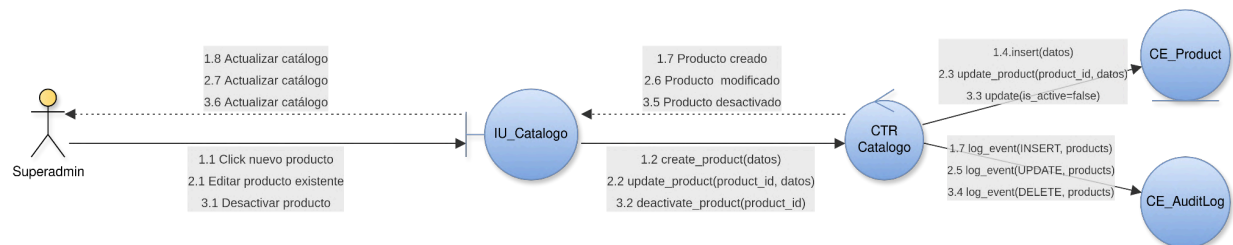
1 Crear: 'create_branch()' válida unicidad del nombre e inserta.

2 Editar: 'update_branch()'.

3 Desactivar: 'deactivate_branch()' (baja lógica).

4 Asignar empleado: 'assign_employee_to_branch()' valida que el usuario tenga rol ENCARGADO o CAJERO y lo vincula en 'branch_employees'.

CU07: Gestionar catálogo



Descripción: El Superadmin parametriza el catálogo y administra prendas.

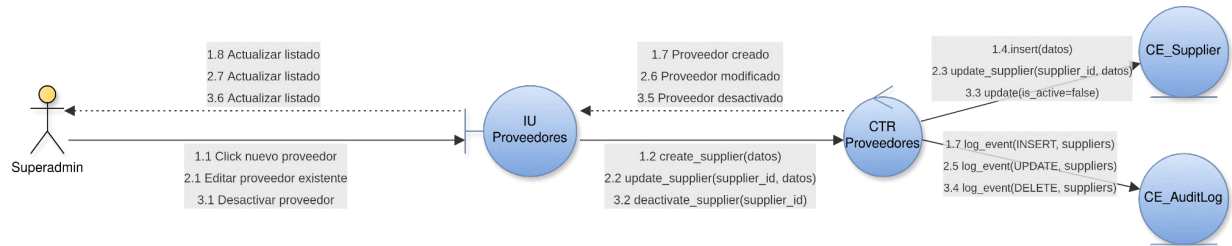
1 Parámetros: crea categorías, temporadas, colores y tallas vía 'create_category()', 'create_season()', 'create_color()', 'create_size()'.

2 Crear prenda: 'create_product()' crea el producto y sus variantes (color + talla + SKU) en cascada.

3 Editar: 'update_product()' sincroniza variantes.

4 Ocultar: 'deactivate_product()' baja logica ('is_active = false'). La prenda oculta no aparece en CU11 y no puede abastecerse en CU10.

CU08: Gestionar proveedores



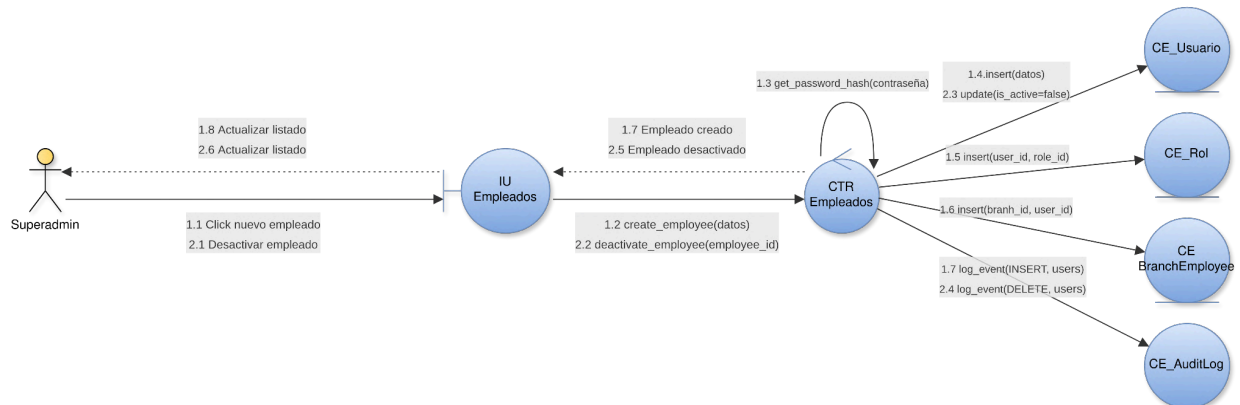
Descripción: El Superadmin administra el directorio de proveedores.

1 Crear: 'create_supplier()' válida unicidad del NIT e inserta.

2 Editar: 'update_supplier()'.

3 Eliminar: 'delete_supplier()' (eliminación física, no lógica). El proveedor queda disponible para seleccionarse en los ingresos de mercadería (CU10).

CU09: Gestionar empleados

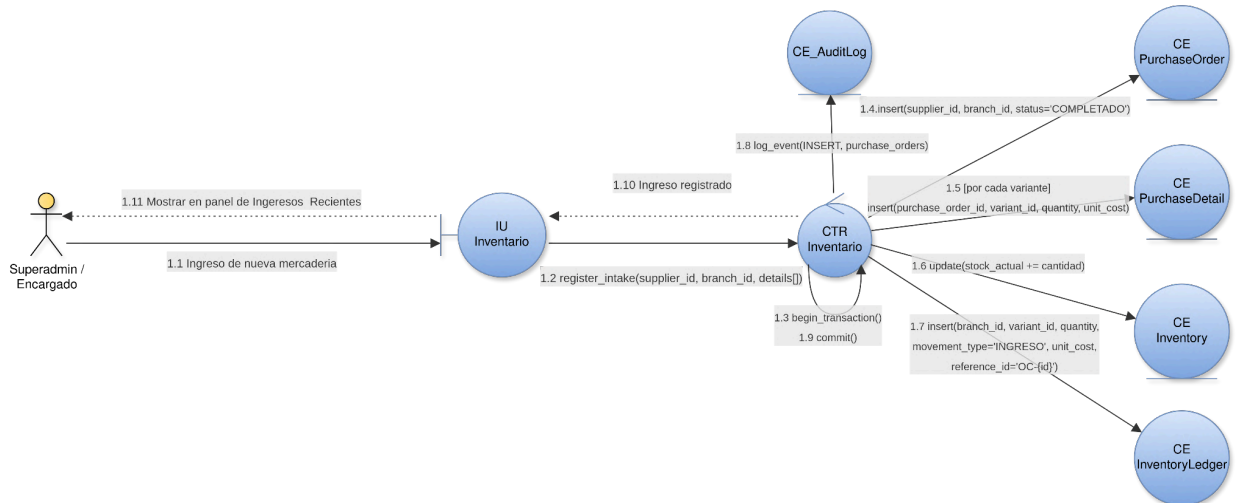


Descripción: El Superadmin registra empleados de tienda.

1 Crear: Combina la creación de cuenta (CU05) con la asignación a sucursal (CU06) en un solo paso. 'create_employee()' crea el usuario con rol ENCARGADO o CAJERO, y lo vincula a la sucursal en 'branch_employees'.

2 Desactivar: 'deactivate_employee()' desvincula de la sucursal y marca 'is_active = false'.

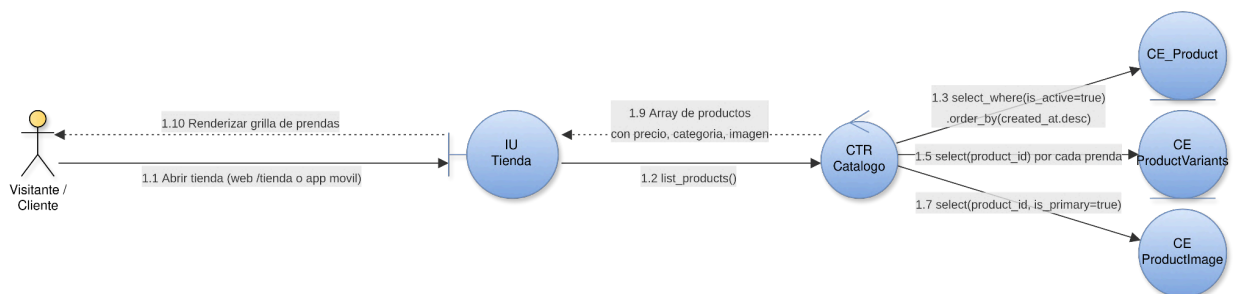
CU010: Registrar ingresos de mercadería



Descripción: El Encargado o Superadmin registra una entrada de mercadería. La IU envía 'register_intake()' con proveedor, sucursal destino y un array de variantes (variante + cantidad + costo unitario). El controlador ejecuta una transacción atómica (ACID) que:

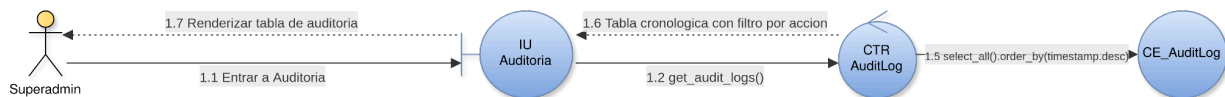
- (1) Crea la cabecera en 'purchase_orders' con estado COMPLETADO
- (2) Inserta el detalle en 'purchase_details' para cada variante
- (3) Incrementa el stock en 'inventory' (creando el registro si no existía)
- (4) Escribe un movimiento 'INGRESO' en 'inventory_ledger' con referencia 'OC-{id}' para trazabilidad. Finaliza con 'commit()' y registra en la bitácora.

CU11: Consultar catálogo



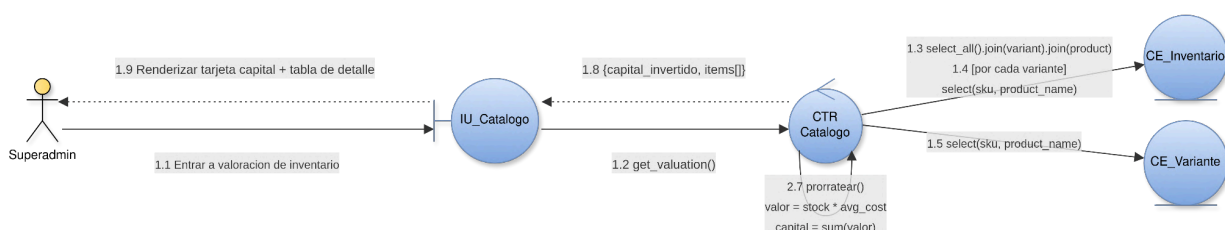
Descripción: El Visitante o Cliente abre la tienda virtual. La IU envía 'list_products()' para obtener las prendas activas ('is_active = true'). El controlador consulta 'CE_Producto', y para cada prenda obtiene sus variantes de 'CE_Variante' y la imagen principal de 'CE_Imagen'. Retorna un array con nombre, categoría, precio base e imagen. El actor puede buscar por texto o filtrar por categoría enviando parametros de query ('category_id', 'q').

CU36: Consultar bitácora de auditoría



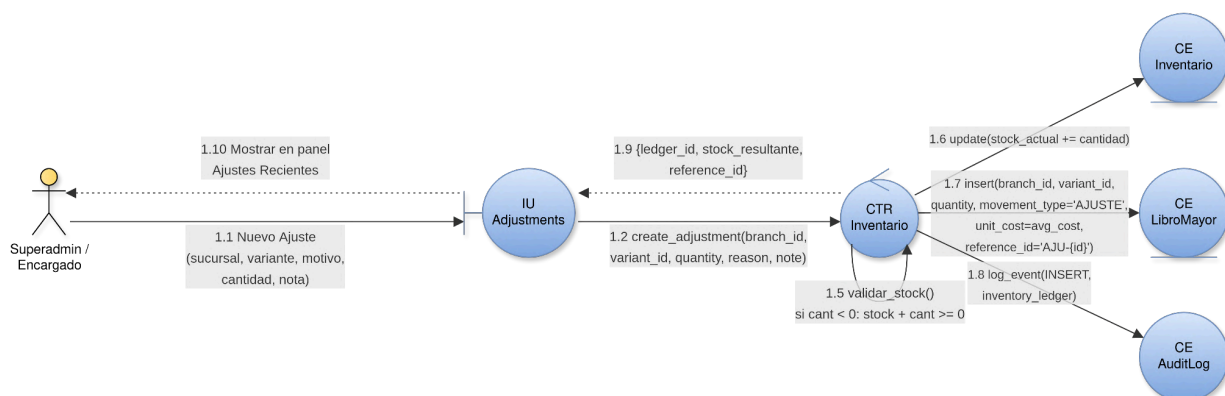
Descripción: El Superadmin accede al módulo de auditoría. La IU envía 'get_audit_logs()'. El controlador consulta la tabla inmutable 'audit_logs' ordenada por fecha descendente, formatea las fechas y parsea el JSONB de 'new_values' para presentar la tabla cronologica. El actor puede filtrar por tipo de accion ('LOGIN', 'LOGOUT', 'REGISTER', 'RECOVER', 'INSERT', 'UPDATE', 'DELETE').

CU37: Consultar valoración de inventario



Descripción: El Superadmin o Encargado entra al módulo de valoración. La IU envía 'get_valuation()' sin filtro de sucursal. El controlador consulta 'CE_Inventario' con JOIN a 'CE_Variante' y 'CE_Producto', calcula el valor de cada fila ('valor = stock_actual * avg_cost'), acumula el capital invertido total, y retorna la respuesta.

CU38: Gestionar ajustes de inventario

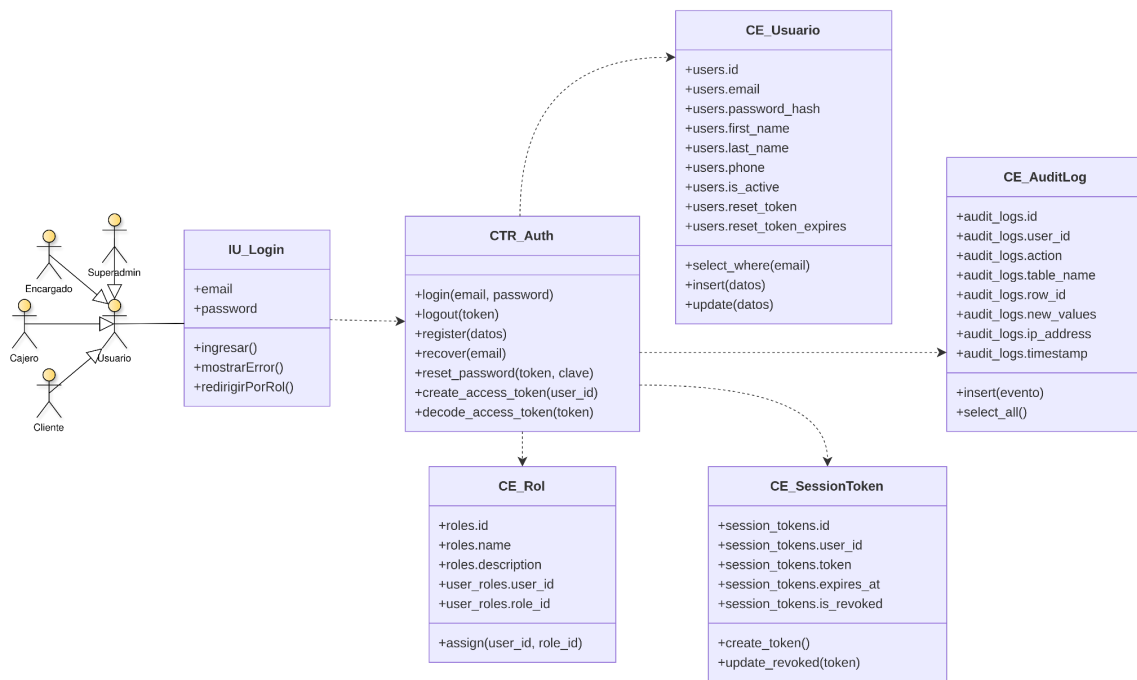


Descripción: El actor consulta el historial de ajustes. La IU envía 'get_ledger()'. El controlador filtra 'CE_LibroMayor' por 'movement_type='AJUSTE' ordenado por fecha descendente y retorna la lista.

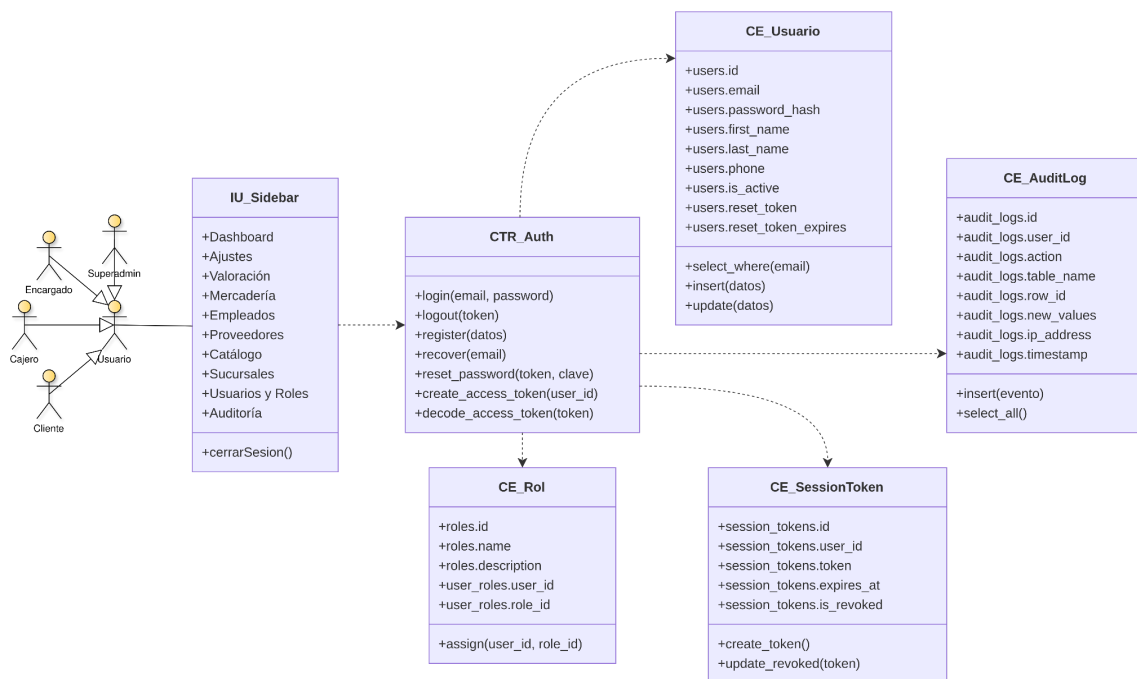
2.3. Analizar Clases

Ciclo 1: Arquitectura Base, Gestión Administrativa e Inventario

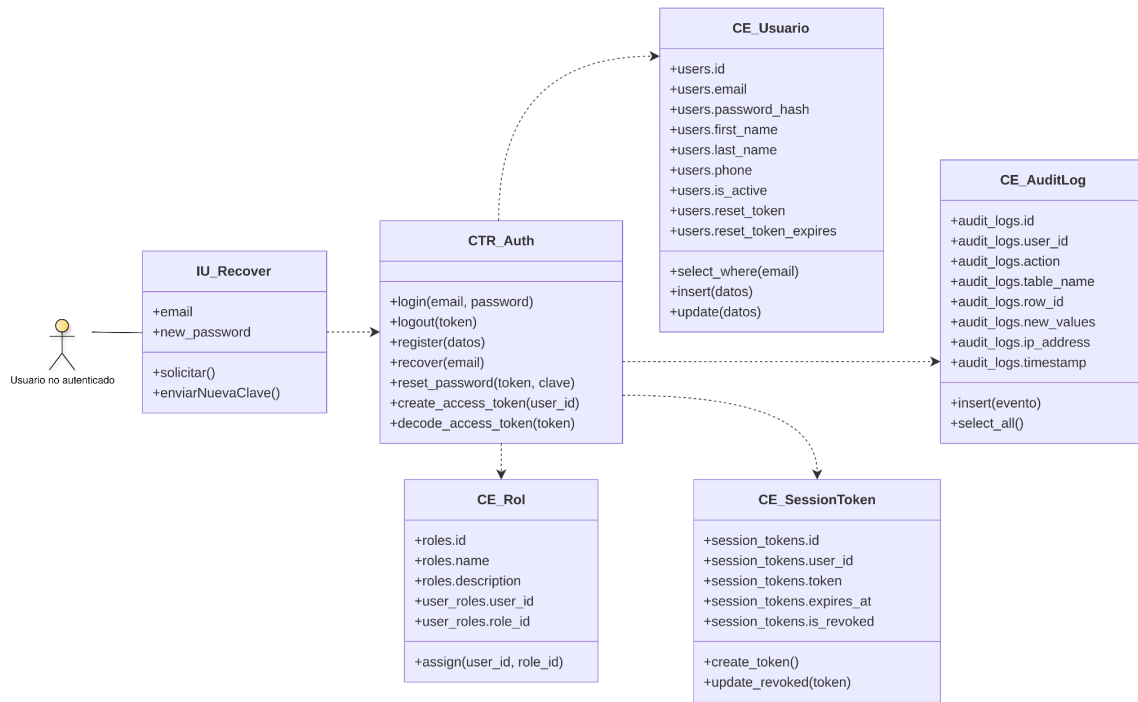
CU01: Iniciar sesión



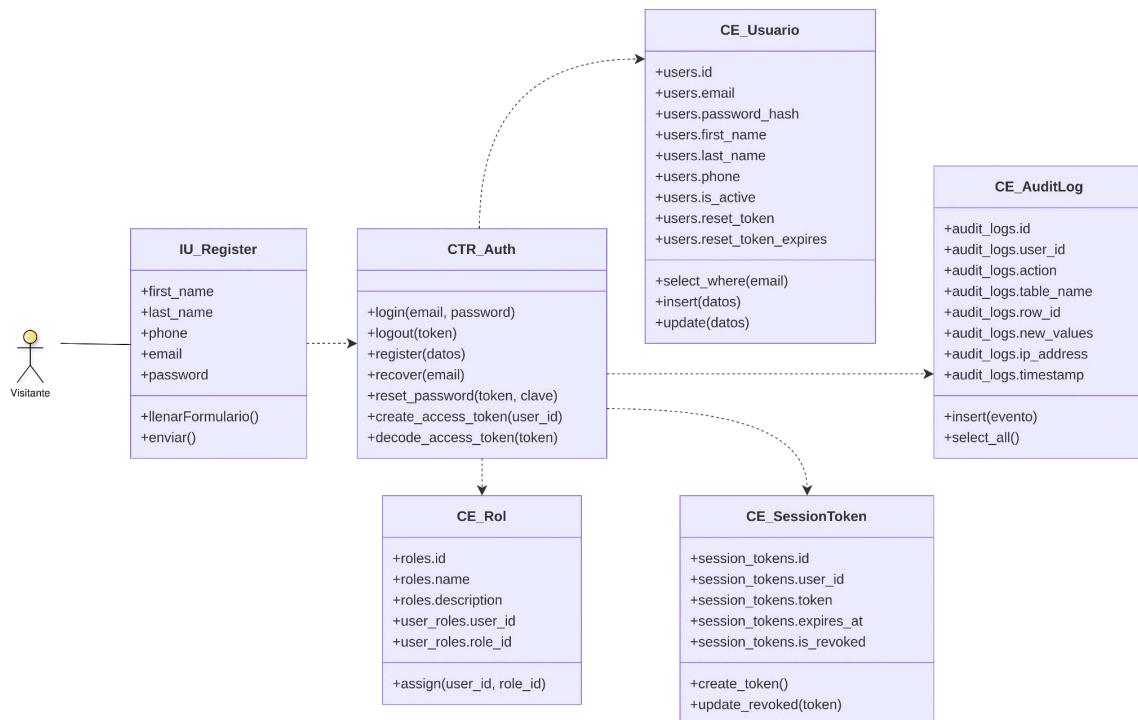
CU02: Cerrar sesión



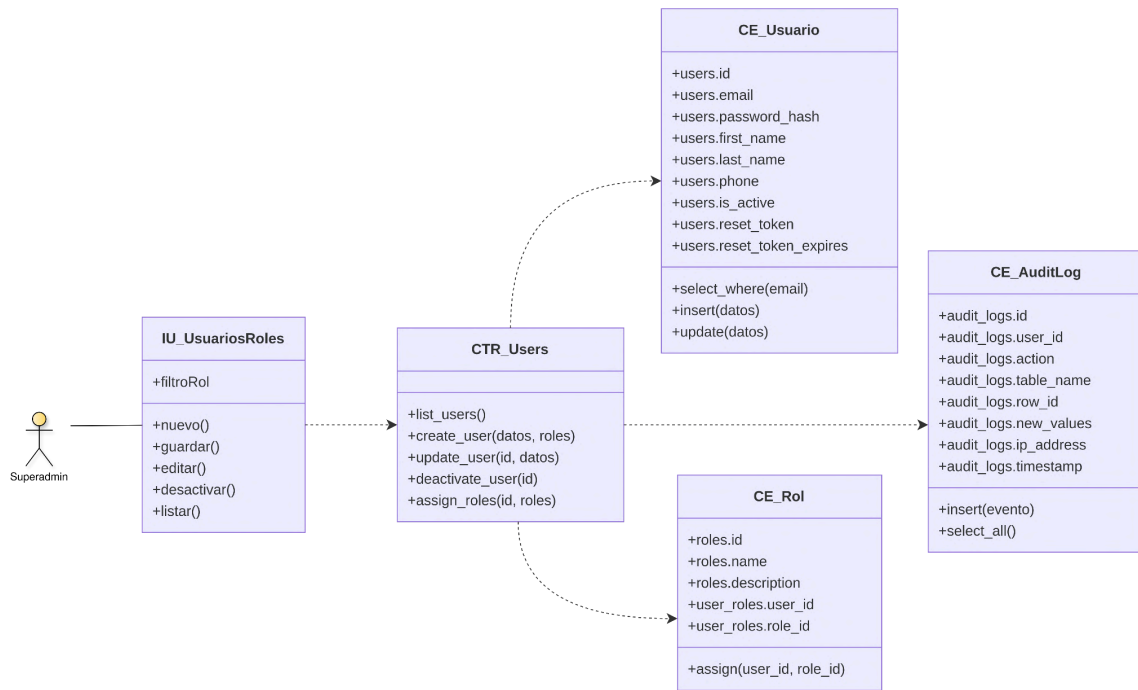
CU03: Recuperar credenciales



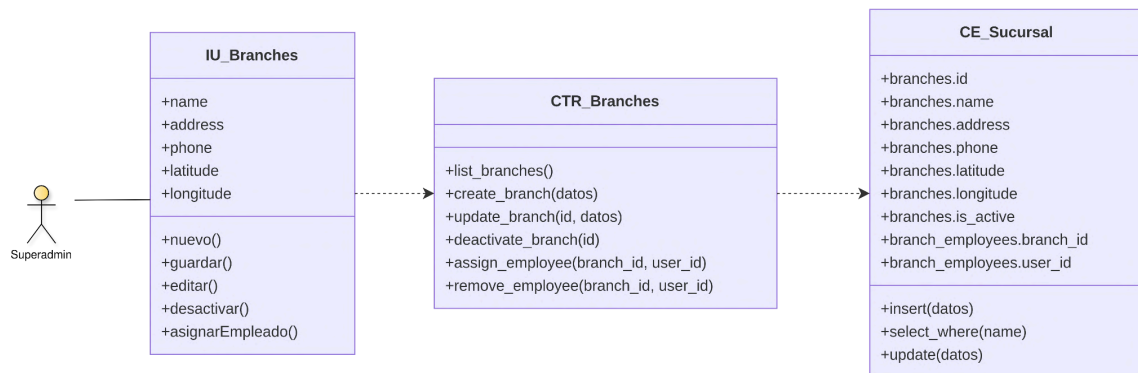
CU04: Auto-registro de cliente



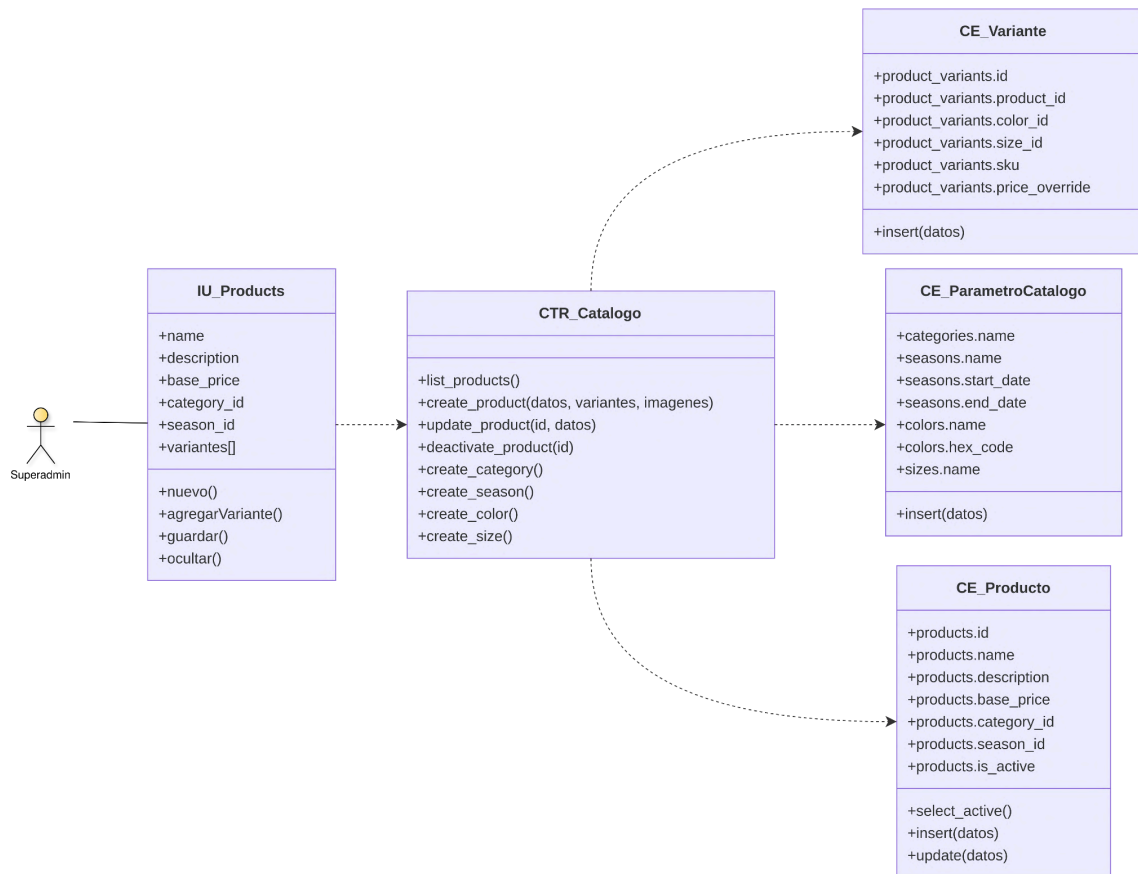
CU05: Gestionar perfiles y roles



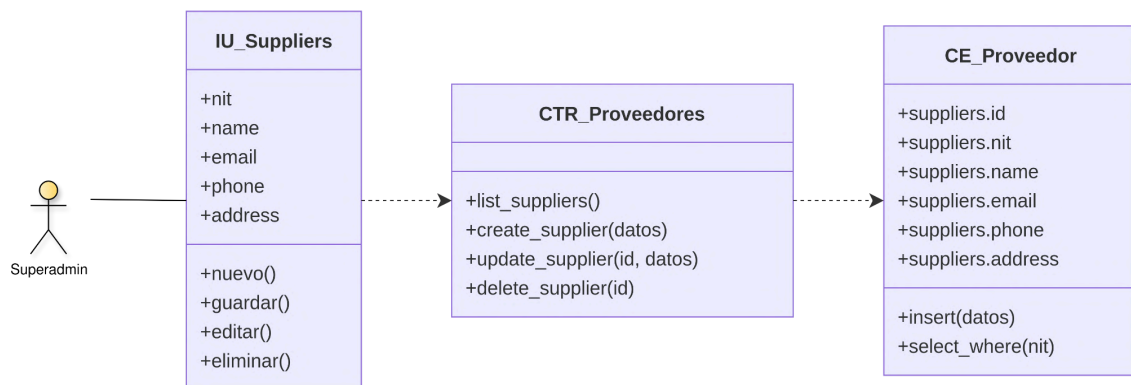
CU06: Gestionar sucursales



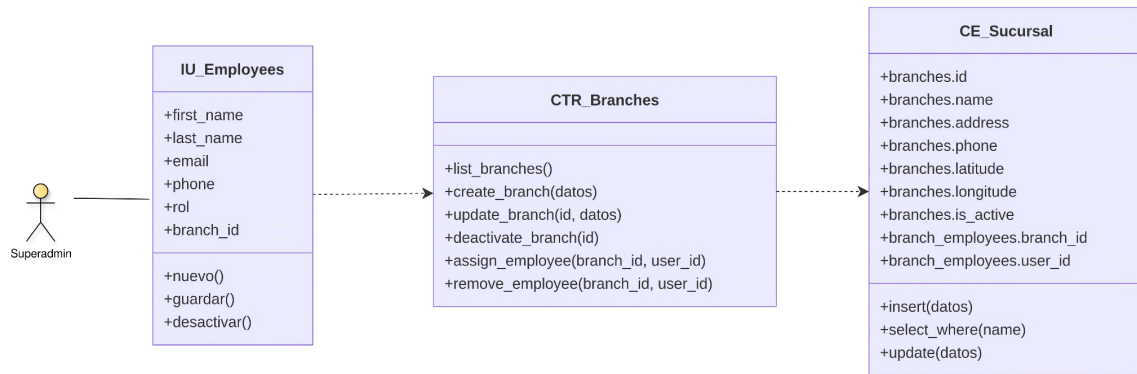
CU07: Gestionar catálogo



CU08: Gestionar proveedores



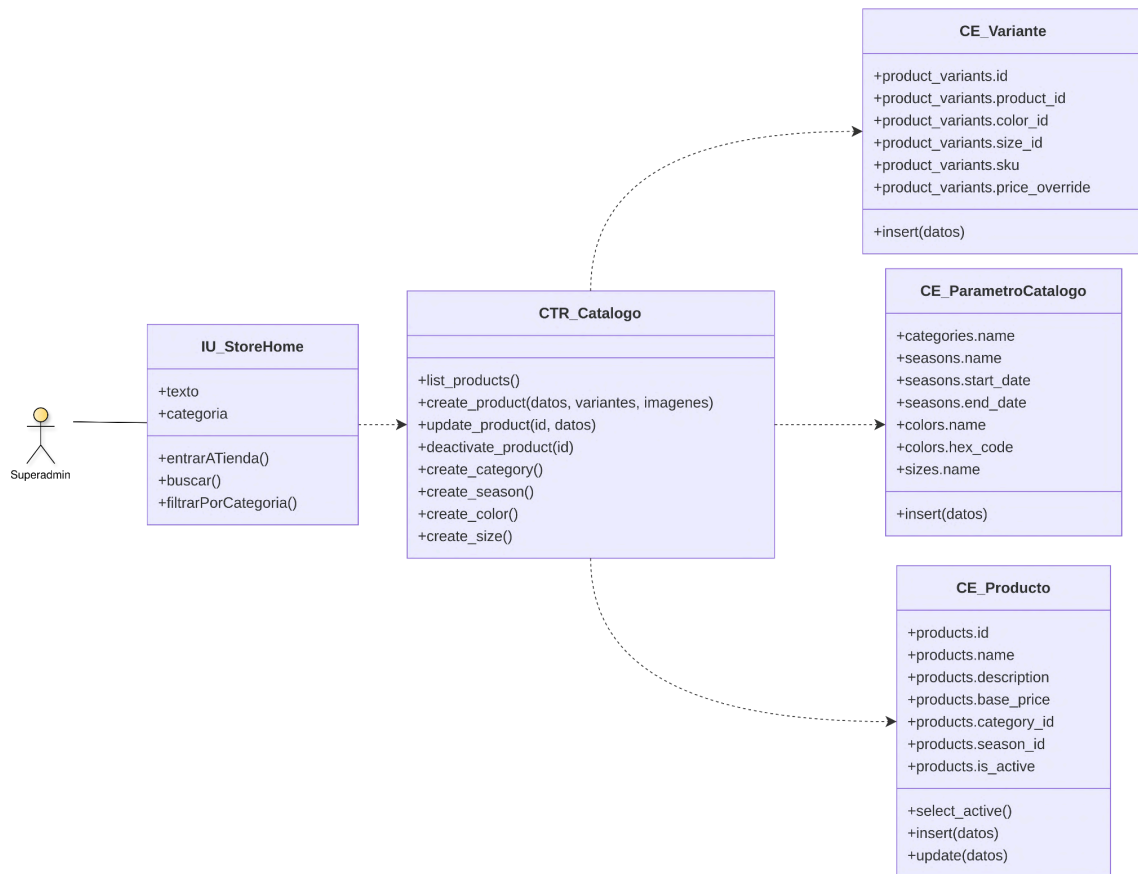
CU09: Gestionar empleados



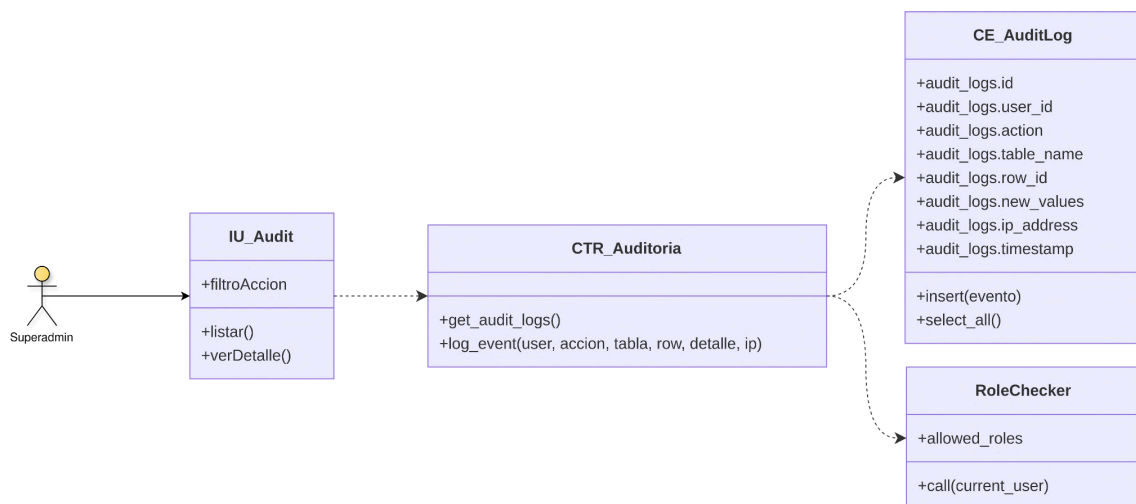
CU010: Registrar ingresos de mercaderia



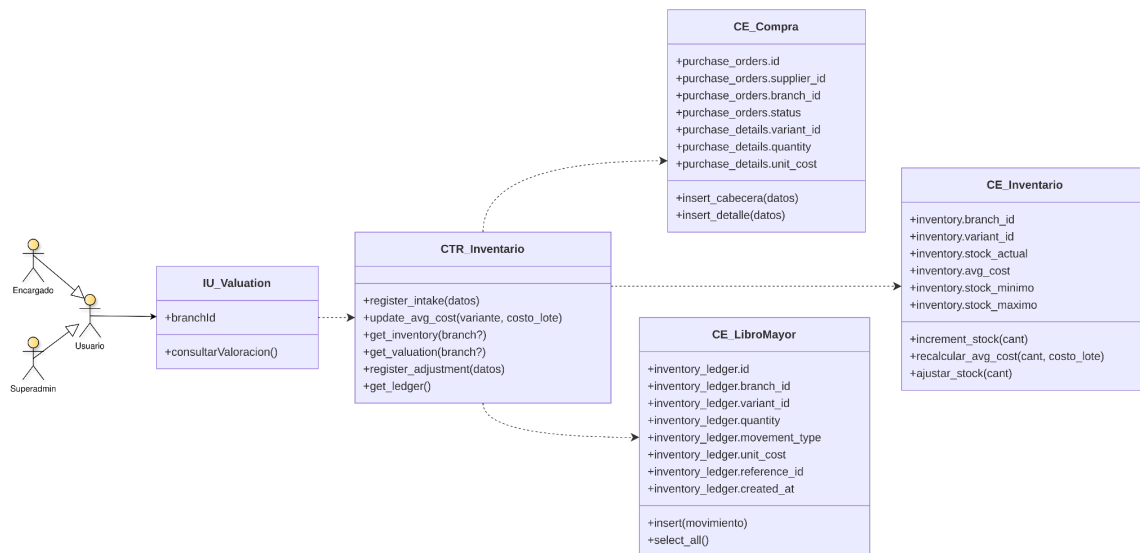
CU11: Consultar catálogo



CU36: Consultar bitácora de auditoría



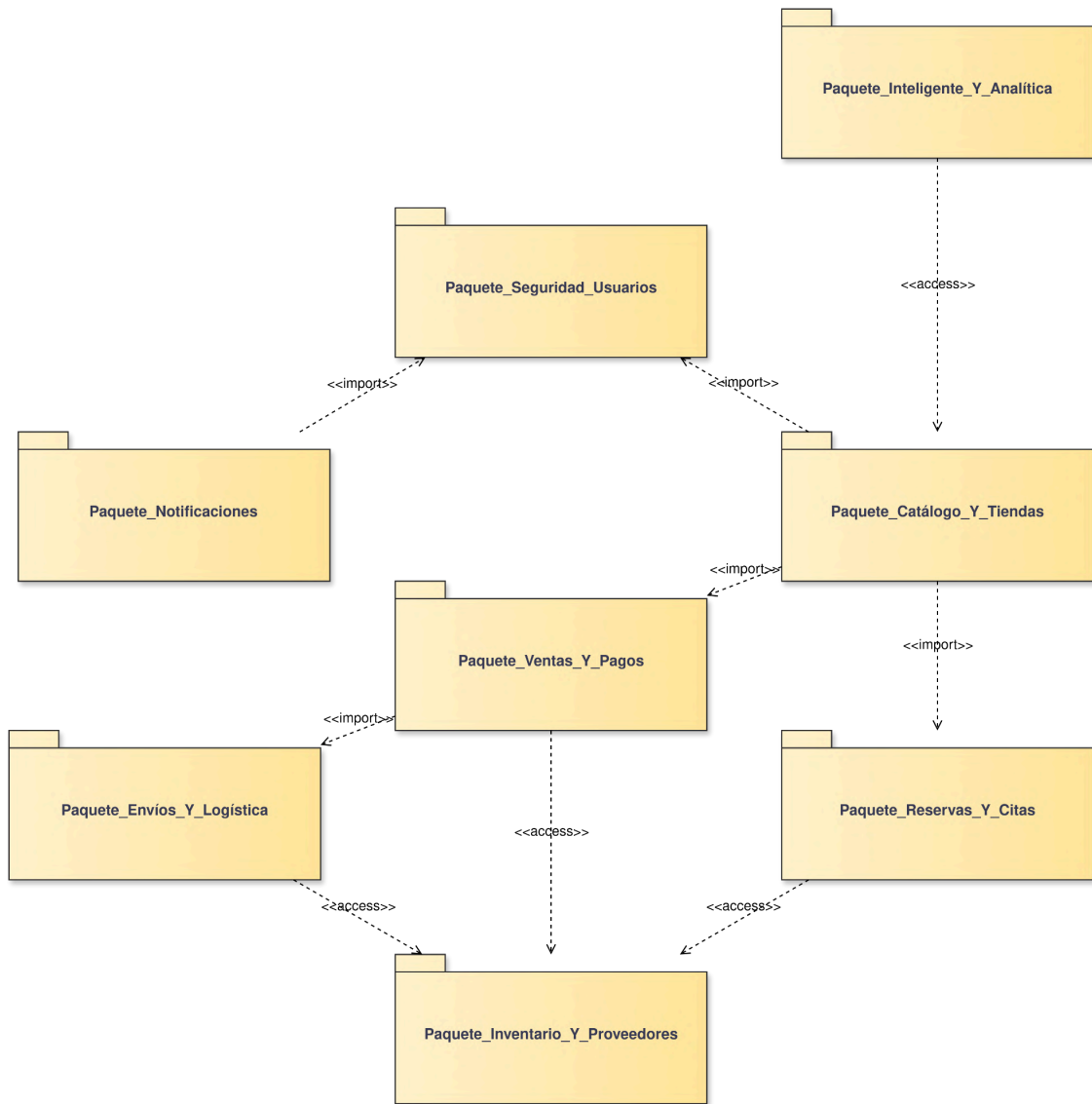
CU37: Consultar valoración de inventario



CU38: Gestionar ajustes de inventario

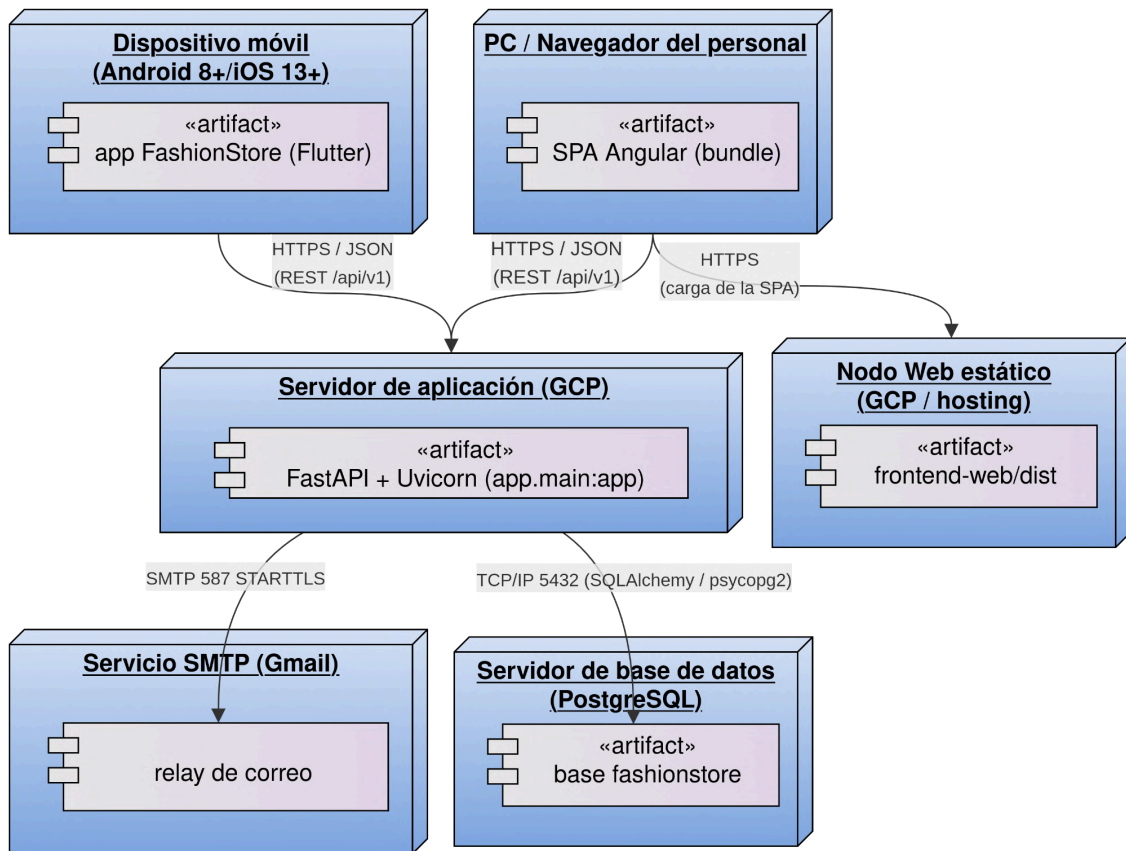


2.4. Analizar Paquetes

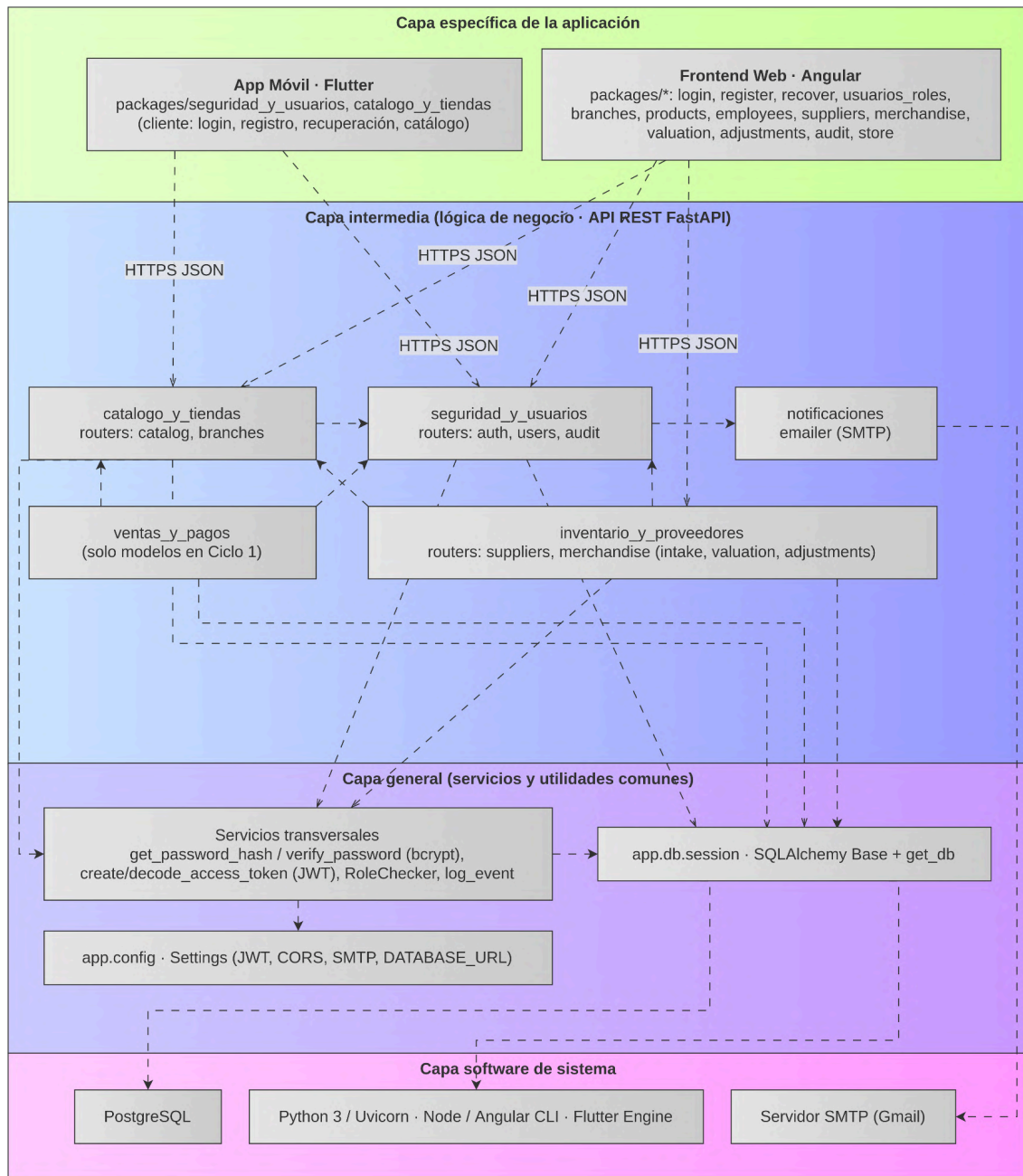


CAPÍTULO 3: FLUJO DE TRABAJO – DISEÑO

3.1. Diseño Físico

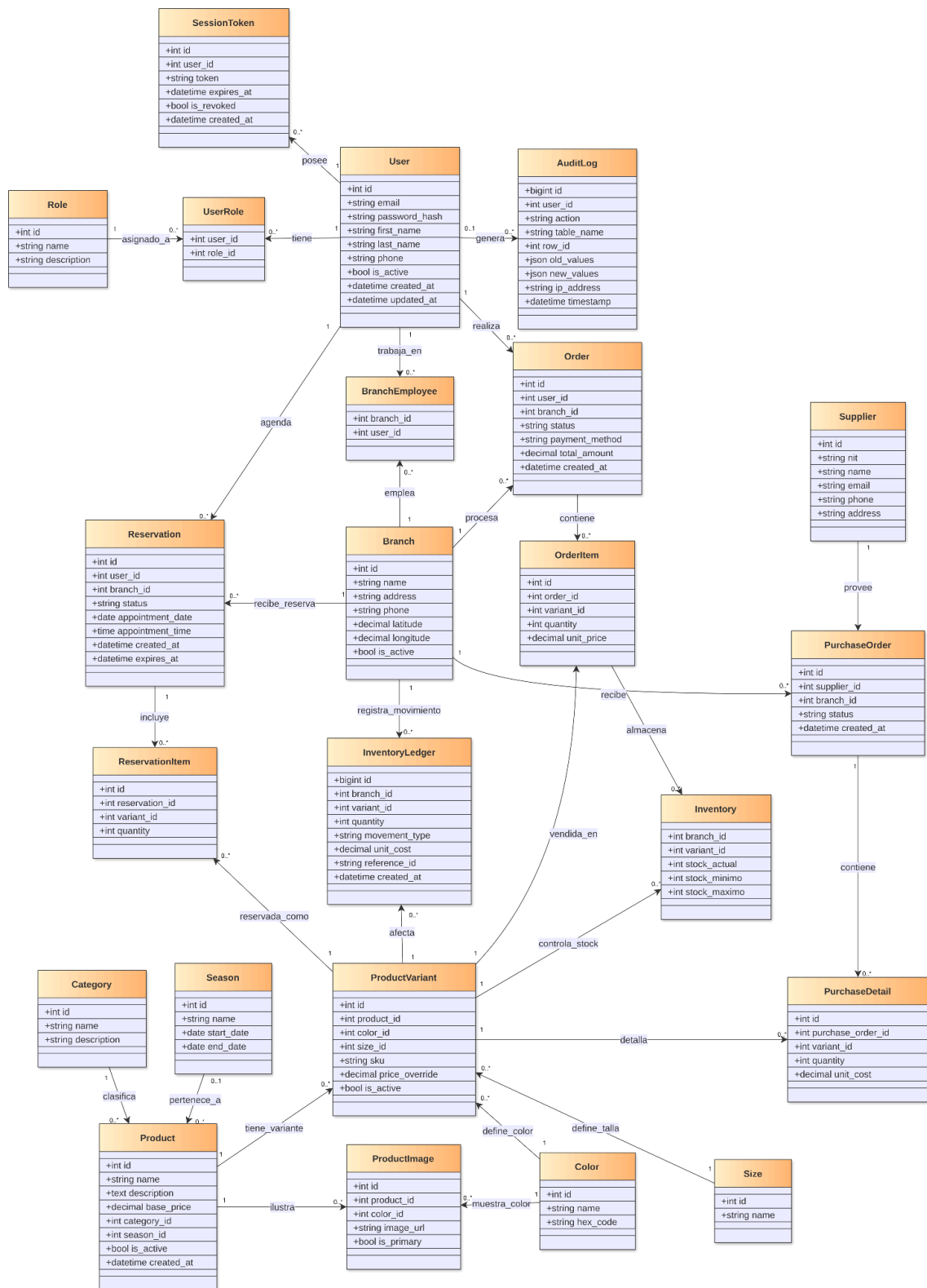


3.2. Diseño Lógico



3.3. Diseño de Datos

3.3.1. Diagrama de Clases



3.3.2. Mapeo

roles

PK		
ID	NAME	DESCRIPTION

users

PK								
ID	EMAIL	PASSWORD_HASH	FIRST_NAME	LAST_NAME	PHONE	IS_ACTIVE	CREATED_AT	UPDATED_AT

users_roles

PK, FK	PK, FK
<i>USER_ID</i>	<i>ROLE_ID</i>

session_tokens

PK	FK				
ID	<i>USER_ID</i>	TOKEN	EXPIRES_AT	IS_REVOKED	CREATED_AT

audit_logs

PK	FK							
ID	<i>USER_ID</i>	ACTION	TABLE_NAME	ROW_ID	OLD_VALUES	NEW_VALUES	IP_ADDRESS	TIMESTAMP

branches

PK						
ID	NAME	ADDRESS	PHONE	LATITUDE	LONGITUDE	IS_ACTIVE

branches_employees

PK, FK	PK, FK
<i>BRANCH_ID</i>	<i>USER_ID</i>

categories

PK		
ID	NAME	DESCRIPTION

seasons

PK			
ID	NAME	START_DATE	END_DATE

colors

PK		
ID	NAME	HEX_CODE

sizes

PK	
ID	NAME

products

PK				FK	FK		
ID	NAME	DESCRIPTION	BASE_PRICE	CATEGORY_ID	SEASON_ID	IS_ACTIVE	CREATED_AT

products_variants

PK	FK	FK	FK			
ID	PRODUCT_ID	COLOR_ID	SIZE_ID	SKU	PRICE_OVERRIDE	IS_ACTIVE

products_images

PK	FK	FK		
ID	PRODUCT_ID	COLOR_ID	IMAGE_URL	IS_PRIMARY

suppliers

PK					
-----------	--	--	--	--	--

ID	NIT	NAME	EMAIL	PHONE	ADDRESS
----	-----	------	-------	-------	---------

inventory

PK, FK	PK, FK			
BRANCH_ID	VARIANT_ID	STOCK_ACTUAL	STOCK_MINIMO	STOCK_MAXIMO

inventory_ledger

PK	FK	FK					
ID	BRANCH_ID	VARIANT_ID	QUANTITY	MOVEMENT_TYPE	UNIT_COST	REFERENCE_ID	CREATED_AT

purchase_orders

PK	FK	FK		
ID	SUPPLIER_ID	BRANCH_ID	STATUS	CREATED_AT

purchase_details

PK	FK	FK		
ID	PURCHASE_ORDER_ID	VARIANT_ID	QUANTITY	UNIT_COST

orders

PK	FK	FK				
ID	USER_ID	BRANCH_ID	STATUS	PAYMENT_METHOD	TOTAL_AMOUNT	CREATED_AT

order_items

PK	FK	FK		
ID	ORDER_ID	VARIANT_ID	QUANTITY	UNIT_PRICE

reservation

PK	FK	FK					
----	----	----	--	--	--	--	--

ID	USE R_ID	BRANCH _ID	STAT US	APPOINTMENT _DATE	APPOINTMENT _TIME	CREATED_ AT	EXPIRES _AT
-----------	---------------------	-----------------------	------------	----------------------	----------------------	----------------	----------------

reservation_items

PK	FK	FK	
ID	RESERVATION_ID	VARIANT_ID	QUANTITY

3.4. Diseño de Datos Físicos

3.4.1. Tabla de Volumen

Atributo	Tipo de Datos	Amplitud	Nulo	Llave	Descripción
ROLES					
id	SERIAL / INTEGER	4 bytes	No	PK	Identificador único del rol
name	VARCHAR	50	No	UK	Nombre del perfil de usuario
description	VARCHAR	255	Sí	—	Descripción del rol
USERS					
id	SERIAL / INTEGER	4 bytes	No	PK	Identificador único del usuario
email	VARCHAR	150	No	UK	Correo electrónico del usuario
password_hash	VARCHAR	255	No	—	Contraseña almacenada mediante hash
first_name	VARCHAR	100	No	—	Nombre del usuario
last_name	VARCHAR	100	No	—	Apellido del usuario
phone	VARCHAR	20	Sí	—	Número telefónico
is_active	BOOLEAN	1 byte	No	—	Indica si el usuario está activo
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	8 bytes	No	—	Fecha y hora de creación
updated_at	TIMESTAMP	8 bytes	No	—	Fecha y hora de última

	WITH TIME ZONE				actualización
USER_ROLES					
user_id	INTEGER	4 bytes	No	PK, FK	Usuario asociado al rol
role_id	INTEGER	4 bytes	No	PK, FK	Rol asignado al usuario
SESSION_TOKENS					
id	SERIAL / INTEGER	4 bytes	No	PK	Identificador del token
user_id	INTEGER	4 bytes	No	FK	Usuario propietario de la sesión
token	VARCHAR	500	No	UK	Token JWT de sesión
expires_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	8 bytes	No	—	Fecha y hora de expiración
is_revoked	BOOLEAN	1 byte	No	—	Indica si el token fue revocado
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	8 bytes	No	—	Fecha y hora de creación
AUDIT_LOGS					
id	BIGSERIAL / BIGINT	8 bytes	No	PK	Identificador del registro de auditoría
user_id	INTEGER	4 bytes	Sí	FK	Usuario que ejecutó la operación
action	VARCHAR	50	No	—	Acción realizada: INSERT, UPDATE o DELETE
table_name	VARCHAR	100	No	—	Nombre de la tabla afectada
row_id	INTEGER	4 bytes	No	—	Identificador del registro afectado
old_values	JSONB	Variable	Sí	—	Valores anteriores del registro

new_values	JSONB	Variable	Sí	—	Nuevos valores del registro
ip_address	VARCHAR	45	Sí	—	Dirección IP desde donde se realizó la operación
timestamp	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	8 bytes	No	—	Fecha y hora de la operación
BRANCHES					
id	SERIAL / INTEGER	4 bytes	No	PK	Identificador de la sucursal
name	VARCHAR	100	No	UK	Nombre de la sucursal
address	VARCHAR	255	No	—	Dirección física
phone	VARCHAR	20	Sí	—	Teléfono de la sucursal
latitude	DECIMAL	10,8	Sí	—	Latitud geográfica
longitude	DECIMAL	11,8	Sí	—	Longitud geográfica
is_active	BOOLEAN	1 byte	No	—	Indica si la sucursal está activa
BRANCH_EMPLOYEES					
branch_id	INTEGER	4 bytes	No	PK, FK	Sucursal asignada
user_id	INTEGER	4 bytes	No	PK, FK	Empleado asignado
CATEGORIES					
id	SERIAL / INTEGER	4 bytes	No	PK	Identificador de la categoría
name	VARCHAR	100	No	UK	Nombre de la categoría
description	VARCHAR	255	Sí	—	Descripción de la categoría
SEASONS					
id	SERIAL / INTEGER	4 bytes	No	PK	Identificador de la temporada

name	VARCHAR	50	No	UK	Nombre de la temporada
start_date	DATE	4 bytes	No	—	Fecha de inicio
end_date	DATE	4 bytes	No	—	Fecha de finalización
COLORS					
id	SERIAL / INTEGER	4 bytes	No	PK	Identificador del color
name	VARCHAR	50	No	UK	Nombre del color
hex_code	VARCHAR	7	No	UK	Código hexadecimal del color
SIZES					
id	SERIAL / INTEGER	4 bytes	No	PK	Identificador de la talla
name	VARCHAR	10	No	UK	Nombre de la talla
PRODUCTS					
id	SERIAL / INTEGER	4 bytes	No	PK	Identificador del producto
name	VARCHAR	150	No	—	Nombre de la prenda
description	TEXT	Variable	Sí	—	Descripción del producto
base_price	DECIMAL	10,2	No	—	Precio base del producto
category_id	INTEGER	4 bytes	No	FK	Categoría a la que pertenece
season_id	INTEGER	4 bytes	Sí	FK	Temporada asociada
is_active	BOOLEAN	1 byte	No	—	Indica si el producto está activo
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	8 bytes	No	—	Fecha y hora de creación
PRODUCT_VARIANTS					
id	SERIAL / INTEGER	4 bytes	No	PK	Identificador de la variante

product_id	INTEGER	4 bytes	No	FK	Producto al que pertenece
color_id	INTEGER	4 bytes	No	FK	Color de la variante
size_id	INTEGER	4 bytes	No	FK	Talla de la variante
sku	VARCHAR	50	No	UK	Código único de inventario
price_override	DECIMAL	10,2	Sí	—	Precio específico de la variante
is_active	BOOLEAN	1 byte	No	—	Indica si la variante está activa
PRODUCT_IMAGES					
id	SERIAL / INTEGER	4 bytes	No	PK	Identificador de la imagen
product_id	INTEGER	4 bytes	No	FK	Producto asociado
color_id	INTEGER	4 bytes	No	FK	Color representado en la imagen
image_url	VARCHAR	500	No	—	URL de la imagen
is_primary	BOOLEAN	1 byte	No	—	Indica si es la imagen principal
SUPPLIERS					
id	SERIAL / INTEGER	4 bytes	No	PK	Identificador del proveedor
nit	VARCHAR	20	No	UK	Número de identificación tributaria
name	VARCHAR	150	No	—	Nombre del proveedor
email	VARCHAR	150	Sí	—	Correo electrónico
phone	VARCHAR	20	Sí	—	Número telefónico
address	VARCHAR	255	Sí	—	Dirección del proveedor
INVENTORY					
branch_id	INTEGER	4 bytes	No	PK, FK	Sucursal donde se almacena el stock
variant_id	INTEGER	4 bytes	No	PK,	Variante almacenada

				FK	
stock_actual	INTEGER	4 bytes	No	—	Cantidad disponible actualmente
stock_minimo	INTEGER	4 bytes	No	—	Nivel mínimo de inventario
stock_maximo	INTEGER	4 bytes	No	—	Nivel máximo de inventario
INVENTORY_LEDGER					
id	BIGSERIAL / BIGINT	8 bytes	No	PK	Identificador del movimiento
branch_id	INTEGER	4 bytes	No	FK	Sucursal donde ocurre el movimiento
variant_id	INTEGER	4 bytes	No	FK	Variante afectada
quantity	INTEGER	4 bytes	No	—	Cantidad ingresada o retirada
movement_type	VARCHAR	20	No	—	Tipo de movimiento
unit_cost	DECIMAL	10,2	No	—	Costo unitario del movimiento
reference_id	VARCHAR	50	Sí	—	Referencia de la operación relacionada
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	8 bytes	No	—	Fecha y hora del movimiento
PURCHASE_ORDERS					
id	SERIAL / INTEGER	4 bytes	No	PK	Identificador de la orden de compra
supplier_id	INTEGER	4 bytes	No	FK	Proveedor de la compra
branch_id	INTEGER	4 bytes	No	FK	Sucursal receptora
status	VARCHAR	20	No	—	Estado de la orden
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	8 bytes	No	—	Fecha y hora de creación
PURCHASE_DETAILS					

id	SERIAL / INTEGER	4 bytes	No	PK	Identificador del detalle
purchase_order_id	INTEGER	4 bytes	No	FK	Orden de compra asociada
variant_id	INTEGER	4 bytes	No	FK	Variante recibida
quantity	INTEGER	4 bytes	No	—	Cantidad recibida
unit_cost	DECIMAL	10,2	No	—	Costo unitario de adquisición
ORDERS					
id	SERIAL / INTEGER	4 bytes	No	PK	Identificador del pedido
user_id	INTEGER	4 bytes	No	FK	Cliente o usuario que realiza el pedido
branch_id	INTEGER	4 bytes	No	FK	Sucursal donde se procesa
status	VARCHAR	20	No	—	Estado del pedido
payment_method	VARCHAR	20	No	—	Método de pago utilizado
total_amount	DECIMAL	10,2	No	—	Importe total del pedido
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	8 bytes	No	—	Fecha y hora de creación
ORDER_ITEMS					
id	SERIAL / INTEGER	4 bytes	No	PK	Identificador del detalle
order_id	INTEGER	4 bytes	No	FK	Pedido al que pertenece
variant_id	INTEGER	4 bytes	No	FK	Variante vendida
quantity	INTEGER	4 bytes	No	—	Cantidad vendida
unit_price	DECIMAL	10,2	No	—	Precio unitario aplicado
RESERVATIONS					
id	SERIAL / INTEGER	4 bytes	No	PK	Identificador de la reserva

user_id	INTEGER	4 bytes	No	FK	Usuario que realiza la reserva
branch_id	INTEGER	4 bytes	No	FK	Sucursal de la reserva
status	VARCHAR	20	No	—	Estado de la reserva
appointment_date	DATE	4 bytes	No	—	Fecha de la cita
appointment_time	TIME	8 bytes	No	—	Hora de la cita
created_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	8 bytes	No	—	Fecha y hora de creación
expires_at	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	8 bytes	No	—	Fecha y hora de expiración del bloqueo
RESERVATION_ITEMS					
id	SERIAL / INTEGER	4 bytes	No	PK	Identificador del detalle de reserva
reservation_id	INTEGER	4 bytes	No	FK	Reserva asociada
variant_id	INTEGER	4 bytes	No	FK	Variante reservada
quantity	INTEGER	4 bytes	No	—	Cantidad reservada

3.4.2. Script

```
CREATE TABLE roles (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
  description VARCHAR(255)
);
```

```
CREATE TABLE users (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  first_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  last_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  phone VARCHAR(20),
  is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
```

```

        updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT
NULL
);

```

```

CREATE TABLE user_roles (
    user_id INTEGER NOT NULL,
    role_id INTEGER NOT NULL,
    PRIMARY KEY (user_id, role_id),
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES roles(id) ON DELETE CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE session_tokens (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id INTEGER NOT NULL,
    token VARCHAR(500) UNIQUE NOT NULL,
    expires_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    is_revoked BOOLEAN DEFAULT FALSE NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT
NULL,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE audit_logs (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    user_id INTEGER,
    action VARCHAR(50) NOT NULL,
    table_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    row_id INTEGER NOT NULL,
    old_values JSONB,
    new_values JSONB,
    ip_address VARCHAR(45),
    timestamp TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT
NULL,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
);

```

```

CREATE TABLE branches (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    address VARCHAR(255) NOT NULL,
    phone VARCHAR(20),
    latitude DECIMAL(10, 8),
    longitude DECIMAL(11, 8),
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE NOT NULL
);

```

```
CREATE TABLE branch_employees (
    branch_id INTEGER NOT NULL,
    user_id INTEGER NOT NULL,
    PRIMARY KEY (branch_id, user_id),
    FOREIGN KEY (branch_id) REFERENCES branches(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
);
```

```
CREATE TABLE categories (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    description VARCHAR(255)
);
```

```
CREATE TABLE seasons (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    start_date DATE NOT NULL,
    end_date DATE NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE colors (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    hex_code VARCHAR(7) UNIQUE NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE sizes (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE products (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(150) NOT NULL,
    description TEXT,
    base_price DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    category_id INTEGER NOT NULL,
    season_id INTEGER,
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT
NULL,
    FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES categories(id) ON DELETE
RESTRICT,
    FOREIGN KEY (season_id) REFERENCES seasons(id) ON DELETE SET NULL
);
```

```

);

CREATE TABLE product_variants (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    product_id INTEGER NOT NULL,
    color_id INTEGER NOT NULL,
    size_id INTEGER NOT NULL,
    sku VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    price_override DECIMAL(10, 2),
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (color_id) REFERENCES colors(id) ON DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (size_id) REFERENCES sizes(id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT unique_product_color_size UNIQUE (product_id, color_id,
size_id)
);

CREATE TABLE product_images (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    product_id INTEGER NOT NULL,
    color_id INTEGER NOT NULL,
    image_url VARCHAR(500) NOT NULL,
    is_primary BOOLEAN DEFAULT FALSE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (color_id) REFERENCES colors(id) ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE suppliers (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nit VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    name VARCHAR(150) NOT NULL,
    email VARCHAR(150),
    phone VARCHAR(20),
    address VARCHAR(255)
);

CREATE TABLE inventory (
    branch_id INTEGER NOT NULL,
    variant_id INTEGER NOT NULL,
    stock_actual INTEGER DEFAULT 0 NOT NULL,
    stock_minimo INTEGER DEFAULT 5 NOT NULL,
    stock_maximo INTEGER DEFAULT 100 NOT NULL,
    PRIMARY KEY (branch_id, variant_id),
    FOREIGN KEY (branch_id) REFERENCES branches(id) ON DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (variant_id) REFERENCES product_variants(id) ON DELETE
CASCADE

```



```
);
```

```
CREATE TABLE inventory_ledger (  
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
    branch_id INTEGER NOT NULL,  
    variant_id INTEGER NOT NULL,  
    quantity INTEGER NOT NULL,  
    movement_type VARCHAR(20) NOT NULL,  
    unit_cost DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
    reference_id VARCHAR(50),  
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT  
NULL,  
    FOREIGN KEY (branch_id) REFERENCES branches(id) ON DELETE RESTRICT,  
    FOREIGN KEY (variant_id) REFERENCES product_variants(id) ON DELETE  
CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE purchase_orders (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    supplier_id INTEGER NOT NULL,  
    branch_id INTEGER NOT NULL,  
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'COMPLETADO' NOT NULL,  
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT  
NULL,  
    FOREIGN KEY (supplier_id) REFERENCES suppliers(id) ON DELETE  
RESTRICT,  
    FOREIGN KEY (branch_id) REFERENCES branches(id) ON DELETE RESTRICT  
);
```

```
CREATE TABLE purchase_details (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    purchase_order_id INTEGER NOT NULL,  
    variant_id INTEGER NOT NULL,  
    quantity INTEGER NOT NULL,  
    unit_cost DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (purchase_order_id) REFERENCES purchase_orders(id) ON  
DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (variant_id) REFERENCES product_variants(id) ON DELETE  
RESTRICT  
);
```

```
CREATE TABLE orders (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    user_id INTEGER NOT NULL,  
    branch_id INTEGER NOT NULL,  
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDIENTE' NOT NULL,
```

```

    payment_method VARCHAR(20) NOT NULL,
    total_amount DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT
NULL,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (branch_id) REFERENCES branches(id) ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE order_items (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    order_id INTEGER NOT NULL,
    variant_id INTEGER NOT NULL,
    quantity INTEGER NOT NULL,
    unit_price DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (variant_id) REFERENCES product_variants(id) ON DELETE
RESTRICT
);

CREATE TABLE reservations (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id INTEGER NOT NULL,
    branch_id INTEGER NOT NULL,
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDIENTE' NOT NULL,
    appointment_date DATE NOT NULL,
    appointment_time TIME NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT
NULL,
    expires_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (branch_id) REFERENCES branches(id) ON DELETE RESTRICT
);

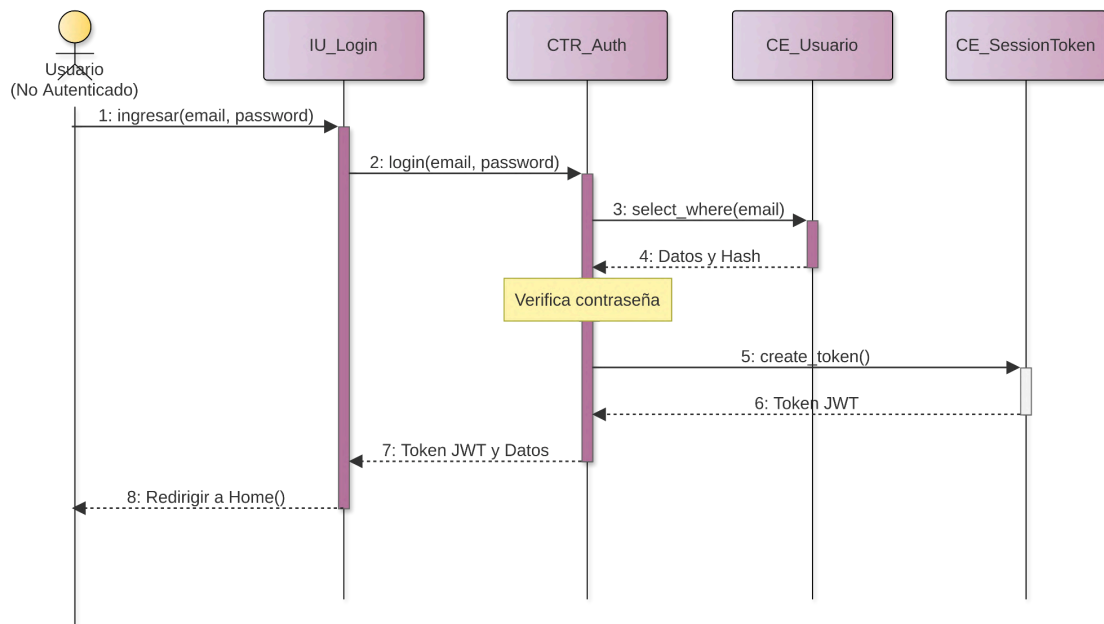
CREATE TABLE reservation_items (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    reservation_id INTEGER NOT NULL,
    variant_id INTEGER NOT NULL,
    quantity INTEGER DEFAULT 1 NOT NULL,
    FOREIGN KEY (reservation_id) REFERENCES reservations(id) ON DELETE
CASCADE,
    FOREIGN KEY (variant_id) REFERENCES product_variants(id) ON DELETE
RESTRICT
);

```

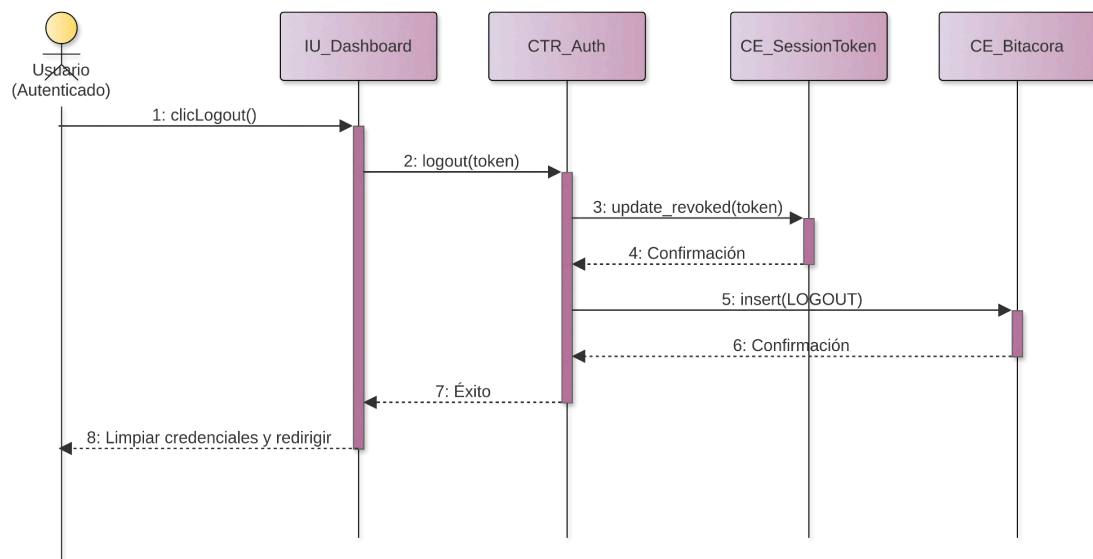
3.5. Diseñar Casos de Uso

Ciclo 1: Arquitectura Base, Gestión Administrativa e Inventario

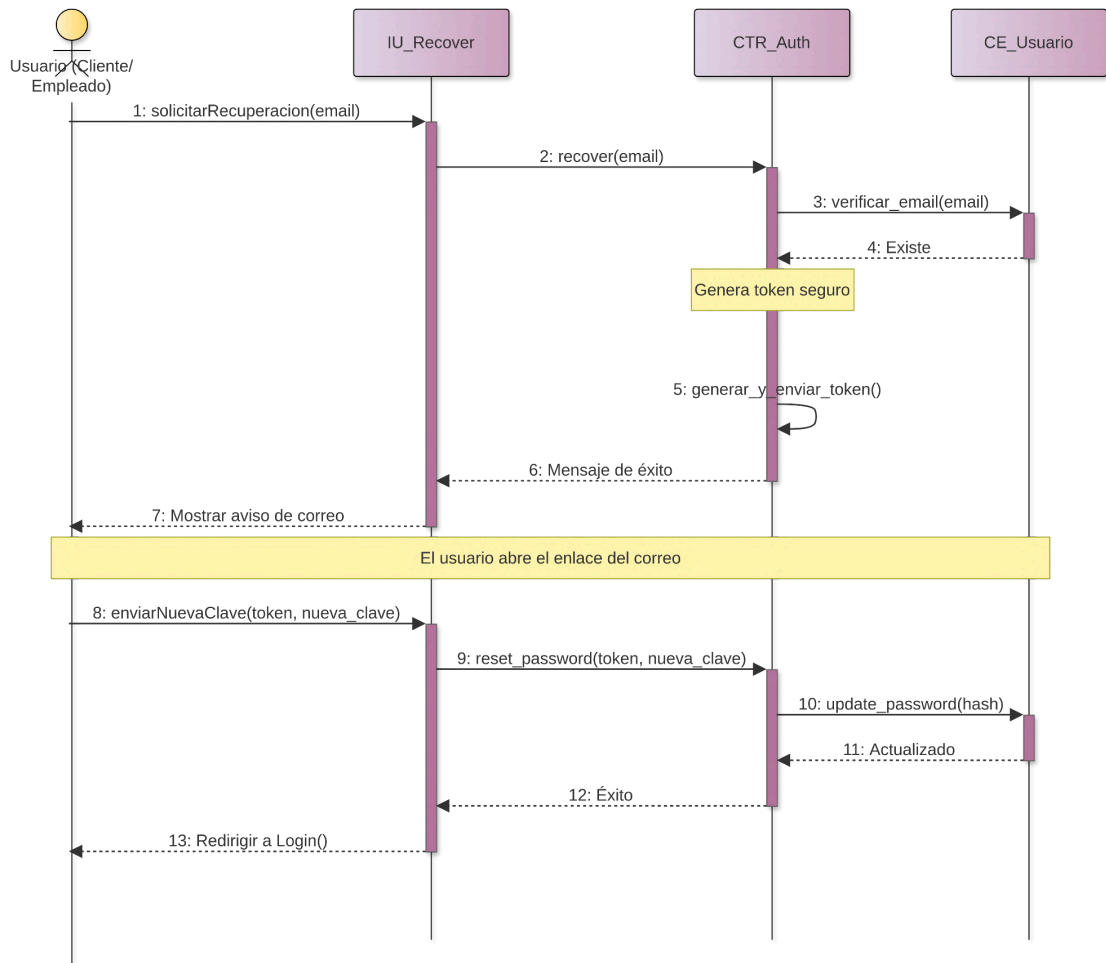
CU01: Iniciar sesión



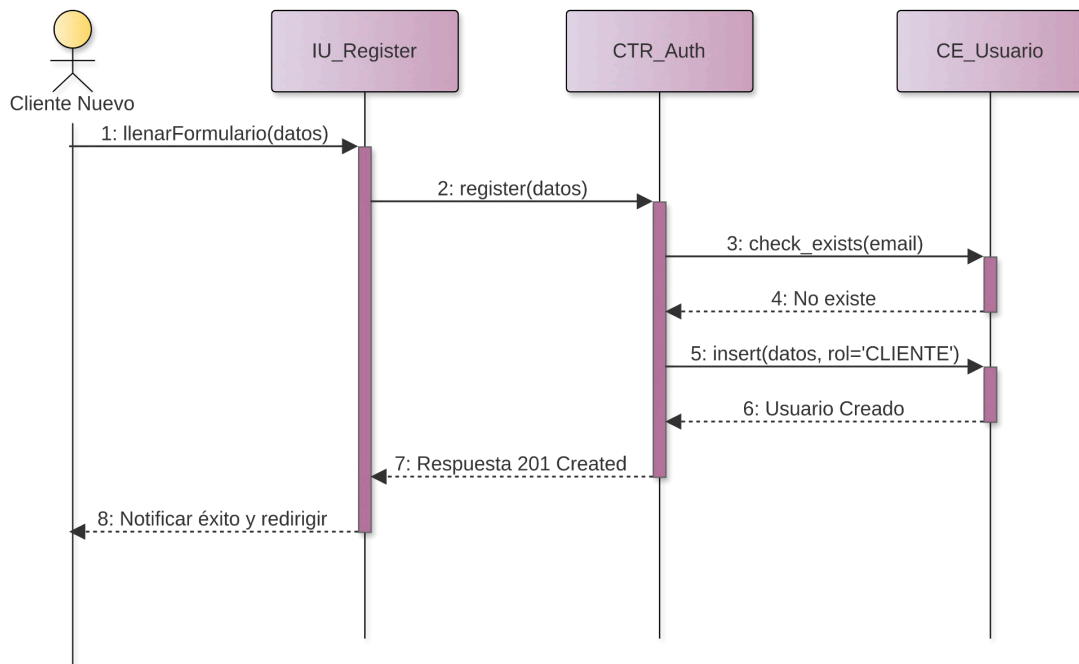
CU02: Cerrar sesión



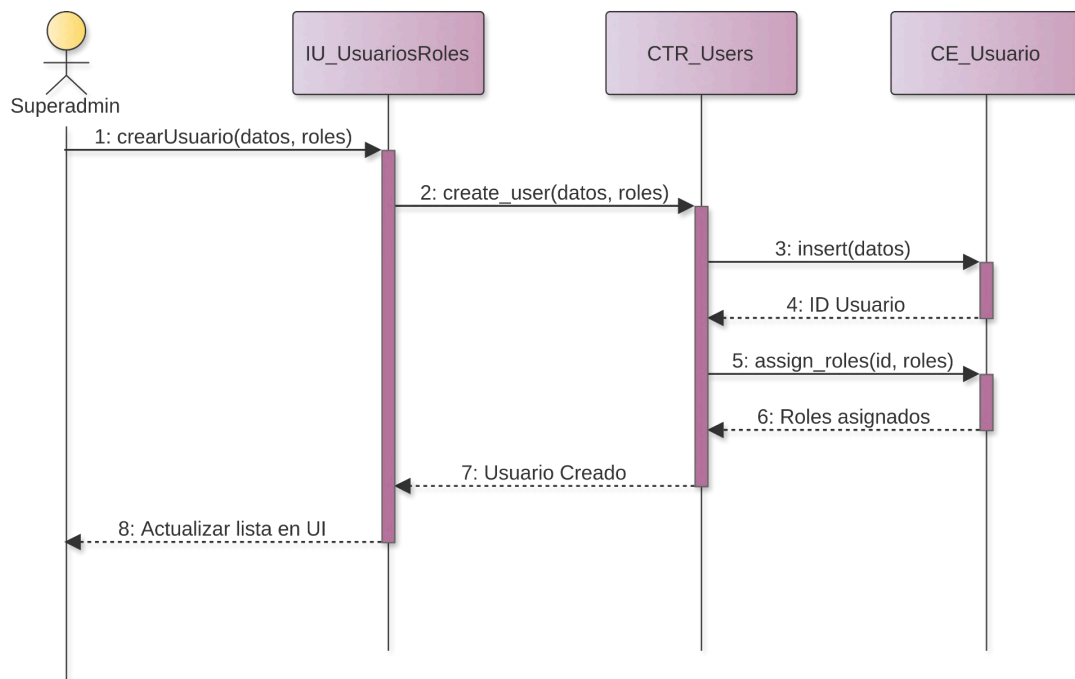
CU03: Recuperar credenciales



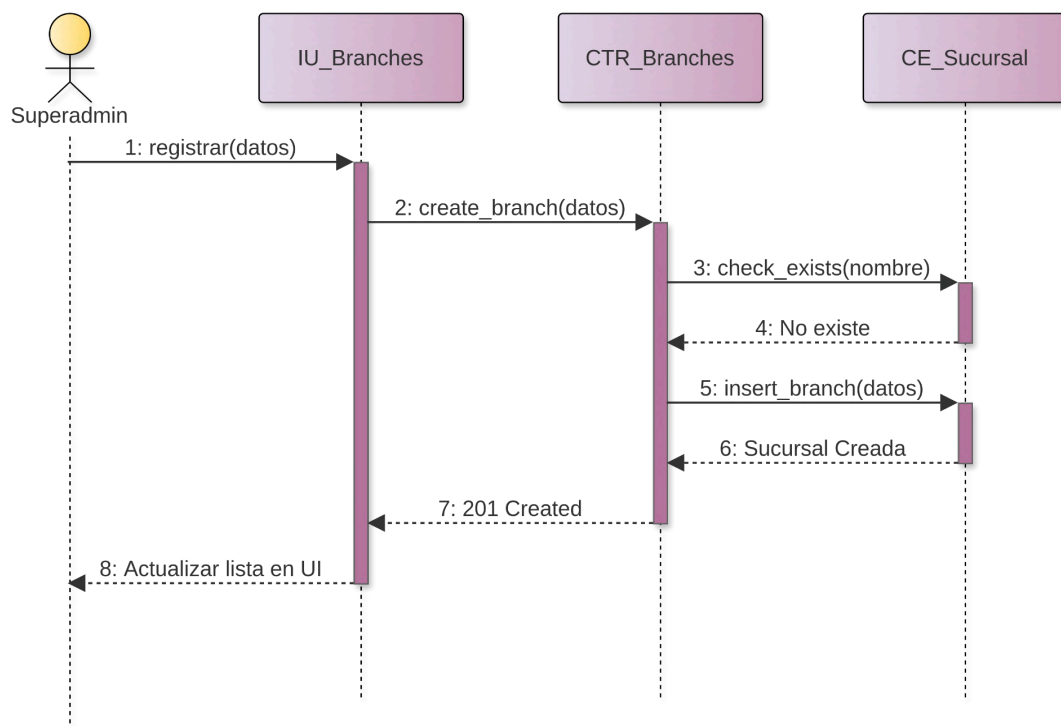
CU04: Auto-registro de cliente



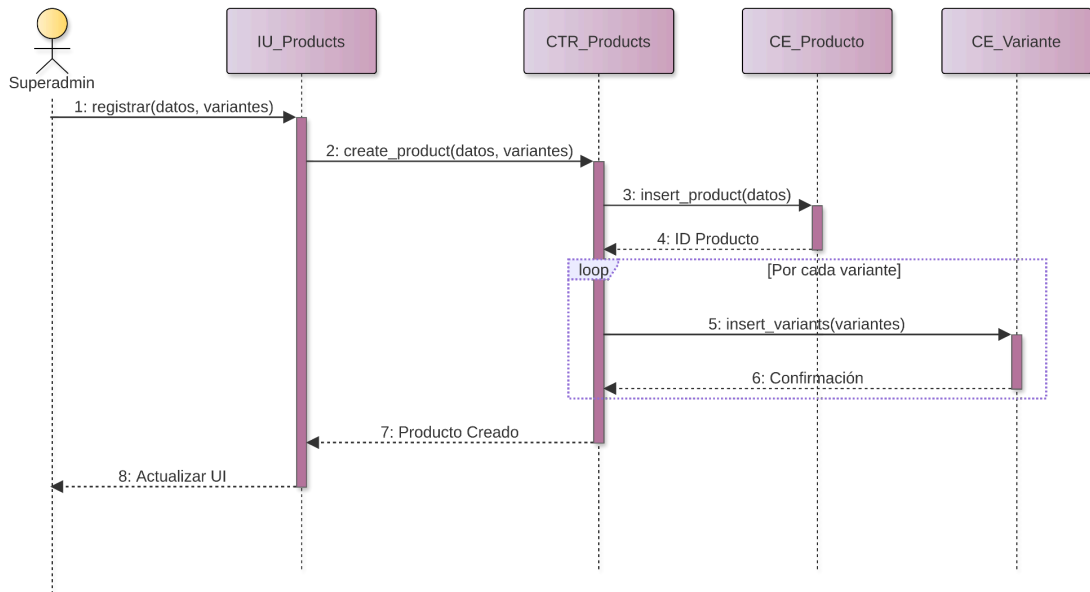
CU05: Gestionar perfiles y roles



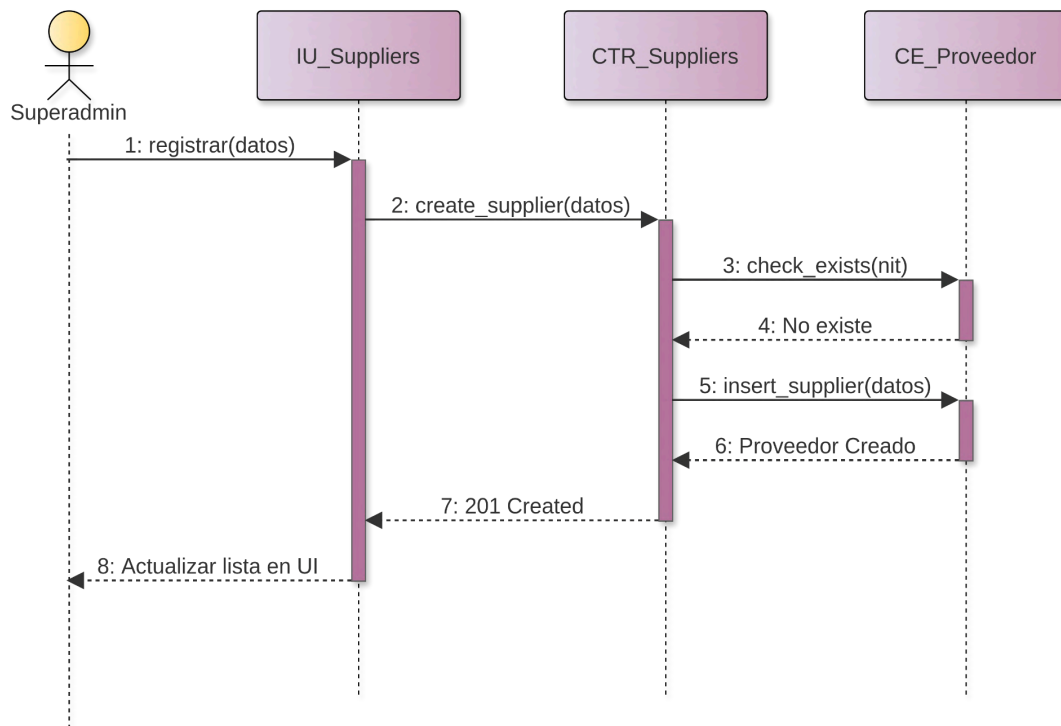
CU06: Gestionar sucursales



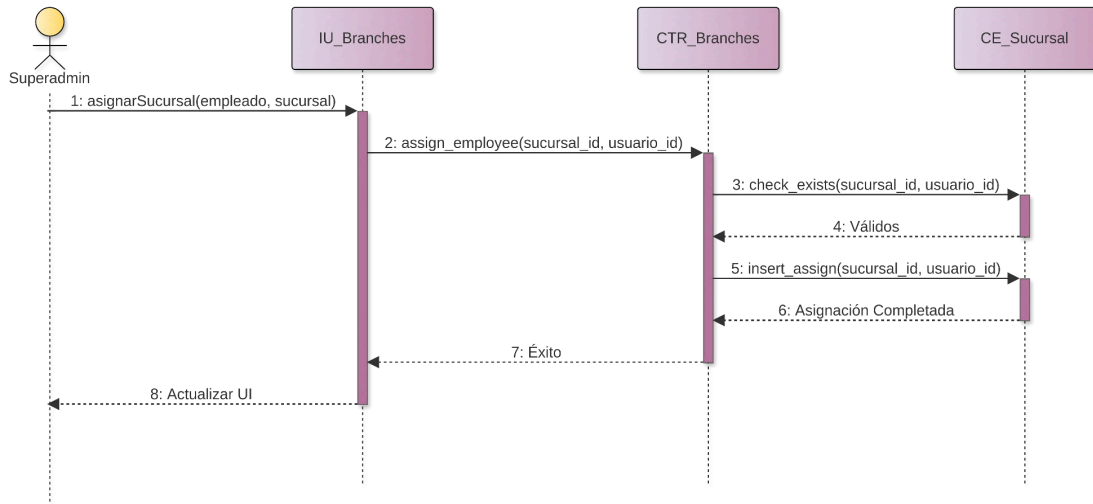
CU07: Gestionar catálogo



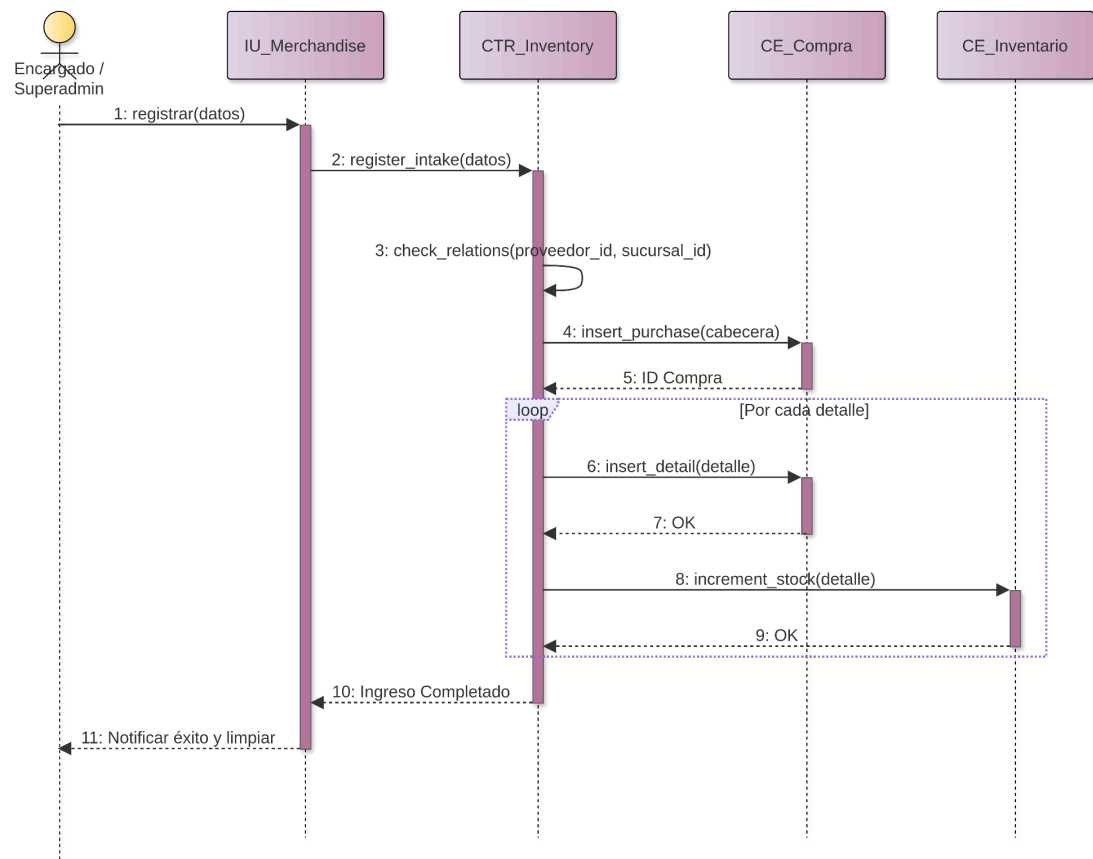
CU08: Gestionar proveedores



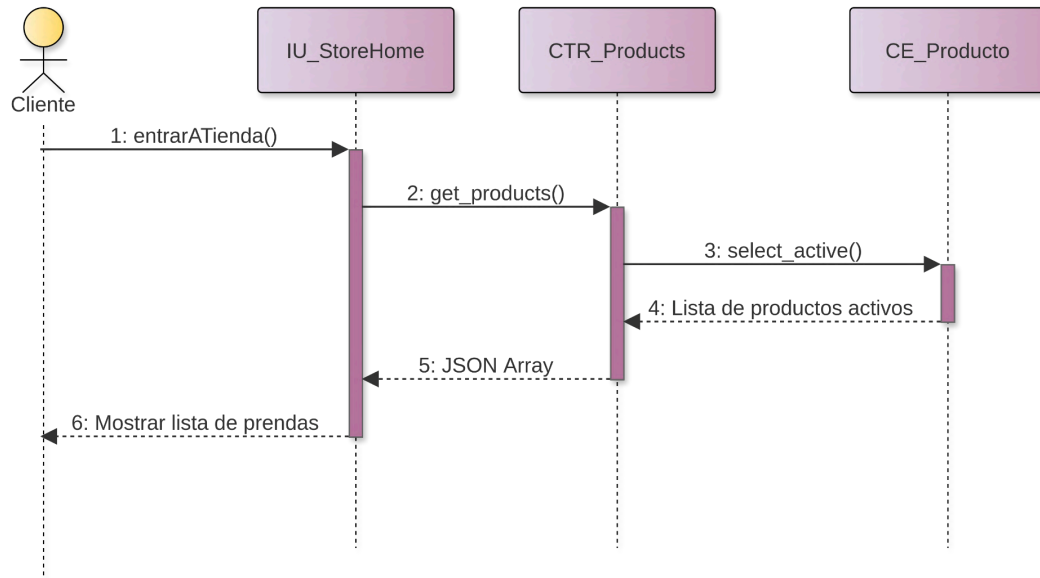
CU09: Gestionar empleados



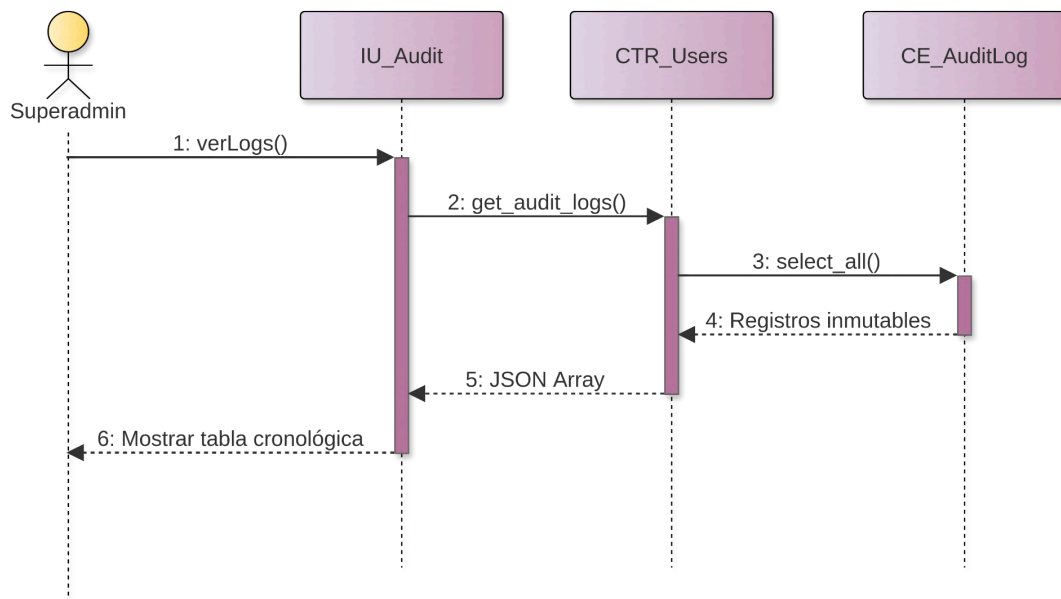
CU010: Registrar ingresos de mercadería



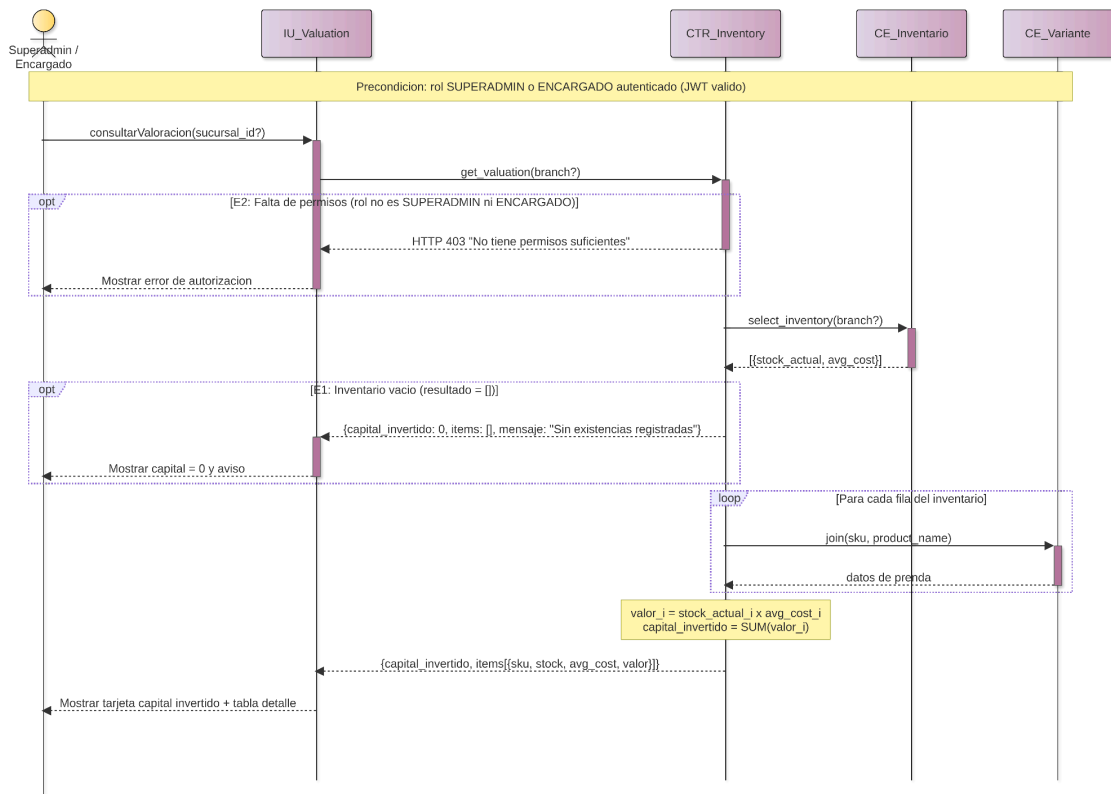
CU11: Consultar catálogo



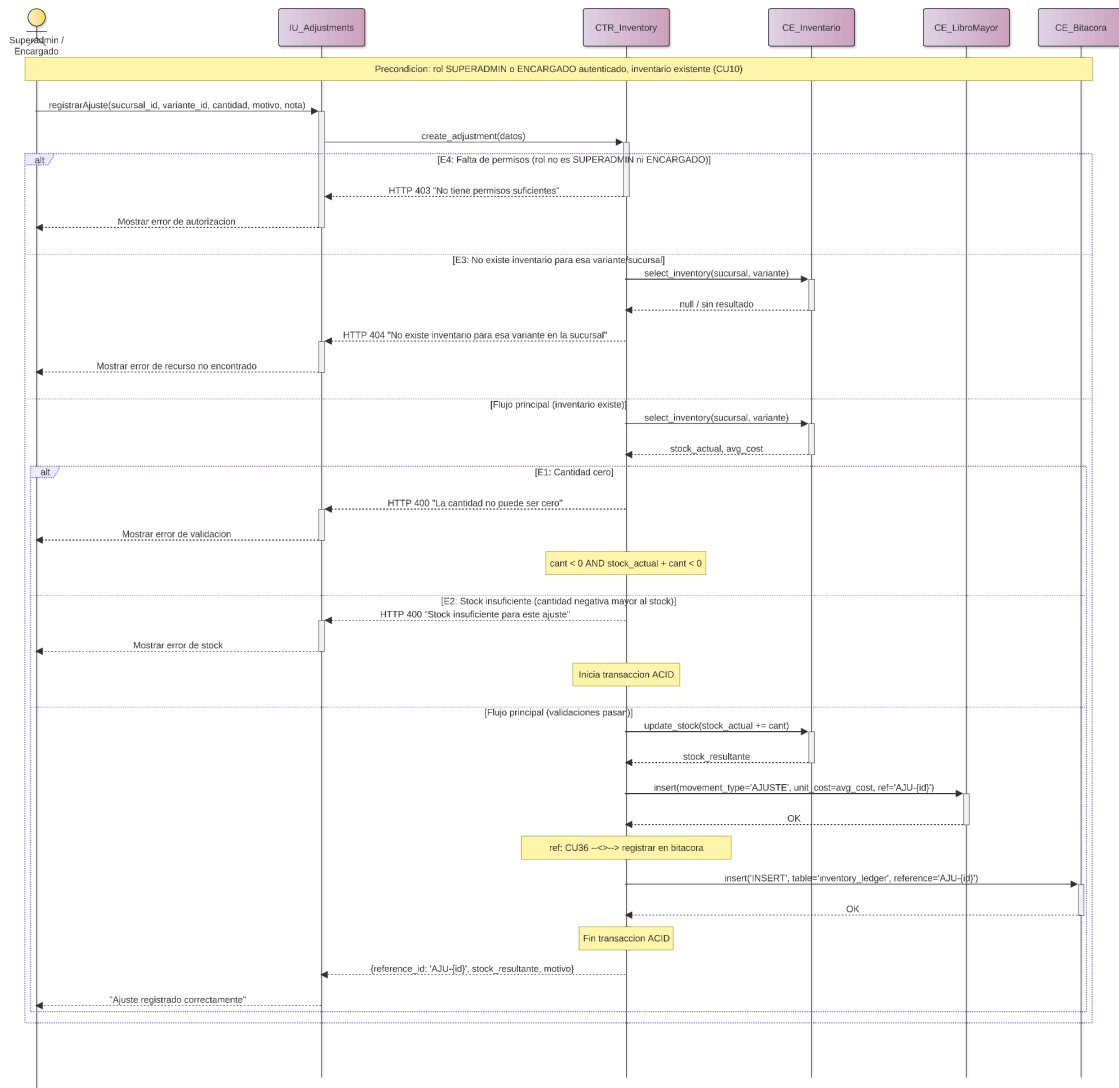
CU36: Consultar bitácora de auditoría



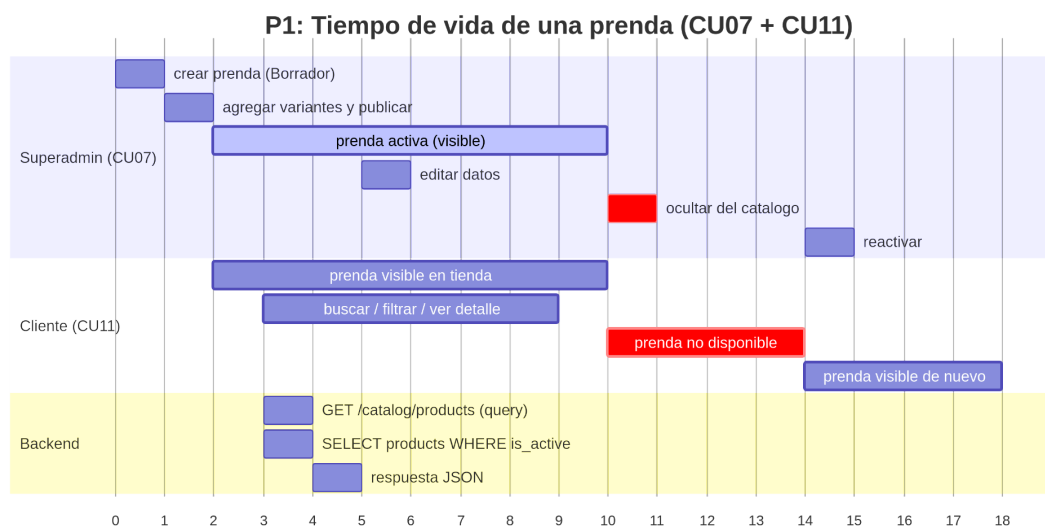
CU37: Consultar valoración de inventario

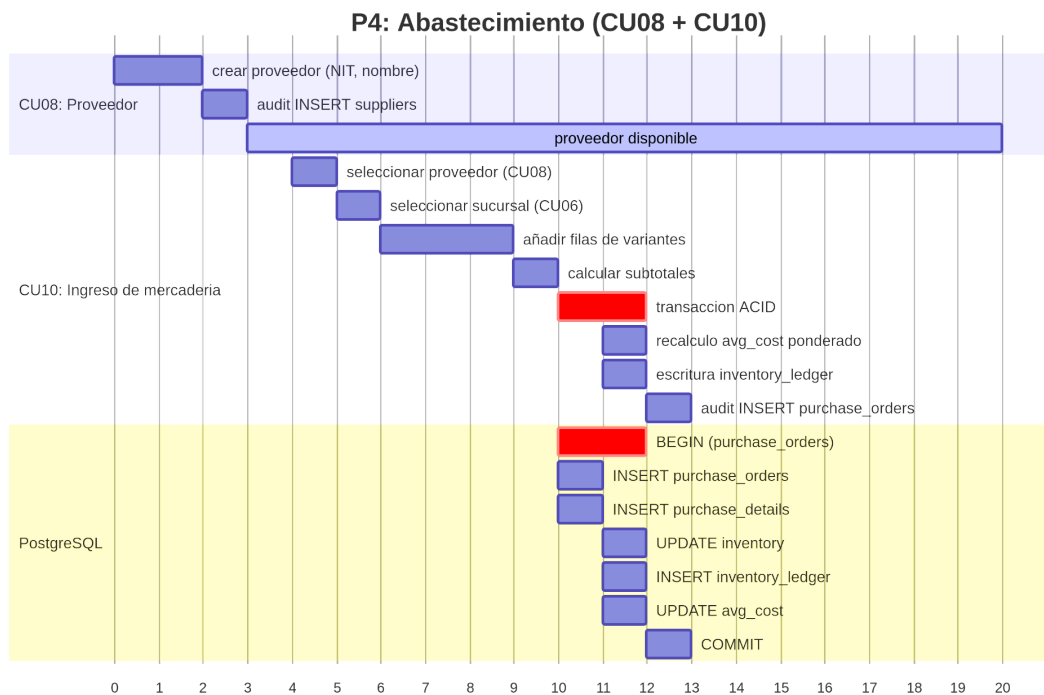
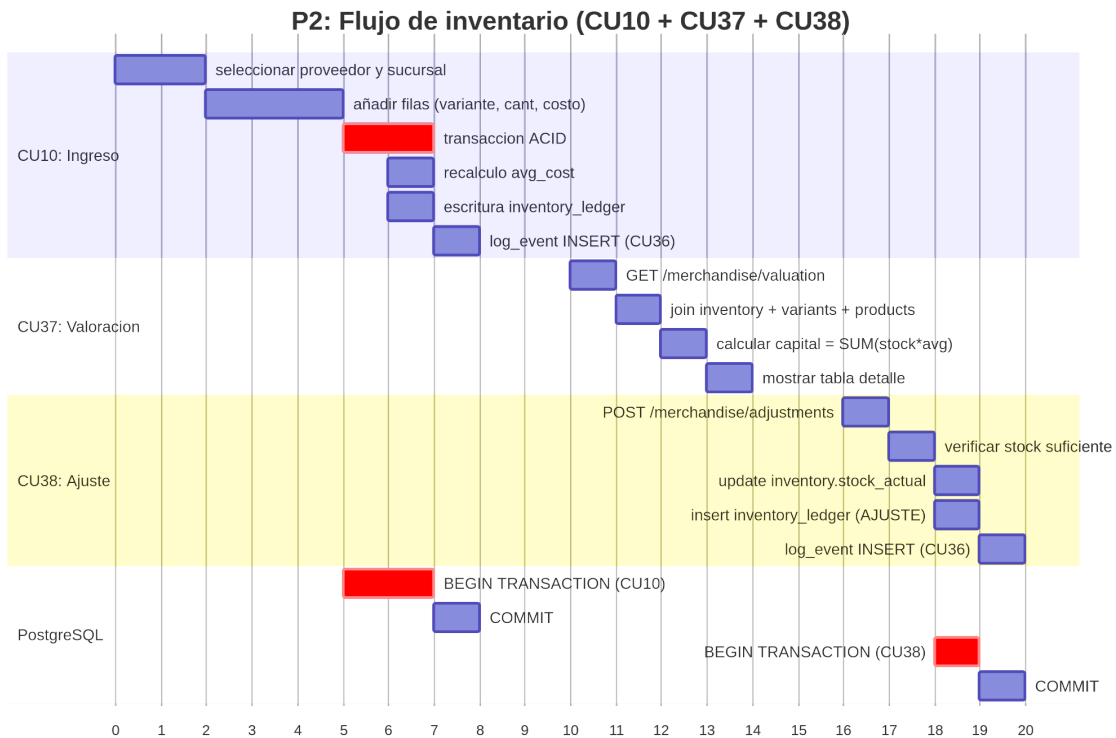


CU38: Gestionar ajustes de inventario

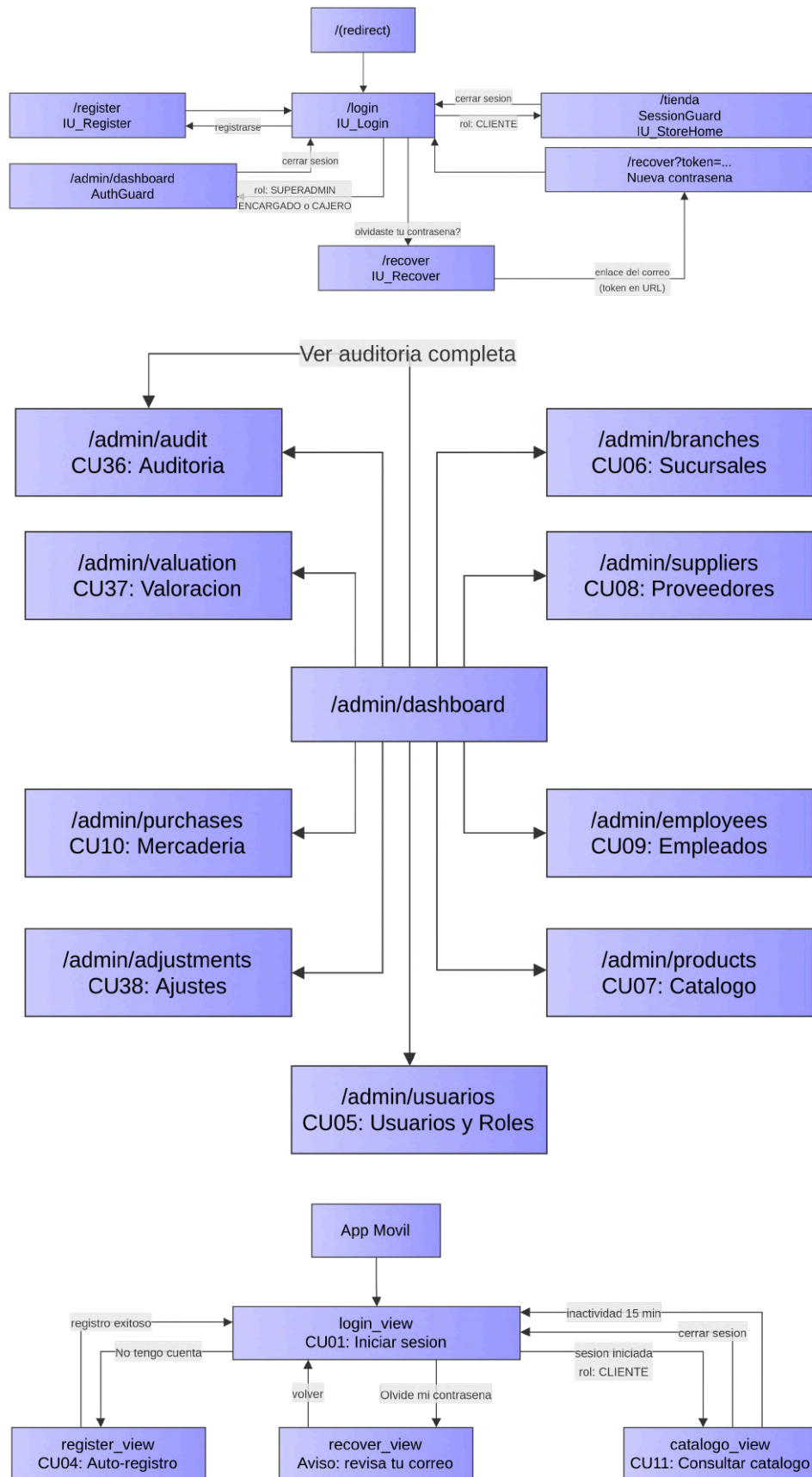


Diagramas de Tiempo





Diagramas de Navegación



CAPÍTULO 4: FLUJO DE TRABAJO – IMPLEMENTACIÓN

4.1. Selección de la Plataforma

Backend: Python como Lenguaje de Servidor

Python, habitualmente combinado con el framework FastAPI para la construcción de servicios web asíncronos y de alto rendimiento, considerada tecnológicamente válida para el proyecto, y representa la herramienta con la que se construirá la lógica de negocio, la validación de datos y la exposición de servicios mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API REST).

Angular como Framework de Frontend Web

Angular es un framework de desarrollo frontend basado en TypeScript, mantenido por Google, que implementa una arquitectura de componentes con enlace de datos bidireccional (two-way data binding) e inyección de dependencias nativas. Su adopción para la interfaz web de FashionStore permite construir una aplicación de página única (Single Page Application, SPA) capaz de renderizar de forma reactiva el catálogo de prendas, el carrito de compra y los paneles administrativos, además de facilitar el diseño responsivo requerido para que determinadas funcionalidades —como la compra digital— puedan operar indistintamente en escritorio y en dispositivos móviles a través del navegador.

Flutter y Dart para el Desarrollo de la Aplicación Móvil

Flutter, framework de código abierto desarrollado por Google y basado en el lenguaje Dart, permite la construcción de aplicaciones móviles nativas para Android e iOS a partir de una única base de código. Su motor de renderizado propio garantiza una experiencia de usuario fluida y consistente entre plataformas, característica particularmente relevante para las funcionalidades que este proyecto declara como obligatoriamente móviles: el acceso a la cámara del dispositivo para el vestidor virtual con realidad aumentada, la reserva de prendas y la captura de comandos de voz para la generación de reportes mediante inteligencia artificial.

PostgreSQL como Motor de Persistencia Relacional

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto que garantiza las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad), condición indispensable para un sistema que gestiona simultáneamente inventario compartido entre sucursales, reservas con bloqueo temporal de disponibilidad y transacciones de pago. El uso de un motor transaccional robusto evita condiciones de carrera en escenarios críticos, como el descuento concurrente de stock cuando dos clientes intentan adquirir la última unidad disponible de una prenda en distintas sucursales.

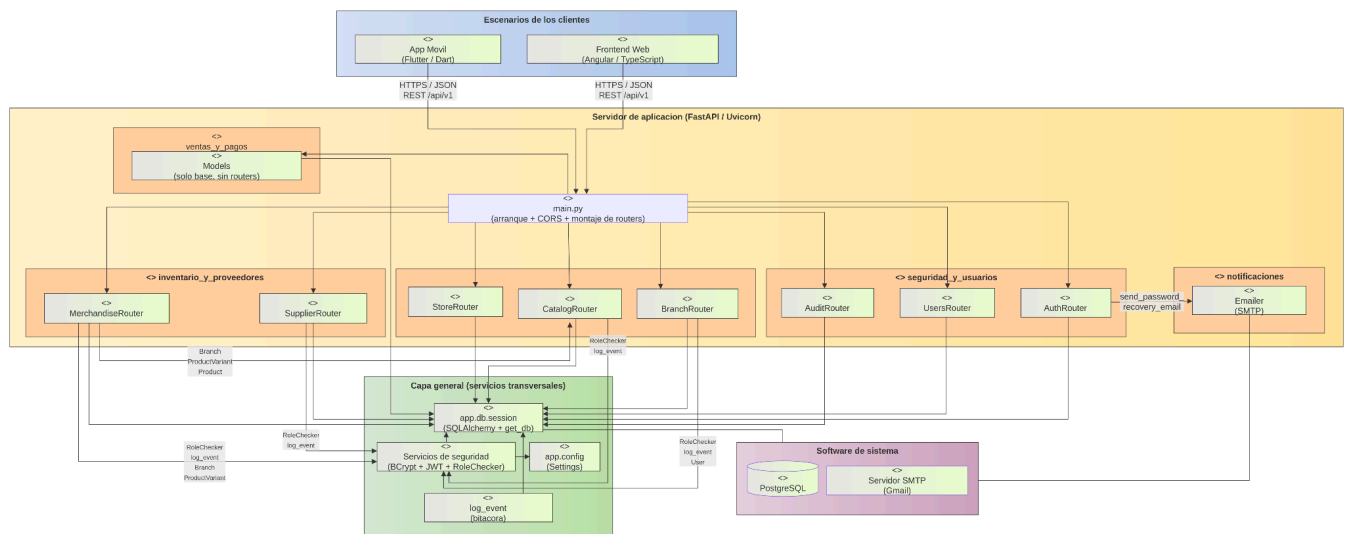
Inteligencia Artificial Integrada mediante API: Recomendación, Chatbot y Procesamiento de Lenguaje Natural

La capa de inteligencia artificial de la plataforma se implementa mediante la integración de servicios externos de IA a través de API, sin requerir el entrenamiento de modelos propios. Esta capa contempla tres funcionalidades diferenciadas: un motor de recomendación de prendas, que segmenta el catálogo a partir de las preferencias explícitas o implícitas del cliente (por ejemplo, tipo de tela, color o temporada), reduciendo la necesidad de navegar manualmente por catálogos extensos; un asistente conversacional o chatbot, de carácter opcional dentro del alcance del proyecto, orientado a resolver consultas frecuentes; y un módulo de procesamiento de lenguaje natural (NLP) aplicado a comandos de voz, que permite a un usuario formular una consulta hablada (por ejemplo, una búsqueda de producto o la solicitud de un reporte administrativo) para que el sistema la traduzca en una instrucción estructurada ejecutable contra la base de datos, siguiendo un esquema similar al de los denominados reportes generativos.

Infraestructura Cloud, API REST y Restricciones sobre Frameworks de E-Commerce Preconstruidos

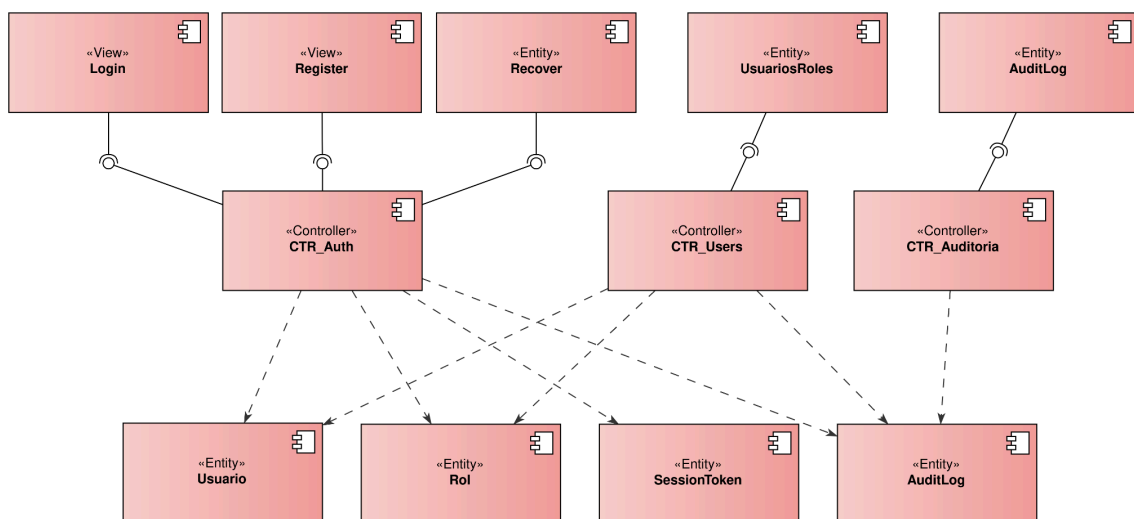
El despliegue de la plataforma se realiza obligatoriamente sobre infraestructura en la nube, quedando explícitamente excluido el uso de entornos de ejecución local (*localhost*) como entrega final, contemplados únicamente para la depuración y pruebas del sistema. La comunicación entre el backend, el frontend web y la aplicación móvil se estandariza mediante una API REST, lo cual favorece la mantenibilidad del sistema al desacoplar la lógica de negocio de sus distintos canales de consumo.

4.2. Implementación de la Arquitectura del Sistema

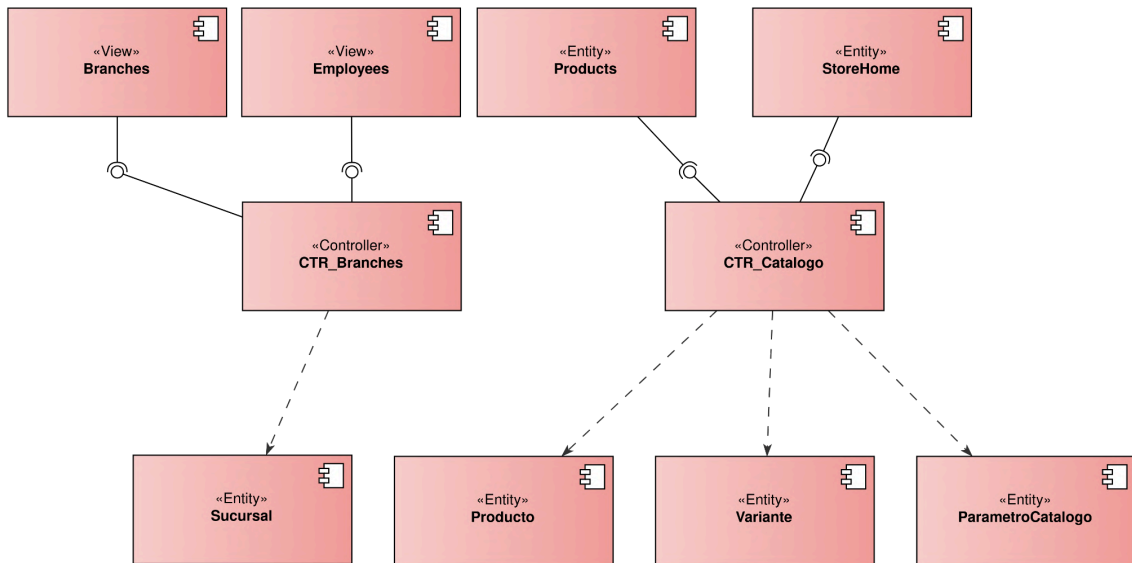


4.3. Implementación de la Arquitectura del Subsistema

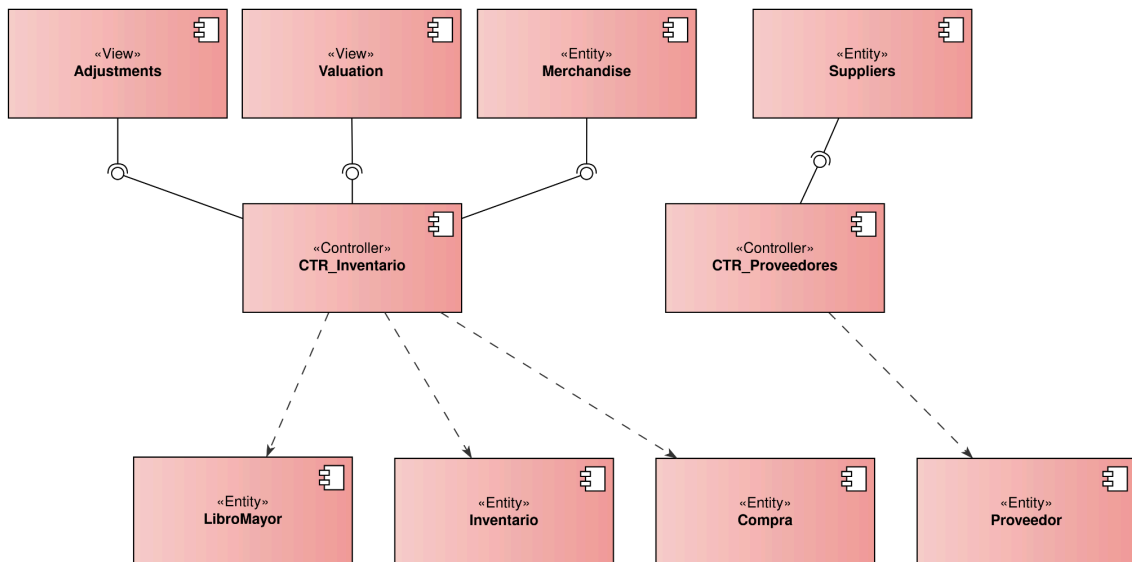
Paquete 1: Seguridad_Y_Usuarios



Paquete 2: Catalogo_Y_Tienda



Paquete 3: Inventario_Y_Proveedores



CAPÍTULO 5: FLUJO DE TRABAJO – PRUEBAS

CU01: Iniciar sesión

Caso de Uso	CU01: Iniciar sesión		
Descripción	Validar autenticación, normalización del correo y rechazo de credenciales no válidas.		
ID	Paso	Resultado Esperado	Estado
P-CU01-01	Ingresar Cliente@GMAIL.com y contraseña válida.	HTTP 200 con JWT y roles; correo normalizado, registro LOGIN y redirección según rol.	Satisfactorio
P-CU01-02	Ingresar contraseña incorrecta.	HTTP 400 “Correo electrónico o contraseña incorrectos”; no se crea sesión.	Satisfactorio
P-CU01-03	Iniciar sesión con cuenta inactiva.	El acceso se rechaza e informa que la cuenta está desactivada.	Satisfactorio

CU02: Cerrar sesión

Caso de Uso	CU02: Cerrar sesión		
Descripción	Verificar revocación de sesión y limpieza de credenciales locales.		
ID	Paso	Resultado Esperado	Estado
P-CU02-01	Con sesión válida, seleccionar “Cerrar sesión” y confirmar.	El token queda revocado, se registra LOGOUT, se limpian credenciales y se redirige al login.	Satisfactorio
P-CU02-02	Usar el JWT revocado en un endpoint protegido.	HTTP 401.	Satisfactorio
P-CU02-03	Cerrar sesión con token ya expirado.	Se limpian datos locales y se muestra el login sin bloquear al usuario.	Satisfactorio

CU03: Recuperar credenciales

Caso de Uso	CU03: Recuperar credenciales		
Descripción	Verificar restablecimiento mediante enlace temporal, único y de 5 minutos.		
ID	Paso	Resultado Esperado	Estado
P-CU03-01	Solicitar recuperación con correo registrado, abrir el enlace y definir una nueva contraseña válida.	Se muestra mensaje neutro, se actualiza la contraseña, se anula el token y se registran RECOVER y RESET_PASSWORD.	Satisfactorio
P-CU03-02	Solicitar recuperación con correo no registrado.	Se muestra el mismo mensaje neutro y no se revela si el correo existe.	Satisfactorio
P-CU03-03	Usar un enlace vencido o ya utilizado.	Se rechaza con "El enlace es inválido o expiró (5 minutos)".	Satisfactorio

CU04: Auto-registro de cliente

Caso de Uso	CU04: Auto-registro de cliente		
Descripción	Verificar el alta pública de cuentas con rol exclusivo CLIENTE.		
ID	Paso	Resultado Esperado	Estado
P-CU04-01	Enviar datos válidos y contraseña fuerte.	Se crea usuario activo, correo en minúsculas, contraseña BCrypt, rol CLIENTE y auditoría REGISTER.	Satisfactorio
P-CU04-02	Registrar un correo ya existente, incluso con otra capitalización.	Se rechaza indicando que el correo ya se encuentra registrado.	Satisfactorio
P-CU04-03	Usar contraseña débil o confirmación distinta.	Se indican los requisitos incumplidos y no se crea el usuario.	Satisfactorio

CU05: Gestionar perfiles y roles

Caso de Uso	CU05: Gestionar perfiles, roles y clientes		
Descripción	Validar creación, edición y baja lógica de usuarios por Superadmin.		
ID	Paso	Resultado Esperado	Estado
P-CU05-01	Como SUPERADMIN, crear un usuario y asignar uno o más roles.	Se guardan usuario y roles, la contraseña queda cifrada y se registra INSERT.	Satisfactorio
P-CU05-02	Editar roles/datos y desactivar una cuenta.	Se actualizan los datos, la baja es lógica y se auditan las acciones.	Satisfactorio
P-CU05-03	Acceder al módulo con un rol distinto de SUPERADMIN.	HTTP 403 y ninguna modificación.	Satisfactorio

CU06: Gestionar sucursales

Caso de Uso	CU06: Gestionar sucursales		
Descripción	Verificar el alta de sucursales y asignación válida de personal.		
ID	Paso	Resultado Esperado	Estado
P-CU06-01	Registrar sucursal con nombre, dirección, teléfono y coordenadas válidos.	La sucursal se guarda y la operación queda auditada.	Satisfactorio
P-CU06-02	Asignar un usuario ENCARGADO o CAJERO a la sucursal.	Se crea la relación en branch_employees y se registra auditoría.	Satisfactorio
P-CU06-03	Usar nombre duplicado o asignar un rol no permitido.	Se rechaza la operación; solo se aceptan ENCARGADO y CAJERO.	Satisfactorio

CU07: Gestionar catálogo

Caso de Uso	CU07: Gestionar catálogo		
Descripción	Comprobar la parametrización y el registro de prendas con variantes únicas.		
ID	Paso	Resultado Esperado	Estado
P-CU07-01	Crear parámetros y una prenda con variantes color+talla+SKU.	Se guarda la estructura Prenda → Variantes y se registra INSERT.	Satisfactorio
P-CU07-02	Crear SKU o combinación producto+color+talla repetida.	Se rechaza la variante duplicada sin alterar el catálogo.	Satisfactorio
P-CU07-03	Ocultar una prenda activa.	Queda is_active = false y no se muestra en el catálogo público.	Satisfactorio

CU08: Gestionar proveedores

Caso de Uso	CU08: Gestionar proveedores		
Descripción	Verificar el mantenimiento del directorio de proveedores.		
ID	Paso	Resultado Esperado	Estado
P-CU08-01	Como SUPERADMIN, registrar proveedor con NIT y contacto válidos.	El proveedor queda disponible para CU10 y se registra INSERT.	Satisfactorio
P-CU08-02	Registrar un segundo proveedor con el mismo NIT.	Se rechaza e informa que el NIT ya existe.	Satisfactorio
P-CU08-03	Gestionar proveedores sin rol SUPERADMIN.	HTTP 403 y ningún cambio.	Satisfactorio

CU09: Gestionar empleados

Caso de Uso	CU09: Gestionar empleados de sucursal		
Descripción	Validar la creación de empleados y su asignación a una sucursal.		
ID	Paso	Resultado Esperado	Estado
P-CU09-01	Crear empleado ENCARGADO o CAJERO y elegir una sucursal existente.	Se crea usuario, rol y vínculo en branch_employees, con auditoría.	Satisfactorio
P-CU09-02	Reasignar el mismo empleado a la misma sucursal.	Se informa que ya está asignado y no se duplica la relación.	Satisfactorio
P-CU09-03	Gestionar empleados sin permiso o sin sucursal creada.	HTTP 403 o aviso de que debe crearse una sucursal.	Satisfactorio

CU010: Registrar ingresos de mercadería

Caso de Uso	CU10: Registrar compras e ingresos de mercadería		
Descripción	Verificar la transacción ACID de stock, libro mayor y costo promedio ponderado.		
ID	Paso	Resultado Esperado	Estado
P-CU10-01	Registrar dos ingresos de la misma variante: 1 unidad a 10 y 1 unidad a 14.	Stock 2, avg_cost = 12, órdenes/detalles y movimientos INGRESO con referencia OC-{id}.	Satisfactorio
P-CU10-02	Registrar ingreso con cantidad o costo ≤ 0 .	Se rechaza y no persiste ningún cambio parcial.	Satisfactorio
P-CU10-03	Usar proveedor/sucursal/varia	HTTP 404 para datos inexistentes o HTTP 403 para rol distinto de	Satisfactorio

	nte inexistente o rol no autorizado.	SUPERADMIN/ENCARGADO; no hay cambios parciales.	
--	--------------------------------------	---	--

CU11: Consultar catálogo

Caso de Uso	CU11: Consultar catálogo (cliente)		
Descripción	Validar la consulta pública, búsqueda y filtro de prendas activas.		
ID	Paso	Resultado Esperado	Estado
P-CU11-01	Como visitante, abrir la tienda con productos activos.	Se muestra una grilla con foto, nombre, categoría y precio, sin autenticación.	Satisfactorio
P-CU11-02	Buscar por texto y filtrar por categoría.	Se muestran únicamente prendas activas que coinciden con el criterio.	Satisfactorio
P-CU11-03	Consultar cuando no hay productos activos.	Se muestra "No hay prendas disponibles por el momento" sin modificar datos.	Satisfactorio

CU36: Consultar bitácora de auditoría

Caso de Uso	CU36: Consultar bitácora de auditoría		
Descripción	Verificar la consulta inmutable y restringida de acciones auditadas.		
ID	Paso	Resultado Esperado	Estado
P-CU36-01	Como SUPERADMIN, consultar la bitácora y filtrar por acción.	Se listan registros descendentes con fecha, usuario, IP, tabla y detalles; no se modifica la información.	Satisfactorio
P-CU36-02	Consultar bitácora con otro rol.	HTTP 403.	Satisfactorio

CU37: Consultar valoración de inventario

Caso de Uso	CU37: Consultar valoración de inventario / capital invertido		
Descripción	Comprobar el capital invertido usando costo promedio ponderado.		
ID	Paso	Resultado Esperado	Estado
P-CU37-01	Consultar tras ingresos de 1 unidad a 10 y 1 unidad a 14.	avg_cost = 12, valor = 24 y capital invertido = 24; no se utiliza el último costo.	Satisfactorio
P-CU37-02	Filtrar la valoración por sucursal.	Se calculan solamente stock, costo, valor y capital de la sucursal elegida.	Satisfactorio
P-CU37-03	Consultar inventario vacío o sin permiso.	Inventario vacío: capital 0 y mensaje correspondiente. Sin permiso: HTTP 403.	Satisfactorio

CU38: Gestionar ajustes de inventario

Caso de Uso	CU38: Gestionar ajustes de inventario		
Descripción	Validar mermas, daños, pérdidas y conteos con trazabilidad y costo promedio inalterado.		
ID	Paso	Resultado Esperado	Estado
P-CU38-01	Con avg_cost = 12, registrar merma de -1.	Stock -1; movimiento AJUSTE con AJU-{id}, unit_cost = 12, avg_cost sin cambio y auditoría.	Satisfactorio
P-CU38-02	Registrar salida mayor al stock disponible.	HTTP 400 "Stock insuficiente", sin cambios en inventario ni libro mayor.	Satisfactorio
P-CU38-03	Registrar cantidad cero, variante sin inventario o sin rol autorizado.	Se rechaza cantidad cero; HTTP 404 sin inventario y HTTP 403 sin permiso.	Satisfactorio

Bibliografía

- Azuma, R. T. (1997). *A Survey of Augmented Reality*. Presence: Teleoperators and Virtual Environments.
- Chase, R. B., Jacobs, F. R., & Aquilano, N. J. (2018). *Administración de operaciones: producción y cadena de suministros*. McGraw-Hill.
- Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (2000). *El Proceso Unificado de Desarrollo de Software*. Addison Wesley / Pearson Educación.
- Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2021). *E-commerce: Business, Technology, Society*. Pearson.
- Ries, E. (2011). *The Lean Startup*. Crown Business.
- Rumbaugh, J., Jacobson, I., & Booch, G. (2007). *El Lenguaje Unificado de Modelado, UML: Manual de referencia*. Pearson Educación.
- *Actualidad E-commerce*. (2019). *Cómo funciona Alibaba, ¿Qué es y cómo obtiene sus beneficios?*
- *Libélula*. (2026). *libélula.bo | Pasarela multicanal de pagos y facturación*.
- *Correo del Sur*. (2019). *Yaigo Delivery transaccionó 30 mil dólares en dos meses*.
- *Diseño de Páginas Web Santa Cruz*. (2025). *Pasarelas de pago en Bolivia: comparativa entre Livees y Libélula*.
- *UMSA*. (s.f.). *Explotación y precarización del trabajo en las plataformas de delivery*.
- *Feedough*. (2025). *Alibaba Business Model | How Does Alibaba Make Money?*

ANEXOS

Repositorio de GitHub

<https://github.com/jc-larry/ecommerce-fashionstore>



Plataforma FashionStore

<https://fashionstore-frontend-nguv.onrender.com>

